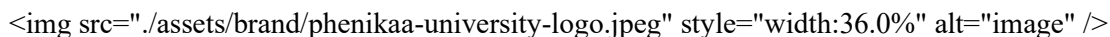


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA

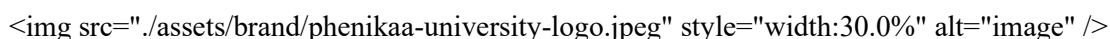


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên: Lê Trọng An Mã số sinh viên: 21010389 Khóa: K15 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử
Hệ: Đại học chính quy Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội - 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên: Lê Trọng An Mã số sinh viên: 21010389 Khóa: K15 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử
Hệ: Đại học chính quy Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội – 2026

PHENIKAA UNIVERSITY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS



MEM710071 – CAPSTONE DESIGN 2 DESIGN OF AN IoT SYSTEM FOR VEHICLE MANAGEMENT IN SELF-DRIVE CAR RENTAL SERVICES Semester: I Academic year: 2025–2026

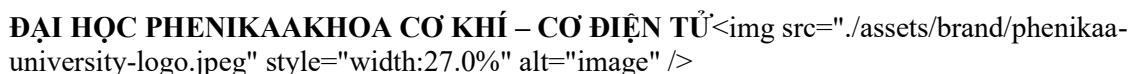
Project Team:

Student name	Student ID	Cohort
Le Trong An	21010389	K15

Course Instructor: Dr. Nguyen Duc Nam

This report is submitted to the Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, School of Engineering, Phenikaa University in partial fulfillment of the requirements of the Graduation Thesis course MEM710071.

HANOI – 2026

ĐẠI HỌC PHENIKAA KHOA CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ 

MEM710071 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI Học kỳ I Năm học 2025–2026

Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Lớp
Lê Trọng An	21010389	K15-KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

HÀ NỘI, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam **Khoa:** Cơ khí – Cơ Điện tử. **Tên đồ án:** Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái. **Sinh viên thực hiện:** Lê Trọng An. **Lớp:** K15-KTCĐT2.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:\
- Tính cấp thiết của đồ án:\
- Mục tiêu của đồ án:\
- Nội dung của đồ án:\
- Tài liệu tham khảo:\
- Phương pháp nghiên cứu:\
- Tính sáng tạo và ứng dụng: **II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:** **III. Kết quả đạt được:** **IV. Kết luận:** Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20... **GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**(Ký, ghi rõ họ tên) TS.
Nguyễn Đức Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: Theo quyết định phân công phản biện của Khoa **Tên đồ án:** Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái. **Sinh viên thực hiện:** Lê Trọng An **Lớp:** K15-KTCĐT2 **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Đức Nam

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục, hình thức trình bày:\
- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp:\
- Nội dung:\
- Mức độ thực hiện: **II. Kết quả đạt được:** **III. Ưu nhược điểm:** **IV. Kết luận:** Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20... **GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**(Ký, ghi rõ họ tên) Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

- 1 Thời gian: từ ...giờ ...đến ...giờ ...ngày .../.../20...
- 2 Địa điểm:
- 3 Họ và tên sinh viên: Lê Trọng An Mã số SV: 21010389
- 4 Lớp: K15-KTCĐT2 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử Khóa: K15
- 5 Tên đồ án: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.
- 6 Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

II. Thành phần hội đồng

- 1 Chủ tịch
- 2 Thư ký
- 3 Giảng viên phân biện
- 4 Ủy viên 1

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng:

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên:

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

- 1 Ý nghĩa của đồ án:
- 2 Về nội dung, kết cấu của đồ án:
- 3 Phương pháp nghiên cứu:
- 4 Các kết quả nghiên cứu đạt được:

VI. Điểm kết luận: (Bằng chữ:)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(Ký, ghi rõ họ tên)\

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ tên)\

GIẢI TRÌNH CÁC CHÍNH SỬA(Nếu có)

Chưa phát sinh nội dung cần giải trình.

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Lê Trọng An. Mã sinh viên: 21010389 Lớp: K15-KTCĐT2 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử.

Tôi đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với đồ án: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Tôi xin cam đoan đây là đồ án nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức Nam.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đồ án này là trung thực và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN(Ký, ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Đức Nam

SINH VIÊN(Ký, ghi rõ họ tên) Lê Trọng An

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT

Dịch vụ thuê xe tự lái cần biết xe đang ở đâu, đang chạy như thế nào và có dấu hiệu sử dụng bất thường hay không. Quản lý thủ công hoặc chỉ dùng thiết bị định vị rời rạc chưa đủ cho bài toán này, nhất là khi số xe tăng lên.

Đồ án thiết kế một hệ thống IoT phục vụ quản lý xe cho thuê tự lái. Hệ thống gồm ba phần chính: thiết bị gắn trên xe, máy chủ tiếp nhận và xử lý dữ liệu, và giao diện web cho người quản lý. Thiết bị thu vị trí, tốc độ, một số dữ liệu OBD-II, trạng thái nguồn và chuyển động khi xe đỗ. Dữ liệu được gửi về máy chủ qua mạng di động, sau đó được lưu lại, xử lý cảnh báo và hiển thị trên giao diện.

Kết quả của đồ án là một nguyên mẫu hoạt động theo chuỗi từ xe đến giao diện quản lý. Hệ thống theo dõi được vị trí, lịch sử, trạng thái thiết bị, dữ liệu OBD-II cơ bản và một số cảnh báo như vượt tốc, dừng đỗ lâu hoặc có chuyển động bất thường khi xe không hoạt động. Kết quả này đáp ứng mục tiêu ban đầu của đồ án ở mức nguyên mẫu kỹ thuật và tạo nền cho các bước kiểm thử dài ngày trên xe thật.

Từ khóa: IoT, giám sát phương tiện, GPS, OBD-II, MQTT, xe thuê tự lái, thời gian thực

Abstract (English)

Self-drive rental operators need to know where each vehicle is, how it is being used, and whether abnormal events occur during operation. Manual tracking or separated GPS-only tools are not enough when the fleet grows.

This graduation project designs an IoT system for self-drive rental vehicle management. The system has three main parts: an onboard device, a server-side data layer, and a web dashboard. The onboard device collects position, speed, selected OBD-II data, power state, and parked-vehicle movement. The data is sent to the server through a mobile network, stored, processed for alerts, and shown on the dashboard.

The result is a working prototype from vehicle device to management interface. It can track location, history, device state, basic OBD-II data, and selected alerts such as overspeed, long parking, and abnormal movement while parked. The result satisfies the original project goals at prototype level and provides a base for longer field tests on real vehicles.

Keywords: IoT, vehicle tracking, GPS, OBD-II, MQTT, self-drive rental vehicle, real time

LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Đức Nam — người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý chuyên môn và sự động viên của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp em hoàn thành đồ án.

Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Cơ khí - Cơ Điện tử, Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể áp dụng vào thực tiễn thông qua đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng em trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đồ án trong phạm vi thời gian và kiến thức cho phép, nội dung chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến góp ý từ quý thầy cô và hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đồ án.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... **SINH VIÊN THỰC HIỆN** Lê Trọng An

MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT

DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATION

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp

BOM	Bill of Materials	Danh sách linh kiện
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế chia sẻ tài nguyên khác nguồn
DDD	Domain-Driven Design	Thiết kế hướng miền
Docker	Docker Container Platform	Nền tảng đóng gói và chạy ứng dụng bằng container
EMQX	Erlang MQTT Broker	Broker MQTT xây dựng trên Erlang/OTP
ESP32	Espressif System-on-Chip 32-bit	Hệ thống trên chip 32-bit của Espressif
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở
GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật
IMU	Inertial Measurement Unit	Đơn vị đo lường quán tính
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo web định dạng JSON
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền bản tin nhẹ theo mô hình publish/subscribe
OBD2	On-Board Diagnostics II	Chẩn đoán trên xe thế hệ 2
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc REST cho dịch vụ web

RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
SoC	System on Chip	Hệ thống trên chip
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng vận chuyển
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Bộ thu phát bất đồng bộ đa năng
WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức giao tiếp hai chiều thời gian thực

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – PROJECT OVERVIEW

1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án

1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam

Dịch vụ cho thuê xe tự lái đang tăng nhanh tại các đô thị lớn. Một báo cáo thị trường ước tính quy mô thị trường cho thuê xe Việt Nam đạt 376,4 triệu USD năm 2025 và có thể đạt 1.006,7 triệu USD năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép 11,55% trong giai đoạn 2026-2034 [1]. Khi số xe và số lượt thuê tăng, yêu cầu giám sát cũng tăng theo.

Với đơn vị cho thuê xe, biết vị trí xe là chưa đủ. Người quản lý còn cần biết xe đang chạy hay đang đỗ, tốc độ hiện tại, thời gian sử dụng, quãng đường đã đi, chi phí ước tính và các tình huống cần cảnh báo. Từ nhu cầu đó, đề án tập trung vào bốn vấn đề chính:

- **Dữ liệu còn rời rạc:** GPS, lịch sử xe, cảnh báo và trạng thái thiết bị thường nằm ở các công cụ khác nhau.
- **Khó kiểm soát hành vi sử dụng xe:** cần phát hiện vượt tốc, dừng đỗ lâu, đi sai khu vực hoặc có dấu hiệu sử dụng ngoài phạm vi thuê.
- **Thiếu dữ liệu kỹ thuật từ xe:** cần đọc một số dữ liệu OBD-II cơ bản để có thêm thông tin về tốc độ, vòng tua, mã lỗi và trạng thái vận hành.
- **Chi phí và khả năng tùy biến:** giải pháp phải đủ rẻ cho nguyên mẫu, dễ mở rộng và không phụ thuộc quá sâu vào một nền tảng đóng.

Các vấn đề trên xác định hướng của đề án: thiết kế một hệ thống có thiết bị trên xe, đường truyền dữ liệu, máy chủ xử lý và giao diện quản lý tập trung.

1.1.2. Thách thức kỹ thuật

Thiết bị không thể chỉ là một bộ định vị gắn thêm. Nó phải làm việc với nguồn 12-24 VDC trên xe, lấy được vị trí GPS, đọc được dữ liệu OBD-II ở mức cơ bản, gửi dữ liệu qua mạng di động và vẫn không gây ảnh hưởng xấu tới hệ điện của xe.

Các thách thức chính gồm:

- nguồn xe dao động, trong khi modem truyền dữ liệu có dòng định lớn;
- cổng OBD-II cần đọc được dữ liệu nhưng phải hạn chế can thiệp dây nguyên bản;
- thiết bị cần tiết kiệm năng lượng khi xe đỗ nhưng vẫn phát hiện được chuyển động bất thường;
- dữ liệu gửi lên máy chủ phải đủ ổn định để giao diện hiển thị gần thời gian thực;
- nguyên mẫu phải có thể chế tạo bằng PCB và có hướng đóng gói bằng vỏ in 3D.

Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất

Hình 1.1 tóm tắt đường đi của dữ liệu: từ xe, qua thiết bị IoT, về máy chủ, rồi tới giao diện quản lý.

1.1.3. Động lực thực hiện đồ án

Động lực của đồ án xuất phát từ một nhu cầu cụ thể: quản lý đội xe thuê tự lái theo thời gian thực và có dữ liệu để đối chiếu sau mỗi phiên sử dụng. Đơn vị vận hành cần giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công, giảm thời gian kiểm tra xe và phát hiện sớm các tình huống rủi ro.

Vì vậy, đồ án **Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực thuê xe tự lái** được thực hiện theo hướng nguyên mẫu kỹ thuật. Mục tiêu không phải xây dựng một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà là chứng minh chuỗi chức năng cốt lõi có thể hoạt động: thu thập dữ liệu trên xe, truyền về máy chủ, xử lý, cảnh báo và hiển thị cho người quản lý.

1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đồ án là thiết kế và triển khai một nguyên mẫu hệ thống IoT cho quản lý xe thuê tự lái. Hệ thống phải bám theo mô tả đồ án ban đầu: thu dữ liệu từ GPS và OBD-II, theo dõi vị trí, tốc độ, quãng đường, thời gian sử dụng, hỗ trợ ước tính chi phí và cảnh báo một số sự kiện cơ bản.

Các mục tiêu cụ thể:

- 1 **Theo dõi vị trí và tốc độ xe:** thu tọa độ GPS, tốc độ và thời điểm cập nhật.
- 2 **Lưu hành trình và thời gian sử dụng:** phục vụ xem lại chuyến đi, quãng đường và thời lượng thuê.
- 3 **Đọc dữ liệu OBD-II cơ bản:** lấy các thông số đủ dùng cho giám sát vận hành, không đi sâu vào chẩn đoán chuyên hăng.
- 4 **Phát hiện sự kiện cần cảnh báo:** vượt tốc, dừng đỗ lâu, chuyển động bất thường khi xe không hoạt động hoặc mất kết nối quan trọng.

- 5 **Hiển thị tập trung trên web:** người quản lý xem được xe, bản đồ, trạng thái thiết bị, cảnh báo và lịch sử.

1.2.2. Phạm vi dự án

Đối tượng ứng dụng: ô tô con trong dịch vụ thuê xe tự lái. Khách hàng giả định là đơn vị kinh doanh thuê xe tự lái quy mô nhỏ hoặc vừa.

Thiết bị trên xe: thiết kế một bộ theo dõi dùng nguồn xe 12-24 VDC, có khối điều khiển ESP, khối truyền dữ liệu di động/GPS, khối đọc OBD-II, cảm biến chuyển động, lưu đệm cục bộ và nguồn dự phòng ngắn hạn.

Firmware: điều phối thiết bị, đọc dữ liệu, quản lý trạng thái chạy/đỗ/cảnh báo, gửi bản tin lên máy chủ và lưu đệm khi mất mạng.

Máy chủ: nhận bản tin, kiểm tra dữ liệu, lưu trữ, xử lý cảnh báo và cung cấp API cho giao diện web.

Giao diện web: là giao diện khai thác chính của đồ án. Ứng dụng di động chỉ ở mức phụ trợ/cơ bản, không phải trọng tâm đánh giá.

Giới hạn: đồ án chưa điều khiển trực tiếp xe, chưa khóa máy, chưa thay thế hệ thống chẩn đoán chuyên dụng và chưa kiểm chứng dài ngày trên nhiều mẫu xe.

1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án

Các tiêu chí dưới đây lấy từ mô tả đồ án và được dùng làm mốc đối chiếu ở Chương 4.

1.3.1. Tiêu chí phần cứng

- Làm việc với nguồn xe 12-24 VDC.
- Dùng vi điều khiển họ ESP làm bộ điều khiển chính.
- Giao tiếp với xe qua chuẩn OBD-II ở mức dữ liệu cơ bản.
- Thu được tọa độ GPS và tốc độ hoạt động.
- Có PCB phục vụ chế tạo nguyên mẫu và có hướng đóng gói bằng vỏ in 3D.
- Chi phí toàn bộ giải pháp, gồm phần cứng đi kèm, không vượt 20.000.000 VND trong phạm vi đồ án.

1.3.2. Tiêu chí firmware

- Đọc và đóng gói dữ liệu GPS, OBD-II, nguồn và trạng thái chuyển động.
- Chuyển trạng thái theo bối cảnh xe chạy, xe đỗ, mất mạng hoặc có cảnh báo.
- Hạn chế mất dữ liệu bằng lưu đệm cục bộ khi kết nối không ổn định.
- Gửi được cảnh báo vượt tốc, dừng đỗ lâu hoặc chuyển động bất thường theo cấu hình.

1.3.3. Tiêu chí máy chủ và dữ liệu

- Nhận dữ liệu từ thiết bị qua MQTT.
- Lưu được dữ liệu vị trí, trạng thái thiết bị, cảnh báo và lịch sử vận hành.

- Có API phục vụ giao diện web.
- Có cơ chế xác thực và phân quyền ở mức nguyên mẫu.

1.3.4. Tiêu chí giao diện web

- Hiển thị vị trí xe trên bản đồ.
- Hiển thị trạng thái thiết bị, dữ liệu OBD-II cơ bản và cảnh báo.
- Cho phép xem lịch sử, chuyến đi, thời gian sử dụng và thông tin phục vụ ước tính chi phí.
- Dễ theo dõi với người quản lý không chuyên CNTT.

1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật

1.4.1. Phương pháp luận tổng thể

Đồ án được làm theo hướng nguyên mẫu. Trước hết xác định dữ liệu cần lấy trên xe. Sau đó chọn phần cứng, viết firmware, dựng máy chủ và kiểm tra dữ liệu trên giao diện web.

Quy trình thực hiện gồm sáu bước:

- 1 Khảo sát yêu cầu và chốt chỉ tiêu nghiệm thu.
- 2 Chọn phần cứng, thiết kế sơ đồ nguyên lý và PCB.
- 3 Viết firmware cho thu thập dữ liệu, truyền MQTT, lưu đệm và quản lý năng lượng.
- 4 Dựng hạ tầng máy chủ để nhận, lưu và xử lý dữ liệu.
- 5 Xây dựng giao diện web cho bản đồ, thiết bị, cảnh báo và lịch sử.
- 6 Tích hợp toàn tuyến và đối chiếu với chỉ tiêu ban đầu.

1.4.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được chia thành ba lớp:

- **Lớp trên xe:** lấy GPS, OBD-II, trạng thái nguồn và chuyển động; đóng gói bản tin gửi lên máy chủ.
- **Lớp máy chủ:** nhận MQTT, kiểm tra dữ liệu, lưu trữ, xử lý cảnh báo và cung cấp API.
- **Lớp giao diện:** hiển thị bản đồ, trạng thái xe, lịch sử, cảnh báo và dữ liệu vận hành cho người quản lý.

Hình 1.3: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking

Cách chia lớp này giúp người đọc thấy rõ đường đi của dữ liệu. Xe tạo dữ liệu. Máy chủ xử lý. Giao diện biến dữ liệu thành thông tin vận hành.

1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng

Thiết bị lấy nguồn từ xe nên phải tránh làm cạn kiệt quy khi xe đỗ lâu. Khi xe chạy, thiết bị ưu tiên GPS, OBD-II và truyền dữ liệu. Khi xe đỗ, thiết bị giảm tải, giữ cảm biến chuyển động và chỉ đánh thức các khối cần thiết khi có sự kiện.

Phần nguồn vì vậy cần có ba ý chính: chịu được nguồn 12-24 VDC, có nhánh riêng cho modem, và có nguồn dự phòng ngăn hạn để gửi cảnh báo khi nguồn chính bị mất.

Hình 1.4: Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng

1.5. Kết quả và khuyến nghị

1.5.1. Kết quả đạt được

Kết quả của đề án được tóm lược theo bốn lớp triển khai chính: phần cứng, firmware, máy chủ và giao diện khai thác. Bốn lớp này hình thành chuỗi vận hành từ thiết bị trên xe đến lớp sử dụng của người quản lý.

Về phần cứng:

- Hoàn thiện một thiết bị theo dõi dạng bo mạch riêng, tích hợp khối xử lý trung tâm, khối truyền dữ liệu và định vị, cảm biến chuyển động, nguồn dự phòng và khả năng kết nối để đọc dữ liệu OBD2.
- Kiến trúc nguồn và cơ chế bảo vệ điện áp thấp cho phép thiết bị duy trì hoạt động theo nhiều trạng thái vận hành mà không làm cạn ắc quy xe trong điều kiện sử dụng bình thường.
- Thiết bị đạt yêu cầu tiêu thụ thấp ở chế độ ngủ sâu ($< 500 \mu A$) và có thể tự chuyển sang nguồn dự phòng khi điện áp nguồn chính xuống dưới ngưỡng an toàn.

Về firmware:

- Hoàn thiện phần mềm thiết bị có khả năng thu thập dữ liệu vận hành cơ bản, quản lý trạng thái năng lượng, phát hiện chuyển động bất thường và gửi dữ liệu lên máy chủ.
- Hệ thống có thể được đánh thức từ chế độ ngủ sâu trong thời gian ngắn (< 3 giây) khi xuất hiện sự kiện cần theo dõi.

Về hạ tầng máy chủ và xử lý dữ liệu:

- Xây dựng được chuỗi tiếp nhận, phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu từ thiết bị, đồng thời tách dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu thời gian và nhật ký vận hành theo đúng mục đích sử dụng.
- Hoàn thiện lớp dịch vụ phục vụ các chức năng quản trị cốt lõi như theo dõi phương tiện, quản lý thiết bị, xem dữ liệu vận hành, xử lý cảnh báo và quản lý vùng giám sát.
- Hệ thống đã được kiểm thử ở mức hơn 50 thiết bị đồng thời với độ trễ xử lý chính dưới 500 ms, cho thấy còn dư địa mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Về giao diện web:

- Hoàn thiện giao diện quản lý tập trung với bản đồ thời gian thực, lịch sử hành trình, biểu đồ phân tích và hệ thống cảnh báo trực tuyến.
- Dữ liệu vị trí và trạng thái có thể được cập nhật lên giao diện với độ trễ dưới 2 giây.

1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển

Từ kết quả hiện tại, các hướng phát triển tiếp theo được sắp theo thứ tự ưu tiên từ việc củng cố hệ lõi đến mở rộng giá trị sử dụng của hệ thống:

- 1 **Ứng dụng di động (giai đoạn 2):** Phát triển ứng dụng di động riêng để người quản lý giám sát đội xe trên điện thoại và nhận thông báo đầy khi có cảnh báo [2].
- 2 **Tăng cường bảo mật:** Triển khai TLS/SSL cho kết nối MQTT trong môi trường vận hành thật, áp dụng danh sách quyền MQTT chi tiết hơn để mỗi thiết bị chỉ đi đúng kênh dữ liệu của mình, và bổ sung cơ chế mã hóa dữ liệu từ thiết bị tới máy chủ.
- 3 **Tối ưu hóa hiệu năng:** Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật nén dữ liệu vận hành gửi liên tục, chẳng hạn chỉ gửi phần sai khác hoặc dùng định dạng gói gọn hơn, để giảm băng thông 4G, đặc biệt khi vận hành đội xe lớn (> 500 xe).
- 4 **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Áp dụng các mô hình học máy để phân tích hành vi lái xe, dự đoán thời điểm cần bảo trì và phát hiện các dấu hiệu bất thường từ dữ liệu vận hành đã thu thập.
- 5 **Mở rộng phạm vi OBD2:** Hỗ trợ đọc thêm nhiều thông số chẩn đoán xe, bao gồm mã lỗi DTC (Diagnostic Trouble Codes), dữ liệu động cơ nâng cao, và tích hợp với các loại xe điện (EV).
- 6 **Cải thiện khả năng mở rộng:** Nghiên cứu kiến trúc tách nhiều dịch vụ nhỏ và bổ sung cơ chế đệm hoặc hàng đợi bản tin chuyên dụng để xử lý luồng dữ liệu lớn hơn khi số lượng thiết bị tăng lên hàng ngàn.
- 7 **Tối ưu PCB cho sản xuất:** Nâng thiết kế PCB hiện tại theo hướng dễ sản xuất hơn và ít nhiễu điện từ hơn, giảm kích thước, tăng độ bền cơ khí và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Nhu cầu quản lý xe cho thuê tự lái cần được chuyển thành các yêu cầu kỹ thuật có thể kiểm tra được. Phần phân tích dưới đây xác định các vấn đề kỹ thuật, ràng buộc, chỉ tiêu nghiệm thu và tiêu chuẩn tham chiếu làm cơ sở cho quá trình thiết kế hệ thống.

2.1. Mô tả vấn đề - Problem statement

2.1.1. Bối cảnh vận hành

Đối tượng của đề án là phương tiện cho thuê tự lái. Trong quá trình khai thác, xe có thể ở ba trạng thái chính: đang chạy, đang đỗ hoặc nằm ngoài vùng quản lý dự kiến. Ở mỗi trạng thái, thiết bị giám sát phải thu được dữ liệu phù hợp, truyền được thông tin về máy chủ và không gây ảnh hưởng xấu đến hệ điện nguyên bản của xe.

Bài toán kỹ thuật không dừng ở việc xác định tọa độ phương tiện. Một hệ thống dùng được trong vận hành cần kết hợp được vị trí, trạng thái xe, trạng thái thiết bị, nguồn điện và cảnh báo bất thường thành một chuỗi dữ liệu đủ tin cậy để người quản lý theo dõi.

2.1.2. Các vấn đề kỹ thuật chính

Từ bối cảnh trên, đề án tập trung vào bốn nhóm vấn đề kỹ thuật sau.

Vấn đề về nguồn điện trên xe. Thiết bị phải bám nguồn trong thời gian dài nhưng không được làm cạn ắc quy, đặc biệt khi xe đỗ. Ngoài ra, điện áp trên ô tô có thể dao động theo trạng thái đề máy, sạc, tắt máy hoặc tải phụ khác. Vì vậy, thiết kế cần có khả năng ổn áp, chuyển chế độ tiêu thụ thấp và ngắt bảo vệ khi điện áp xuống thấp.

Vấn đề về thu thập dữ liệu. Hệ thống cần lấy dữ liệu vị trí, trạng thái kết nối, chuyển động khi xe đỗ và một số thông tin vận hành cơ bản từ xe. Các nguồn dữ liệu này khác nhau về chu kỳ cập nhật, độ tin cậy và cách xử lý, nên cần xác định rõ dữ liệu nào bắt buộc, dữ liệu nào là bổ trợ.

Vấn đề về truyền dữ liệu. Xe di chuyển qua nhiều khu vực có chất lượng sóng khác nhau. Thiết bị cần gửi được dữ liệu định kỳ, ưu tiên cảnh báo quan trọng và có khả năng phục hồi sau mất kết nối ngắn hạn.

Vấn đề về khai thác dữ liệu. Người quản lý cần nhìn thấy vị trí, lịch sử hành trình, cảnh báo và trạng thái thiết bị trên giao diện tập trung. Do đó, dữ liệu sau khi gửi về máy chủ phải được lưu trữ và trình bày theo cách dễ tra cứu, thay vì chỉ nằm trong các bản tin rời rạc.

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống

Hình 2.1 minh họa tuyến dữ liệu ở mức logic: dữ liệu phát sinh từ xe được truyền về lớp tiếp nhận, phân loại vào các nhóm dữ liệu khác nhau, sau đó được lớp dịch vụ và giao diện quản lý khai thác để theo dõi, tra cứu và cấu hình.

2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật của chương

Các vấn đề trên được chuyển thành ba nhóm đầu ra kỹ thuật: yêu cầu chức năng, ràng buộc thiết kế và chỉ tiêu nghiệm thu. Những nội dung này là cơ sở để đánh giá phương án ở Chương 3 và đối chiếu kết quả ở Chương 4.

2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật - Background and Technical reviews

2.2.1. Các hướng quản lý phương tiện hiện có

Trong thực tế có ba hướng tiếp cận phổ biến: quản lý thủ công, sử dụng thiết bị định vị cơ bản và sử dụng nền tảng thương mại hoàn chỉnh. Bảng 2.1 so sánh các hướng này theo các tiêu chí liên quan trực tiếp đến đề án.

Bảng 2.1: So sánh các hướng quản lý phương tiện

Tiêu chí	Quản lý thủ công	Thiết bị định vị cơ bản	Nền tảng thương mại
Theo dõi vị trí	Phụ thuộc liên lạc với khách thuê	Có vị trí và lịch sử cơ bản	Có vị trí, lịch sử và cảnh báo
Theo dõi trạng thái kỹ thuật	Không có	Hạn chế	Có ở một số hệ thống
Phát hiện bất thường	Rất hạn chế	Phụ thuộc loại	Tốt hơn nhưng phụ thuộc gói

khi xe đỗ		thiết bị	dịch vụ
Chi phí ban đầu	Thấp	Thấp đến trung bình	Trung bình đến cao
Khả năng tùy biến theo nghiệp vụ riêng	Thấp	Hạn chế	Phụ thuộc nhà cung cấp
Phù hợp với đồ án	Không đủ dữ liệu	Có thể tham khảo	Có giá trị tham chiếu, nhưng chi phí và phụ thuộc cao

Từ bảng trên, khoảng trống của đồ án nằm ở một hệ thống đủ dữ liệu hơn thiết bị định vị cơ bản, nhưng vẫn có thể tùy biến và kiểm soát chi phí tốt hơn so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng thương mại.

2.2.2. Đặc điểm kỹ thuật cần xét

Để hệ thống hoạt động ổn định trên xe, các nhóm đặc điểm sau cần được xét trước khi chọn giải pháp.

Bảng 2.2: Đặc điểm kỹ thuật ảnh hưởng đến thiết kế

Nhóm kỹ thuật	Đặc điểm cần xét	Ảnh hưởng đến thiết kế
Nguồn trên xe	Điện áp 12 V hoặc 24 V, có dao động khi đề máy và khi tải thay đổi	Cần ổn áp, bảo vệ quá dòng, bảo vệ điện áp thấp và nguồn dự phòng
Định vị	Vị trí cần đủ chính xác để theo dõi hành trình, nhưng không nhất thiết đạt độ chính xác đo đạc địa hình	Cần mô-đun định vị phù hợp và chu kỳ cập nhật hợp lý
Dữ liệu vận hành	Dữ liệu từ xe chỉ cần ở mức cơ bản trong phạm vi đồ án	Ưu tiên phương án đọc ít xâm lấn, dễ lắp và dễ bảo trì
Phát hiện bất thường	Xe đỗ cần tiêu thụ thấp nhưng vẫn nhận biết được rung/chuyển động bất thường	Cần cảm biến tiêu thụ thấp và cơ chế đánh thức thiết bị
Truyền thông	Chất lượng mạng di động thay đổi theo khu vực	Cần cơ chế gửi lại, phục hồi kết nối và ưu tiên bản tin cảnh báo
Giao diện quản lý	Người dùng không phải là kỹ sư phần mềm	Cần giao diện trực quan, tập trung vào bản đồ, trạng thái và cảnh báo

2.2.3. Yêu cầu rút ra từ cơ sở kỹ thuật

Từ các đặc điểm trên, hệ thống cần được đánh giá theo năm nhóm: độ an toàn nguồn, mức độ ít xâm lấn khi lắp đặt, khả năng thu dữ liệu đủ dùng, độ ổn định truyền dữ liệu và tính dễ sử dụng của giao diện. Năm nhóm đánh giá này được chuyển thành yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và chỉ tiêu nghiệm thu định lượng.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế - Design criteria and Constraints

2.3.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.3: Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Kết quả cần đạt
YC-01	Theo dõi vị trí phương tiện	Ghi nhận tọa độ GPS, tốc độ và thời điểm cập nhật của xe
YC-02	Lưu lịch sử hành trình	Cho phép xem lại tuyến đường, quãng đường và các mốc thời gian chính
YC-03	Tính thời gian sử dụng và hỗ trợ ước tính chi phí	Lấy dữ liệu chuyển đi đủ để tính thời lượng, quãng đường và chi phí theo cấu hình nghiệp vụ
YC-04	Đọc trạng thái vận hành cơ bản	Thu thập được một số thông tin OBD-II phù hợp với phạm vi nguyên mẫu
YC-05	Phát hiện sự kiện cần cảnh báo	Cảnh báo vượt tốc, dừng đỗ lâu, chuyển động bất thường hoặc mất kết nối quan trọng
YC-06	Quản lý năng lượng	Chuyển giữa chế độ hoạt động, chờ và ngủ sâu; có bảo vệ điện áp thấp
YC-07	Truyền dữ liệu về máy chủ	Gửi bản tin định kỳ và bản tin cảnh báo qua mạng di động
YC-08	Hiển thị trên giao diện quản lý	Hiển thị vị trí, trạng thái, lịch sử, dữ liệu OBD-II cơ bản và cảnh báo theo từng xe
YC-09	Cập nhật cấu hình thiết bị	Cho phép thay đổi chu kỳ gửi dữ liệu, ngưỡng cảnh báo và chế độ tiết kiệm điện

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng xác định mức chất lượng tối thiểu để hệ thống có giá trị sử dụng trong môi trường thật.

Bảng 2.4: Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Chi tiêu định hướng	Ý nghĩa
Độ trễ dữ liệu	Dữ liệu từ thiết bị lên giao diện trong điều kiện mạng bình thường không vượt quá vài giây	Người quản lý theo dõi được trạng thái gần thời gian thực
Độ ổn định nguồn	Thiết bị không reset khi mô-đun truyền dữ liệu hoạt động tải cao	Tránh mất dữ liệu và mất kết nối bất thường
Tiêu thụ khi xe đỗ	Dòng tiêu thụ ở chế độ ngủ sâu phải đủ thấp để không ảnh hưởng đáng kể đến ắc quy	Phù hợp lắp đặt dài ngày
Khả năng bảo trì	Có thể xác định lỗi theo nhóm: nguồn, thiết bị, kết nối, máy chủ hoặc giao diện	Thuận lợi khi vận hành thử nghiệm
Khả năng mở rộng	Cấu trúc hệ thống cho phép tăng số xe thử nghiệm mà không phải thiết kế lại từ đầu	Phù hợp triển khai thử nghiệm thí điểm
An toàn dữ liệu	Có xác thực người dùng và giới hạn truy cập theo vai trò	Bảo vệ thông tin vị trí và lịch sử xe

2.3.3. Ràng buộc thiết kế

Bảng 2.5: Ràng buộc thiết kế

Loại ràng buộc	Nội dung theo mô tả đồ án	Tác động đến thiết kế
Nguồn xe	Nguồn cấp 12-24 VDC	Cần dải nguồn vào rộng, nhánh nguồn riêng cho modem và bảo vệ điện áp thấp
Giao tiếp xe	Giao tiếp qua OBD-II	Ưu tiên phương án ít xâm lấn, dễ tháo lắp và không đầu sâu vào dây nguyên bản
Chi phí	Tổng chi phí giải pháp có phần cứng đi kèm không vượt 20.000.000 VND	Phải chọn linh kiện phổ biến, đủ dùng và kiểm soát BOM
Điều kiện kiểm thử	Phần cứng được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm	Kết quả đánh giá tập trung vào nguyên mẫu, chưa suy rộng sang vận hành thương mại

Khả năng chế tạo	PCB và vỏ in 3D	Thiết kế cần có hồ sơ gia công, kích thước lắp đặt và đường mở cho đóng gói
Tiêu chuẩn	IPC-2221 và IEC 60664-1	Dùng làm cơ sở cho bố trí PCB, khoảng cách điện và kiểm tra an toàn thiết kế
Dữ liệu cá nhân	Vị trí và hành trình xe là dữ liệu nhạy cảm	Cần có nguyên tắc phân quyền và chỉ thu thập dữ liệu phục vụ mục tiêu quản lý

2.3.4. Tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật áp dụng

Các tài liệu dưới đây được dùng để đặt ranh giới thiết kế. Những tiêu chuẩn nêu trong mô tả đồ án được đưa vào trước.

Bảng 2.6: Tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật tham chiếu

Nhóm	Tài liệu/chuẩn tham chiếu	Phạm vi áp dụng
Thiết kế PCB	IPC-2221	Bố trí PCB, bề rộng đường mạch, khoảng cách và quy tắc thiết kế chung
Cách điện và an toàn điện	IEC 60664-1	Khoảng cách điện và nguyên tắc cách điện trong thiết kế nguồn
Chẩn đoán trên xe	SAE J1979, ISO 15031-5, ISO 15765-2	Cơ sở đọc dữ liệu OBD-II ở mức thông số vận hành và mã chẩn đoán liên quan [3], [4], [5]
Mạch nguồn và pin	Datasheet IC nguồn, IC sạc, pin 18650	Xác định miền điện áp, dòng tải và giới hạn sạc/xả [6]
Truyền dữ liệu IoT	MQTT Version 5.0	Tham chiếu mô hình gửi dữ liệu theo bản tin, mức tin cậy và kênh truyền [7]
Bảo vệ thông tin	Nguyên tắc xác thực, phân quyền và ghi nhật ký truy cập	Bảo vệ dữ liệu vị trí, lịch sử và cảnh báo

2.3.5. Chỉ tiêu nghiệm thu định lượng

Bảng 2.7: Chỉ tiêu nghiệm thu của nguyên mẫu

Nhóm kiểm chứng	Chỉ tiêu cần đạt	Phương pháp kiểm tra
Nguồn	Thiết bị hoạt động ổn định trong dải	Cấp nguồn thử, quan sát điện áp

chính	nguồn 12 V/24 V	nhánh nguồn và trạng thái reset
Chế độ ngủ sâu	Dòng tiêu thụ ở mức thấp, mục tiêu dưới 500 μ A	Đo dòng bằng đồng hồ/máy đo công suất khi thiết bị vào chế độ ngủ
Nguồn dự phòng	Thiết bị vẫn duy trì hoạt động trong thời gian ngắn khi nguồn chính gián đoạn	Ngắt nguồn chính có kiểm soát và quan sát thời gian duy trì
Định vị	Thiết bị thu được tọa độ và gửi được lên máy chủ	Đối chiếu bản tin thiết bị và vị trí trên giao diện
Dữ liệu xe	Đọc được dữ liệu OBD2 cơ bản qua thiết bị trung gian	Kiểm tra bản tin có trường dữ liệu xe và trạng thái kết nối
Cảnh báo	Phát sinh cảnh báo khi có chuyển động bất thường hoặc vượt vùng giám sát	Tạo tình huống thử và kiểm tra cảnh báo trên giao diện
Toàn tuyến	Dữ liệu đi từ thiết bị đến giao diện trong điều kiện mạng bình thường	Đo thời gian từ khi thiết bị gửi bản tin đến khi giao diện cập nhật
Cập nhật cấu hình	Thiết bị nhận và áp dụng cấu hình mới an toàn	Thay đổi cấu hình thử và kiểm tra giá trị đang dùng trên thiết bị

2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan - Stakeholder requirements

2.4.1. Các bên liên quan

Bảng 2.8: Các bên liên quan và nhu cầu chính

Bên liên quan	Nhu cầu	Ảnh hưởng đến thiết kế
Chủ doanh nghiệp cho thuê xe	Theo dõi vị trí, lịch sử, trạng thái xe và cảnh báo	Cần giao diện tập trung, dữ liệu dễ tra cứu và cảnh báo đủ kịp thời
Nhân viên vận hành	Lắp đặt nhanh, kiểm tra tình trạng thiết bị và xử lý cảnh báo	Cần thiết bị gọn, báo trạng thái rõ và thao tác vận hành đơn giản
Khách thuê xe	Thiết bị không ảnh hưởng tới quá trình sử dụng xe	Cần lắp đặt ít xâm lấn, an toàn điện và bảo vệ dữ liệu cá nhân
Đội kỹ thuật/bảo trì	Dễ kiểm tra lỗi, thay linh kiện và cập nhật phần mềm	Cần tách rõ các khối chức năng, có trạng thái chẩn đoán và đầu nối kiểm tra phù hợp

Đơn vị quản trị dữ liệu	Kiểm soát người dùng, quyền truy cập và lịch sử thao tác	Cần cơ chế xác thực, phân quyền và nhật ký truy cập ở mức phù hợp với nguyên mẫu
-------------------------	--	--

2.4.2. Ma trận liên hệ yêu cầu - bên liên quan

Bảng 2.9: Ma trận liên hệ yêu cầu với bên liên quan

Yêu cầu	Chủ doanh nghiệp	Nhân viên vận hành	Khách thuê xe	Đội kỹ thuật/bảo trì	Quản trị dữ liệu
YC-01, YC-02: vị trí và hành trình	X	X			X
YC-03: trạng thái xe	X	X		X	
YC-04: cảnh báo	X	X		X	X
YC-05: quản lý năng lượng	X	X	X	X	
YC-06: truyền dữ liệu	X	X		X	X
YC-07: giao diện	X	X			X
YC-08: cấu hình thiết bị		X		X	X

Các yêu cầu trên là căn cứ để đánh giá phương án thiết kế theo các ràng buộc về nguồn, lắp đặt, dữ liệu và khả năng sử dụng.

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ - DESIGN SOLUTIONS

Chương 3 chọn phương án cho từng khối của hệ thống. Mỗi lựa chọn được đối chiếu với mục tiêu ban đầu: lắp được trên xe, lấy được GPS và OBD-II, truyền dữ liệu ổn định, tiết kiệm năng lượng và kiểm chứng được bằng nguyên mẫu.

Các phần dưới đây giữ lại cả bảng so sánh kỹ thuật và ma trận quyết định. Bảng so sánh dùng để giải thích. Ma trận dùng để chốt phương án.

3.1. Phân tích tổng hợp và nguyên tắc lựa chọn - General analysis

3.1.1. Chuỗi chức năng của hệ thống

Trước khi đi vào từng phương án, cần xác định chuỗi chức năng mà hệ thống phải bảo đảm từ xe đến người quản lý. Chuỗi này bắt đầu ở thiết bị gắn trên xe, nơi dữ liệu vị trí, dữ liệu OBD2, chuyển động khi xe đỗ và trạng thái nguồn được thu thập. Dữ liệu sau đó được đóng gói và truyền qua mạng di động về máy chủ để lưu trữ, xử lý cảnh báo và cung cấp cho giao diện web. Người quản lý tiếp nhận kết quả cuối cùng dưới dạng bản đồ, lịch sử hành trình, trạng thái thiết bị và thông tin cảnh báo.

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống theo dõi phương tiện

Hình 3.1 cho thấy hệ thống được tổ chức theo một tuyến dữ liệu liên tục thay vì các khối rời rạc. Vì vậy, một lựa chọn ở tầng thiết bị có thể tạo ràng buộc cho các tầng sau: kênh đọc dữ liệu xe yêu cầu giao tiếp ổn định; khối truyền dữ liệu và định vị cần được cấp nguồn riêng phù hợp với tải động; dữ liệu vị trí và trạng thái gửi theo chu kỳ đòi hỏi máy chủ có cơ chế lưu trữ phù hợp với dữ liệu thời gian. Các ràng buộc liên tầng này là cơ sở để xây dựng tiêu chí lựa chọn ở các mục tiếp theo.

3.1.2. Các mâu thuẫn thiết kế chính

Bài toán của đề án không phải là ghép các linh kiện có sẵn. Khi lắp thiết bị lên xe thật, các yêu cầu thường kéo nhau theo hướng trái ngược. Bốn mâu thuẫn dưới đây chi phối trực tiếp việc chọn vi điều khiển, modem, cảm biến, khối nguồn, giao thức truyền dữ liệu và cách tổ chức máy chủ.

Bảng 3.1: Mâu thuẫn thiết kế và hệ quả lựa chọn

Mâu thuẫn thiết kế	Diễn giải	Hệ quả đối với phương án thiết kế
Dữ liệu đầy đủ và lắp đặt ít xâm lấn	Muốn đọc nhiều thông tin xe thì dễ phải can thiệp sâu vào hệ thống điện; nhưng xe cho thuê cần thiết bị tháo lắp nhanh và hạn chế thay đổi dây nguyên bản	Ưu tiên đọc OBD2 qua bộ chuyển đổi rời, không đấu trực tiếp vào bus xe trong nguyên mẫu
Sẵn sàng cảnh báo và tiết kiệm năng lượng	Thiết bị cần nhận biết bất thường khi xe đỗ, nhưng không thể để modem và BLE luôn hoạt động	Dùng cảm biến gia tốc có ngắt để đánh thức MCU khi cần
Mất nguồn chính và duy trì cảnh báo	Thiết bị có thể bị rút khỏi nguồn xe hoặc mất điện khi ắc quy bị tháo; nếu tắt ngay thì hệ thống không kịp ghi nhận sự kiện bất thường	Bổ sung pin dự phòng, mạch chuyển nguồn tự động và giám sát điện áp nguồn chính
Dữ liệu thời gian thực và hệ	Dữ liệu phải cập nhật nhanh nhưng không nên dồn mọi xử lý vào một chương trình duy	Tách kênh nhận bản tin, lớp lưu trữ và lớp giao diện theo

thống dễ bảo trì	nhất	trách nhiệm rõ ràng
------------------	------	---------------------

Từ các mâu thuẫn trên, tiêu chí chọn phương án không phải là "linh kiện mạnh nhất" hay "phần mềm nhiều chức năng nhất", mà là cấu hình cân bằng giữa lắp đặt, khả năng duy trì hoạt động khi mất nguồn chính, khả năng lấy dữ liệu và mức độ dễ kiểm chứng trong phạm vi đề án.

3.1.3. Tiêu chí đánh giá theo khối

Các tiêu chí ở Bảng 3.2 được xác định theo vai trò của từng khối trong chuỗi vận hành. Nhờ đó, phần so sánh không dựa riêng vào thông số linh kiện, mà xét cả khả năng tích hợp, đo kiểm và vận hành trên xe.

Bảng 3.2: Tiêu chí lựa chọn theo khối thiết kế

Khối thiết kế	Tiêu chí ưu tiên	Lý do kỹ thuật
Vi điều khiển trung tâm	Đủ giao tiếp ngoại vi, có BLE, hỗ trợ ngủ sâu, cộng đồng và tài liệu tốt	Phải điều phối modem, OBD2 BLE, cảm biến gia tốc, đo nguồn và các trạng thái vận hành
Truyền dữ liệu và định vị	Có mạng di động LTE, định vị vệ tinh GNSS, tài liệu rõ, bố trí phần cứng gọn	Thiết bị cần vừa gửi dữ liệu qua mạng di động vừa lấy vị trí
Đọc dữ liệu OBD2	Ít xâm lấn, dễ lắp, tương thích nhiều xe, dễ thay thế	Phù hợp đặc thù xe cho thuê tự lái
Cảm biến chuyển động	Tiêu thụ thấp, có ngắt phần cứng, cấu hình được ngưỡng	Phát hiện rung/chuyển động khi xe đỗ mà không cần bật toàn hệ thống
Nguồn và bảo vệ	Chịu được nguồn xe 12 V/24 V, có dự phòng, theo dõi điện áp bằng ADC và chủ động tắt bằng phần mềm	Tránh reset, bảo vệ ắc quy và duy trì giám sát khi mất nguồn ngắn
Truyền thông thiết bị - máy chủ	Gửi bản tin nhỏ, có cơ chế tin cậy, hỗ trợ lệnh điều khiển từ máy chủ	Phù hợp bản tin vị trí, cảnh báo và cấu hình từ xa
Máy chủ và giao diện	Dễ triển khai, dễ lưu dữ liệu theo thời gian, dễ theo dõi	Phù hợp nguyên mẫu và giai đoạn thử nghiệm đội xe nhỏ

3.2. Đề xuất và lựa chọn giải pháp phần cứng trên xe - Hardware solution

Thiết bị trên xe là phần chịu ràng buộc vật lý rõ nhất của đề án. Thiết bị phải lấy được dữ liệu có ích nhưng không làm thay đổi sâu hệ điện xe; phải đủ nhỏ để lắp kín; phải chịu được nguồn xe

dao động; đồng thời phải duy trì được một mức giám sát nhất định khi xe tắt máy. Vì vậy, phần cứng được chọn theo từng khối chức năng nhưng luôn kiểm tra sự ăn khớp giữa các khối.

3.2.1. Lựa chọn vi điều khiển trung tâm

Vi điều khiển là phần điều phối toàn bộ thiết bị. Nó cần giao tiếp với modem LTE/GNSS, đọc cảm biến gia tốc, đo điện áp nguồn, kết nối BLE với bộ chuyển đổi OBD2 và quản lý chế độ ngủ. Từ yêu cầu đó, ba hướng được cân nhắc:

- **MCU tích hợp không dây**, đại diện là ESP32-S3: có Wi-Fi/BLE sẵn, tài nguyên xử lý tốt và hệ sinh thái phát triển lớn.
- **MCU tiết kiệm điện kết hợp BLE rời**, đại diện là STM32L4: tiêu thụ thấp ở riêng MCU nhưng phải bổ sung phần vô tuyến ngoài.
- **MCU không dây thiên về BLE**, đại diện là nRF52840: có BLE tích hợp và mức ngủ sâu thấp, nhưng dư địa UART hẹp hơn.

Bảng 3.3: So sánh phương án vi điều khiển trung tâm

Tiêu chí	ESP32-S3	STM32L4 + BLE rời	nRF52840
BLE tích hợp để đọc OBD2	BLE 5.0 tích hợp, tương thích ngược BLE 4.0 [8], [9]	Không tích hợp BLE, phải thêm mô-đun ngoài	BLE 5.x tích hợp
UART phần cứng khả dụng cho modem + gỡ lỗi	3 UART, đủ cho modem và kênh gỡ lỗi riêng [8], [9]	Có nhiều USART/UART tùy biến thể, nhưng phải chia thêm tài nguyên cho BLE ngoài	Thường dùng 2 UART/UART, dư địa hẹp hơn nếu giữ kênh gỡ lỗi riêng
Tài nguyên xử lý và RAM	Dual-core 240 MHz, 512 KB SRAM [8]	Cortex-M4 tới 80 MHz, RAM thấp hơn theo biến thể dùng phổ biến [10]	Cortex-M4F 64 MHz, 256 KB RAM [11], [12]
Dòng ngủ sâu ở mức MCU	Mức microamp tùy cấu hình RTC/IO [8], [9]	Thấp hơn rõ, là lợi thế chính của dòng low-power [13], [10]	Mức dưới microamp ở chế độ System OFF tùy cấu hình [11]
Phần cứng bổ sung để đạt đúng kiến trúc hiện tại	Không cần radio BLE rời	Cần thêm BLE ngoài và miền nguồn tương ứng	Không cần BLE rời nhưng phải cân nhắc lại bài toán UART
Tác động đến sơ đồ và firmware hiện tại	Giữ nguyên sơ đồ modem UART + OBD2 BLE + cảm biến	Tăng BOM, tăng đi dây và tăng công tích hợp	Giảm linh kiện vô tuyến rời nhưng làm kiến trúc cổng giao tiếp chặt hơn
Đánh giá	Phương án chốt	Không ưu tiên trong nguyên mẫu	Có giá trị tham khảo nhưng không thuận bằng

			ESP32-S3
--	--	--	----------

Bảng 3.3A: Ma trận quyết định cho vi điều khiển trung tâm

Điểm 1-5, trong đó 5 là tốt nhất. Tổng điểm = trọng số x điểm.

Tiêu chí	Trọng số	ESP32-S3	STM32L4 + BLE rời	nRF52840
BLE và giao tiếp ngoại vi đủ dùng	25	5	3	4
Tài nguyên xử lý cho modem, OBD-II và trạng thái	20	5	3	3
Tiêu thụ ở chế độ ngủ	15	3	5	5
Độ đơn giản khi tích hợp phần cứng	25	5	2	3
Tài liệu, cộng đồng và công cụ phát triển	15	5	4	3
Tổng điểm	100	460	325	365

ESP32-S3 được chọn vì cân bằng tốt giữa tài nguyên xử lý, ngoại vi và độ đơn giản tích hợp. STM32L4 có lợi thế tiết kiệm điện ở cấp MCU, nhưng lợi thế này giảm đi khi phải bổ sung BLE rời để đọc OBD2. nRF52840 là phương án kỹ thuật hợp lý hơn một máy tính nhúng nhỏ, song vẫn kém thuận hơn ESP32-S3 do dư địa UART hẹp hơn trong kiến trúc đang dùng. Với cấu hình hiện tại, tải năng lượng lớn nhất nằm ở modem LTE/GNSS, nên việc giảm số linh kiện phụ và giảm rủi ro tích hợp quan trọng hơn việc tối ưu riêng dòng ngủ của MCU.

Hình 3.2: Phân rã các khối phần cứng chính xoay quanh ESP32-S3

Bảng 3.4: Thông số ESP32-S3 được dùng trong thiết kế

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Kiến trúc xử lý	Dual-core Xtensa LX7, tối đa 240 MHz [8]	Có đủ dư địa xử lý cho modem, BLE, cảm biến và logic trạng thái
Kết nối không dây	Wi-Fi và BLE tích hợp [8], [9]	BLE dùng để giao tiếp với bộ chuyển đổi OBD2; Wi-Fi hỗ trợ cấu hình hoặc thử nghiệm
Giao tiếp ngoại vi	UART, I2C, SPI, ADC, GPIO [8], [9]	UART cho modem, I2C cho LIS3DH, ADC cho giám sát điện áp

Chế độ năng lượng thấp	Có chế độ ngủ sâu mức microamp tùy cấu hình [8]	Cho phép giảm tiêu thụ khi xe đỗ dài
------------------------	---	--------------------------------------

3.2.2. Lựa chọn mô-đun truyền dữ liệu và định vị

Khởi truyền dữ liệu phải gửi bản tin qua mạng di động, đồng thời cung cấp vị trí GNSS cho hệ thống. Ba phương án được cân nhắc là tổ hợp A7670C + NEO-M8N, tổ hợp EC200U-CN + NEO-M8N, và mô-đun tích hợp SIM7600CE-T. Hai phương án đầu tách LTE và GNSS thành hai khối rời; phương án cuối tích hợp cả hai trong một mô-đun.

Bảng 3.5: So sánh phương án LTE/GNSS

Tiêu chí	A7670C + NEO-M8N	EC200U-CN + NEO-M8N	SIM7600CE-T tích hợp
Số mô-đun cần tích hợp	2 mô-đun: LTE + GNSS rời	2 mô-đun: LTE + GNSS rời	1 mô-đun tích hợp LTE + GNSS [14], [15]
LTE category	Cat-1, đủ cho bản tin IoT nhưng thấp hơn Cat-4	Cat-1 bis, thiên về bài toán dữ liệu vừa	Cat-4, dư địa truyền dữ liệu lớn hơn
GNSS tích hợp trong modem	Không, cần GNSS ngoài	Không rõ ràng bằng phương án tích hợp, vẫn phải ghép GNSS ngoài	Có GNSS tích hợp ngay trong mô-đun
Kênh điều khiển MCU cần quản lý	LTE và GNSS đi trên các kênh riêng, firmware phải ghép dữ liệu	Tương tự A7670C + NEO-M8N	Điều khiển tập trung qua AT command trên UART [14], [15]
Số đường RF/anten cần bố trí	Nhiều hơn do tách 2 mô-đun	Nhiều hơn do tách 2 mô-đun	Gọn hơn về bố trí phần cứng
Tác động khi reset modem	Có thể giữ khối GNSS rời nếu thiết kế tách nguồn	Tương tự phương án tách rời	Reset modem thường kéo theo khởi tạo lại GNSS
Đánh giá	Dùng được nhưng tăng công tích hợp	Dùng được nhưng chưa thuận bằng phương án chốt	Phương án chốt

Bảng 3.5A: Ma trận quyết định cho khối LTE/GNSS

Tiêu chí	Trọng	A7670C +	EC200U-CN +	SIM7600CE-
----------	-------	----------	-------------	------------

	số	NEO-M8N	NEO-M8N	T
Tích hợp truyền dữ liệu và định vị	30	3	3	5
Độ gọn phần cứng, anten và RF	20	2	2	5
Độ đơn giản khi điều khiển bằng firmware	20	3	3	5
Dur địa truyền dữ liệu	15	3	3	5
Tài liệu và khả năng mua linh kiện	15	4	3	4
Tổng điểm	100	295	280	490

SIM7600CE-T được chọn vì đáp ứng đồng thời hai nhiệm vụ: truyền dữ liệu qua LTE và lấy vị trí GNSS, trong khi vẫn giữ sơ đồ phần cứng gọn nhất. Theo tài liệu phần cứng, mô-đun làm việc trong miền nguồn khoảng 3,4-4,2 V và điều khiển bằng tập lệnh AT [14], [15]. Việc dùng một mô-đun tích hợp giúp giảm số đường điều khiển, giảm số anten cần bố trí và làm firmware dễ kiểm soát hơn trong các bước bật modem, kiểm tra mạng, lấy vị trí, gửi bản tin và reset khi cần.

Hình 3.3: Kết nối UART giữa ESP32-S3 và mô-đun SIM7600CE-T

Bảng 3.6: Thông số SIM7600CE-T được dùng trong thiết kế

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Chức năng chính	LTE Cat-4 và GNSS tích hợp [14], [15]	Gộp truyền dữ liệu và định vị vào cùng một khối
Điều khiển	Tập lệnh AT qua UART [14]	ESP32-S3 có thể điều khiển modem bằng giao tiếp UART
Nguồn cấp	Khoảng 3,4-4,2 V theo tài liệu phần cứng [15]	Cần nhánh nguồn riêng cho modem, không cấp chung trực tiếp với logic 3,3 V
Chân điều khiển	Nhóm chân bật/tắt, reset và UART [14], [15]	Cho phép firmware phục hồi modem khi mạng lỗi hoặc treo kết nối

3.2.3. Lựa chọn phương án đọc dữ liệu OBD2

Mục tiêu của khối OBD2 là lấy được các thông tin vận hành cơ bản của xe, ví dụ tốc độ, vòng tua, trạng thái lỗi hoặc một số dữ liệu chẩn đoán khả dụng. Trong bối cảnh xe cho thuê tự lái, việc lắp đặt phải nhanh, có thể tháo khi cần và hạn chế can thiệp vào dây điện nguyên bản. Vì vậy, ba phương án được cân nhắc là đấu trực tiếp vào đường chẩn đoán, dùng bộ chuyển đổi có dây, hoặc dùng bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE (bluetooth tiết kiệm năng lượng).

Bảng 3.7: So sánh phương án đọc dữ liệu OBD2

Tiêu chí	Đấu dây OBD2 trực tiếp	Bộ chuyển đổi OBD2 có dây	Bộ chuyển đổi OBD2 BLE vgate iCar Pro
Mức can thiệp vào xe	Cao, phải đi dây hoặc chạm sâu vào đường chẩn đoán	Vẫn cần dây từ cổng OBD2 đến tracker	Thấp, chỉ cắm adapter vào cổng OBD2
Kết nối giữa tracker và OBD2	Dây tín hiệu trực tiếp, khó tháo lắp	Dây UART/USB từ adapter tới tracker	BLE 4.0, tương thích với BLE tích hợp của ESP32-S3
Tài nguyên phần cứng MCU cần dùng	Có thể chiếm UART/CAN riêng và tăng cách ly phần cứng	Thường chiếm UART hoặc USB bridge	Không chiếm UART của MCU, giữ UART cho modem và kênh gỡ lỗi
Khả năng chuyển giữa nhiều xe	Phải tháo và đi dây lại	Chuyển được nhưng vẫn phải mang theo dây nối	Chỉ cần rút/cắm adapter và ghép nối lại BLE nếu cần
Khả năng giấu thiết bị chính	Tracker buộc ở gần cổng OBD2, dễ lần theo dây	Tracker vẫn bị ràng buộc tương đối gần cổng OBD2	Tracker có thể đặt tách khỏi cổng OBD2 trong khoang lái
Ảnh hưởng khi thiết bị ngủ sâu	Không có bài toán kết nối lại BLE nhưng tăng dây cố định	Tương tự phương án có dây	Phải xử lý kết nối lại BLE sau khi thức dậy
Kết luận chọn	Không ưu tiên	Có thể dùng nhưng kém gọn	Phương án chốt

Bảng 3.7A: Ma trận quyết định cho phương án đọc OBD-II

Tiêu chí	Trọng số	Đấu dây trực tiếp	OBD-II có dây	OBD-II BLE
Ít xâm lấn hệ điện xe	30	1	3	5
Dễ lắp, tháo và chuyển xe	20	1	3	5

Không chiếm UART chính của MCU	20	2	2	5
Tương thích nhiều xe phổ thông	15	4	4	4
Ổn định kết nối trong nguyên mẫu	15	5	4	3
Tổng điểm	100	225	315	460

vgate iCar Pro BLE được chọn vì phù hợp định hướng lắp đặt ít xâm lấn. Thiết bị hỗ trợ BLE, giao tiếp kiểu ELM327 và nhiều giao thức OBD-II thông dụng [16], [17]. Điểm cần lưu ý là bộ chuyển đổi BLE làm firmware phải quản lý trạng thái kết nối lại sau khi thiết bị ngủ sâu. Tuy nhiên, nhược điểm này chấp nhận được vì đổi lại thiết bị gọn hơn, giảm dây trong khoang lái, dễ thay bộ chuyển đổi giữa các xe và giúp vị trí thiết bị chính khó bị phát hiện hơn.

Hình 3.4: Kết nối BLE giữa ESP32-S3 và bộ chuyển đổi OBD2 vgate iCar Pro

Bảng 3.8: Thông số OBD2 BLE được dùng trong thiết kế

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Kiểu kết nối	BLE [16], [17]	Không cần kéo dây tín hiệu OBD2 về thiết bị định vị
Kiểu giao tiếp	Dạng tập lệnh ELM327 [16]	Firmware có thể gửi lệnh đọc PID theo cách phổ biến
Tương thích giao thức	Hỗ trợ nhiều giao thức OBD-II thông dụng [16], [17]	Tăng khả năng dùng với nhiều dòng xe phổ biến
Giới hạn cần kiểm chứng	Không dùng số liệu standby nếu không có nguồn đúng biến thể	Tránh đưa thông số không chắc chắn vào thiết kế

3.2.4. Lựa chọn cảm biến phát hiện chuyển động

Khi xe đang đỗ, thiết bị không nên duy trì modem và kết nối OBD2 ở trạng thái hoạt động liên tục vì sẽ làm tăng tiêu thụ điện. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cần phát hiện các tình huống như xe bị rung mạnh, bị kéo hoặc có chuyển động bất thường. Cảm biến chuyển động vì vậy phải tiêu thụ thấp, có thể cấu hình ngưỡng và có chân ngắt để đánh thức vi điều khiển.

Bảng 3.9: So sánh phương án phát hiện chuyển động khi xe đỗ

Tiêu chí	Công tắc rung	Cảm biến gia tốc LIS3DH	IMU 6 trục
----------	---------------	-------------------------	------------

Số chiều dữ liệu	Chỉ cho biết có rung hoặc không	Gia tốc 3 trục [18], [19]	Gia tốc 3 trục + con quay 3 trục
Giao tiếp với MCU	Thường chỉ là mức logic đơn giản	I2C hoặc SPI [18]	I2C hoặc SPI
Chân ngắt đánh thức	Có thể có nhưng thông tin nghèo	Có INT1/INT2 để đánh thức MCU [18], [19]	Có ngắt nhưng cấu hình phức tạp hơn
Khả năng đặt ngưỡng và thời gian lọc	Rất hạn chế	Có thể đặt ngưỡng, thời gian và chế độ ngắt	Có nhưng vượt nhu cầu của bài toán
Mức tiêu thụ phù hợp khi xe đỗ	Rất thấp	Mức thấp, phù hợp thiết bị chạy pin [18]	Cao hơn và dư tính năng
Dữ liệu phục vụ phân tích sau cảnh báo	Gần như không có	Có thể đối chiếu biên độ gia tốc	Nhiều dữ liệu hơn mức cần dùng
Phù hợp đồ án	Quá đơn giản	Phương án chốt	Chưa cần thiết

Bảng 3.9A: Ma trận quyết định cho cảm biến chuyển động

Tiêu chí	Trọng số	Công tắc rung	LIS3DH	IMU 6 trục
Tiêu thụ thấp khi xe đỗ	25	5	4	3
Có ngắt đánh thức MCU	25	3	5	4
Dữ liệu đủ để lọc báo giả	20	1	5	5
Cấu hình ngưỡng bằng phần mềm	20	1	5	5
Độ đơn giản BOM	10	5	4	2
Tổng điểm	100	300	460	405

LIS3DH được chọn vì đủ thông tin cho mục tiêu phát hiện rung/chuyển động bất thường, trong khi vẫn giữ tiêu thụ thấp và mạch đơn giản. So với công tắc rung, LIS3DH cho phép cấu hình ngưỡng bằng phần mềm, giảm khả năng báo giả. So với IMU 6 trục, LIS3DH gọn hơn và không đưa thêm dữ liệu con quay hồi chuyển mà hệ thống chưa dùng đến.

Hình 3.5: Cảm biến LIS3DH và kết nối I2C/ngắt với ESP32-S3

Bảng 3.10: Thông số LIS3DH được dùng trong thiết kế

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Số trục đo	3 trục gia tốc [18]	Nhận biết rung/chuyển động theo nhiều hướng
Nguồn cấp	1,71-3,6 V [18]	Phù hợp nhánh nguồn logic 3,3 V
Giao tiếp	I2C hoặc SPI [18]	Dễ ghép với ESP32-S3 bằng bus I2C
Thang đo gia tốc	± 2 g, ± 4 g, ± 8 g, ± 16 g [18]	Cho phép chọn độ nhạy theo mức rung thực tế
Chân ngắt phần cứng	INT1/INT2 [18], [19]	Đánh thức vi điều khiển khi xe đỗ có chuyển động bất thường

3.2.5. Lựa chọn kiến trúc nguồn và bảo vệ

Nguồn là khối có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến độ tin cậy của thiết bị khi đưa ra xe thật. Nếu khối này thiết kế không đúng, mọi phần khác của hệ thống đều mất ý nghĩa: modem có thể làm sập áp và reset MCU, thiết bị có thể ngắt đột ngột khi nguồn xe chập chờn, hoặc nghiêm trọng hơn là chính thiết bị trở thành tải làm ắc quy chính tụt xuống vùng không an toàn.

Điện áp lấy từ xe 12 V hoặc 24 V không ổn định như nguồn trong phòng thí nghiệm. Nó thay đổi theo trạng thái nổ máy, tắt máy, sạc ắc quy và theo các tải điện khác trên xe. Trong khi đó, SIM7600CE-T lại là tải khó nhất để nuôi ổn định, vì khi bám mạng LTE hoặc lấy dữ liệu GNSS, mô-đun này có thể tạo ra các xung dòng lớn hơn đáng kể so với ESP32-S3 và LIS3DH. Bởi vậy, bài toán nguồn không thể giải bằng một bộ hạ áp duy nhất cấp chung cho tất cả khối chức năng.

Khối nguồn của thiết bị phải giải cùng lúc bốn yêu cầu. Thứ nhất, tạo ra các mức điện áp phù hợp cho từng nhóm tải. Thứ hai, tách nhánh modem khỏi nhánh logic để xung tải của modem không làm sập vi điều khiển. Thứ ba, duy trì được thiết bị trong các khoảng mất nguồn khoảng vài giờ để còn ghi trạng thái cuối hoặc phát cảnh báo. Thứ tư, có một lớp bảo vệ đủ tin cậy để thiết bị không rút điện ắc quy xe xuống vùng nguy hiểm khi xe đỗ lâu.

Bảng 3.11: So sánh kiến trúc nguồn

Tiêu chí	Một bộ hạ áp cấp chung	Một nhánh chính kèm pin dự phòng	Kiến trúc đa nhánh có dự phòng và bảo vệ
Số nhánh nguồn chính	1 nhánh nguồn dùng chung cho logic và modem	2 nhánh nguồn chính và dự phòng cơ bản	Bus 5 V, nhánh 3,3 V logic, nhánh modem, nhánh dự phòng
Cách nuôi modem SIM7600CE-T	Dùng chung với logic, dễ sập áp khi phát xung dòng	Có cải thiện nhưng chưa tách hẳn	Có nhánh riêng khoảng 4 V cho modem

Khả năng duy trì khi mất nguồn xe	Không có	Có, nhưng đường chuyển nguồn còn đơn giản	Có, nhờ pin 18650 1S + boost + mạch chuyển nguồn
Giám sát và bảo vệ ắc quy xe	Phụ thuộc mạch ngoài hoặc logic tối giản	Có thể thêm nhưng chưa thành lớp rõ ràng	Có ADC theo dõi và phản ứng bảo vệ bằng firmware
Ảnh hưởng của xung dòng modem lên nhánh logic	Xung dòng đi chung nhánh nguồn, dễ kéo tụt nguồn MCU	Giảm bớt nhưng vẫn còn chia sẻ một phần đường cấp	Được cô lập nhờ nhánh modem riêng
Khả năng thêm các nhánh 3,3 V, 4 V, sạc và dự phòng	Khó, vì mọi tải bám một nhánh nguồn	Thêm được nhưng ranh giới chưa rõ	Thuận lợi, mỗi miền nguồn có nhiệm vụ riêng
Kết luận chọn	Không đủ ổn định cho tải modem và yêu cầu dự phòng	Chỉ phù hợp nguyên mẫu tối giản	Phương án chốt

Từ so sánh trên, phương án được chọn là kiến trúc đa nhánh: một bus 5 V trung gian dùng chung cho các khối phía sau, một nhánh logic 3,3 V riêng, một nhánh riêng cho modem, một nhánh dự phòng từ pin 18650 1S và một lớp giám sát kết hợp bảo vệ điện áp bằng firmware. Cách chọn này làm mạch phức tạp hơn so với phương án tối giản, nhưng đổi lại mỗi vấn đề quan trọng đều có một giải pháp riêng: tải lớn của modem được tách riêng, nguồn dự phòng có đường đi rõ ràng, còn ắc quy xe và pin dự phòng được bảo vệ nhờ theo dõi ADC và chuỗi tắt chủ động bằng firmware.

Hình 3.6: Sơ đồ khối hệ thống quản lý nguồn của thiết bị

Bảng 3.12: Phân vai các nhánh nguồn trong thiết bị

Miền nguồn / bảo vệ	Linh kiện chính	Tải hoặc tín hiệu liên quan	Vai trò trong kiến trúc
Bus 5 V chính từ nguồn xe	MP2482	Toàn bộ các nhánh phía sau	Tạo một đường nguồn trung gian ổn định để phân phối tiếp
Nhánh logic 3,3 V	AP2112-3.3	ESP32-S3, LIS3DH, RTC và mức logic	Giữ nguồn sạch cho vi điều khiển và cảm biến
Nhánh riêng cho modem	TPS54231	SIM7600CE-T	Tách tải động lớn của modem khỏi miền logic
Nhánh nguồn dự	SX1308 + mạch chuyển nguồn	Bus 5 V dự phòng	Duy trì hoạt động ngắn hạn khi

phòng	diode-OR		nguồn chính gián đoạn
Nhánh sạc pin dự phòng	TP5100 [6]	Pin Li-ion 18650 1S	Nạp lại pin 1 cell từ bus 5 V chính
Giám sát và bảo vệ	ADC + logic bảo vệ bằng firmware	Điện áp nguồn xe, điện áp pin dự phòng	Theo dõi trạng thái nguồn và chủ động giảm tải, tắt thiết bị khi điện áp không an toàn

a) Nhánh buck 5 V chính từ nguồn xe - MP2482

Nhánh đầu tiên phải làm nhiệm vụ hạ điện áp nguồn xe xuống một mức trung gian để phân phối hơn. Về nguyên tắc, có thể nghĩ tới hai hướng: hoặc hạ thẳng từng mức điện áp riêng ngay từ đầu, hoặc tạo trước một đường nguồn trung gian rồi mới tách tiếp thành các nhánh nhỏ hơn. Đối với đồ án này, cách thứ hai hợp lý hơn vì nó làm sơ đồ nguồn rõ ràng: 5 V trở thành bus trung gian, từ đó mới cấp điện cho nguồn hạ áp 3,3 V cho logic, cấp nguồn 3,9 V cho mô-đun SIM7600CE-T và cấp điện cho mạch sạc.

MP2482 được chọn cho vị trí này vì đây là bộ hạ áp chuyển mạch (buck converter) phù hợp với bài toán đầu vào rộng của xe. Linh kiện này làm việc trong dải điện áp vào 4,5-30 V, dòng ra liên tục tới 5 A và chuyển mạch ở 420 kHz. So với phương án dùng bộ ổn áp tuyến tính ở tầng đầu, bộ buck này tránh tổn hao nhiệt quá lớn khi hạ từ 12 V hoặc 24 V xuống mức thấp hơn. So với cách hạ trực tiếp từng nhánh ngay từ đầu, bus 5 V do MP2482 tạo ra giúp cấu trúc nguồn dễ đọc, dễ mở rộng và dễ bố trí hơn trên PCB.

Bảng 3.12A: Thông số nhánh buck 5 V chính

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Loại linh kiện	Bộ hạ áp chuyển mạch MP2482	Thực hiện bước hạ áp đầu tiên từ nguồn xe
Dải điện áp vào	4,5-30 V	Phù hợp cả hệ điện 12 V và 24 V
Dòng ra liên tục	Tới 5 A	Tạo đủ biên độ cho bus 5 V trung gian
Tần số chuyển mạch	420 kHz cố định	Cân bằng giữa độ ổn định và kích thước linh kiện phụ
Cấu hình trong thiết kế	Đầu ra đặt ở 5 V	Làm bus nguồn trung gian cho các nhánh sau

Vì vậy, MP2482 được chốt cho tầng nguồn đầu vào. Quyết định này xác lập “xương sống” 5 V cho toàn hệ thống, thay vì để từng khối phía sau phải tự xoay xở trực tiếp với nguồn xe.

b) Nhánh logic 3,3 V cho ESP32-S3 và LIS3DH - AP2112-3.3

Sau khi đã có bus 5 V trung gian, miền logic vẫn cần một nhánh riêng ở mức 3,3 V để cấp cho ESP32-S3, LIS3DH, RTC và các mức tín hiệu số. Đây là miền nguồn nhạy với nhiễu nhất của

toàn thiết bị. Chỉ cần nhánh này dao động, hệ quả có thể là reset vi điều khiển, sai số đo ADC hoặc mất trạng thái giao tiếp I2C/UART đang chạy.

Ở vị trí này, có thể dùng một bộ hạ áp chuyển mạch khác hoặc dùng bộ ổn áp tuyến tính LDO (Low Dropout Regulator). Với tải logic của đồ án, phương án LDO hợp lý hơn vì mục tiêu chính không phải đẩy hiệu suất lên tối đa, mà là giữ nhánh 3,3 V đủ sạch và mạch đủ đơn giản.

AP2112-3.3 phù hợp với yêu cầu đó: dòng tải liên tục tối thiểu 600 mA, điện áp ra 3,3 V với sai số $\pm 1,5\%$, độ sụt áp điển hình 250 mV ở 600 mA và dòng tĩnh chỉ khoảng 55 μA . So với việc dùng thêm một bộ buck cho miền logic, AP2112-3.3 ít nhiễu hơn, ít linh kiện ngoại vi hơn và dễ ghép vào bus 5 V trung gian.

Bảng 3.12B: Thông số nhánh logic 3,3 V

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Loại linh kiện	Bộ ổn áp tuyến tính AP2112-3.3	Tạo nhánh 3,3 V riêng cho logic
Điện áp ra cố định	3,3 V, sai số $\pm 1,5\%$	Phù hợp với ESP32-S3, LIS3DH và mức logic hệ thống
Dòng tải liên tục	Tối thiểu 600 mA	Đủ cho tải logic của bo mạch
Dropout điển hình	250 mV tại 600 mA	Giúp ổn áp tốt khi đầu vào dao động quanh mức 5 V
Dòng tĩnh điển hình	55 μA	Hạn chế tổn hao nền trên nhánh logic

AP2112-3.3 vì vậy được chốt cho nhánh nguồn 3,3 V. Ở nhánh này, tiêu chí quan trọng nhất là độ sạch và tính dễ kiểm soát của nguồn, chứ không phải tối đa hiệu suất bằng mọi giá.

c) Nhánh nguồn riêng cho modem SIM7600CE-T - TPS54231

SIM7600CE-T là tải khó nuôi nhất của thiết bị. Theo tài liệu phần cứng của mô-đun, modem làm việc trong miền khoảng 3,4-4,2 V [15]. Điểm khó không nằm ở giá trị điện áp đơn lẻ. Tải của modem thay đổi rất nhanh theo trạng thái mạng. Khi đăng ký mạng, phát LTE hoặc khởi động GNSS, dòng tiêu thụ có thể tăng vọt theo từng xung ngắn. Nếu cho modem dùng chung nhánh nguồn với ESP32-S3 hoặc ghép qua một bộ ổn áp tuyến tính đơn giản, rủi ro sụt áp lan sang MCU và cảm biến sẽ tăng lên rõ rệt.

Vì lý do đó, đồ án chọn một nhánh buck riêng cho modem. TPS54231 phù hợp với vai trò này vì đây là bộ hạ áp chuyển mạch làm việc trong dải 3,5-28 V, dòng ra liên tục tới 2 A, tần số chuyển mạch 570 kHz và có khả năng đặt ngưỡng UVLO (Undervoltage Lockout), tức ngưỡng khóa khi điện áp vào xuống quá thấp. So với cách lấy 5 V rồi hạ tiếp bằng LDO, nhánh buck riêng giảm tổn hao nhiệt và cho phép ưu tiên đúng mức cho tải động lớn nhất của bo mạch.

Bảng 3.12C: Thông số nhánh nguồn modem

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
---------------------	--------------------	------------------------

Loại linh kiện	Bộ hạ áp chuyển mạch TPS54231	Tạo nhánh riêng cho modem
Dải điện áp vào	3,5-28 V	Phù hợp với nguồn xe 12 V và 24 V
Dòng ra liên tục	Tối 2 A	Đáp ứng nhánh tải động lớn của modem khi đi cùng tụ đệm
Tần số chuyển mạch	570 kHz	Giữ kích thước linh kiện phụ ở mức gọn
Cấu hình trong thiết kế	Đầu ra khoảng 4,0 V	Bám miền làm việc của SIM7600CE-T [15]

TPS54231 vì thế được chột cài đặt điện áp đầu ra khoảng 3,9 V cho nhánh nguồn modem. Đây là quyết định then chốt để modem có thể hoạt động mạnh mà không kéo theo lỗi lan truyền sang nhánh logic.

d) Nhánh nguồn dự phòng 5 V - SX1308 và mạch chuyển nguồn (power path)

Nguồn dự phòng của thiết bị theo dõi được thiết kế như một khoảng đệm năng lượng, không phải để thay thế hoàn toàn ắc quy xe trong thời gian dài. Mục tiêu thực tế hơn là giúp thiết bị không chết ngay khi nguồn chính bị mất, từ đó còn đủ thời gian lưu trạng thái, gửi bản tin cuối hoặc chuyển sang chế độ an toàn hay thậm chí hoạt động tiếp vài giờ. Với mục tiêu đó, pin 18650 1S là lựa chọn hợp lý vì mạch đơn giản và dễ tích hợp.

Sau khi chọn pin 1S, có hai cách tổ chức tiếp theo. Cách thứ nhất là dùng trực tiếp điện áp pin cho một số nhánh tải; cách thứ hai là nâng điện áp pin lên lại 5 V rồi ghép vào bus nguồn hiện có. Đồ án chọn cách thứ hai vì bus 5 V đã là trục phân phối trung tâm của thiết bị. SX1308 là bộ tăng áp (boost converter) phù hợp cho vai trò đó: dải vào 2-24 V, điện áp ra có thể đặt tới 28 V, tần số chuyển mạch 1,2 MHz và giới hạn dòng chuyển mạch 4 A. Trong cấu hình này, SX1308 nâng điện áp pin lên 5 V, sau đó mạch chuyển nguồn diode-OR sẽ tự động chọn giữa 5 V chính và 5 V dự phòng. Cách làm này giữ được sơ đồ nguồn gọn hơn so với việc phải thiết kế một cơ chế chuyển mạch phức tạp hoặc tái kiến trúc toàn bộ các nhánh nguồn phía sau.

Bảng 3.12D: Thông số nhánh nguồn dự phòng

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Loại linh kiện	Bộ tăng áp SX1308 kết hợp mạch chuyển nguồn diode-OR	Tạo và chuyển sang nhánh 5 V dự phòng
Dải điện áp vào của boost	2-24 V	Phù hợp với pin 18650 1S ở nhiều mức xả
Điện áp ra khả dụng	Điều chỉnh được, cấu hình ở 5 V	Đồng bộ với bus 5 V chính của thiết bị
Tần số chuyển	1,2 MHz	Giảm kích thước linh kiện

mạch		ngoài
Cơ chế chuyển nguồn	Diode-OR giữa 5 V chính và 5 V dự phòng	Chuyển nguồn tự động, giảm nguy cơ reset

SX1308 và mạch chuyển nguồn vì vậy không phải phần “gắn thêm cho có pin dự phòng”. Chúng là cơ chế làm cho thiết bị vẫn còn ý nghĩa vận hành trong các tình huống mất nguồn trong vài giờ.

e) Mạch sạc pin 1S - TP5100

Khi đã chọn pin 18650 1S làm nguồn dự phòng, thiết kế bắt buộc phải có một khối sạc phù hợp với cấu hình một cell hiện tại. Khối sạc này phải nhận điện từ bus 5 V chính, nạp pin ở chế độ đúng với pin Li-ion 1S và hạn chế phát nhiệt quá mức khi dòng sạc tăng lên. Đây là điểm khiến phương án sạc tuyến tính kiểu cũ kém phù hợp hơn cho cấu hình đang dùng.

TP5100 được chọn vì đây là IC sạc chuyển mạch cho pin lithium, hỗ trợ cấu hình 4,2 V ở chế độ 1 cell, dòng sạc lập trình được trong khoảng 0,1-2 A, tần số chuyển mạch 400 kHz và có các pha nạp tiên sạc, dòng không đổi và áp không đổi [6]. So với phương án sạc tuyến tính của cấu hình cũ, TP5100 phù hợp hơn với nhánh dự phòng của đồ án vì ít tổn hao nhiệt hơn khi sạc ở dòng cao và ghép tự nhiên vào bus 5 V do MP2482 tạo ra.

Bảng 3.12E: Thông số nhánh sạc pin dự phòng

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Loại linh kiện	IC sạc chuyển mạch TP5100	Sạc lại pin 18650 1S của thiết bị
Cấu hình pin hỗ trợ	1 cell, điện áp sạc 4,2 V [6]	Phù hợp với cấu hình pin dự phòng hiện tại
Điện áp vào trong thiết kế	5 V từ bus chính [6]	Gắn trực tiếp vào kiến trúc nguồn đã chọn
Dòng sạc lập trình	0,1-2 A [6]	Cho phép đặt mức sạc phù hợp với cell và điều kiện nhiệt
Phương thức sạc	Tiên sạc, dòng không đổi, áp không đổi [6]	Giữ quy trình sạc đúng cho pin Li-ion

TP5100 vì vậy được chốt như nhánh sạc của nguồn dự phòng. Vai trò của nó không tách rời nhánh dự phòng, mà là điều kiện để nhánh dự phòng luôn sẵn sàng khi nguồn xe bị gián đoạn.

f) Giám sát điện áp và bảo vệ ắc quy xe - ADC và điều khiển bằng firmware

Nếu chỉ tạo ra các nhánh điện áp mà không biết chúng đang ở trạng thái nào, thiết bị vẫn có thể trở thành rủi ro cho chính chiếc xe đang theo dõi. Vì vậy, khối nguồn cần một lớp quan sát liên tục để firmware biết khi nào nguồn đang khỏe, khi nào chỉ đủ duy trì tối thiểu và khi nào phải giảm tải để tránh rút ắc quy xe xuống quá sâu.

Giải pháp được chọn trong bản thiết kế hiện tại là dùng ADC để đo điện áp, không dùng một mạch cắt cứng riêng. Hai kênh ADC đọc điện áp nguồn xe và điện áp pin dự phòng trên chân

GPIO3 và GPIO4, cùng dùng tỷ lệ cầu phân áp 11:1 trong firmware hiện tại. Từ các giá trị đo này, firmware suy luận trạng thái nguồn, dùng ngưỡng ADC cho nhánh kiểm tra ignition dự phòng, chặn OTA khi pin dự phòng quá thấp, và khi điện áp đi vào vùng không an toàn thì thực hiện chuỗi tắt chủ động: ngắt BLE, GNSS, MQTT, LTE, tắt modem rồi đưa thiết bị vào quy trình ngủ hoặc tắt có kiểm soát. Cách làm này không cắt điện bằng phần cứng, nhưng đạt hiệu quả bảo vệ tương đương ở cấp hệ thống vì các tải lớn được gỡ bỏ có kiểm soát trước khi ắc quy xe bị rút xuống quá sâu.

Bảng 3.12F: Thông số giám sát điện áp và bảo vệ bằng firmware

Thông số / đặc tính	Giá trị hoặc mô tả	Ý nghĩa trong thiết kế
Kênh đo nguồn xe	ADC trên GPIO3	Theo dõi điện áp nguồn chính của xe
Kênh đo pin dự phòng	ADC trên GPIO4	Theo dõi trạng thái pin dự phòng
Tỷ lệ cầu phân áp	11:1 trong firmware hiện tại	Quy đổi điện áp ADC về mức điện áp thực tế
Ngưỡng ADC ignition	Cấu hình trong khoảng 11.000-15.000 mV, mặc định 13.000 mV	Dùng như đường suy luận trạng thái máy nổ khi cần
Ngưỡng pin tối thiểu cho OTA	Cấu hình trong khoảng 3.300-4.500 mV, mặc định 3.850 mV	Tránh cập nhật firmware khi pin dự phòng quá yếu
Phản ứng bảo vệ bằng firmware	Tắt modem và các dịch vụ tiêu thụ lớn, sau đó chuyển thiết bị vào quy trình ngủ hoặc tắt có kiểm soát khi điện áp xuống vùng không an toàn	Giảm tải nguồn và tránh xả sâu ắc quy xe

ADC và logic bảo vệ bằng firmware vì vậy là lớp quan sát và bảo vệ bắt buộc của kiến trúc nguồn, không phải phần phụ. Chính nhờ cách tổ chức này, thiết bị mới có thể bám xe lâu mà vẫn giữ an toàn cho ắc quy chính.

Tổng hợp lại, kiến trúc nguồn được chốt theo một chuỗi logic rõ ràng: MP2482 tạo bus 5 V trung gian, AP2112-3.3 làm sạch nhánh 3,3 V cho logic, TPS54231 tách riêng nhánh modem khoảng 4 V, SX1308 cùng mạch chuyển nguồn giữ nhánh dự phòng 5 V, TP5100 sạc lại pin 18650 1S, còn ADC quan sát điện áp để firmware chủ động đưa hệ thống vào chế độ bảo vệ phù hợp. Cấu trúc này nhiều linh kiện hơn phương án tối giản, nhưng đó là cái giá hợp lý để đổi lấy độ ổn định, tính liên tục vận hành và sự an toàn khi thiết bị làm việc trên xe thật.

3.2.6. Tổng hợp phần cứng được chọn

Sau khi so sánh từng khối, cấu hình phần cứng được chốt như Bảng 3.13. Đây là cấu hình có mức tích hợp vừa đủ: không quá tối giản đến mức thiếu ổn định, nhưng cũng không mở rộng quá mức so với phạm vi đề án.

Bảng 3.13: Trích thông số chính của phần cứng được chọn

Khối chức năng	Linh kiện / phương án chốt	Thông số hoặc đặc tính chính	Ý nghĩa trong thiết kế
MCU	ESP32-S3	Dual-core 240 MHz, BLE, UART, I2C, ADC, ngủ sâu [8], [9]	Điều phối modem, OBD2 BLE, cảm biến và nguồn
LTE/GNSS	SIM7600CE-T	LTE Cat-4, GNSS tích hợp, nguồn khoảng 3,4-4,2 V, AT command [14], [15]	Giảm số mô-đun và giảm trạng thái lỗi
OBD2	vgate iCar Pro BLE	BLE, giao tiếp kiểu ELM327, hỗ trợ nhiều giao thức OBD-II [16], [17]	Lắp nhanh, ít xâm lấn, dễ thay bộ chuyển đổi
Chuyển động	LIS3DH	3 trục, 1,71-3,6 V, I2C/SPI, ± 2 g đến ± 16 g, INT1/INT2 [18], [19]	Đánh thức thiết bị khi xe đỗ có rung/chuyển động
Nguồn	MP2482, AP2112-3.3, TPS54231, TP5100, SX1308, 18650 1S, mạch chuyển nguồn, ADC	Tách nhánh nguồn logic, nhánh modem và nhánh dự phòng; sạc pin bằng TP5100 [6]	Ổn định nhánh nguồn, bảo vệ ắc quy bằng chiến lược phần mềm và duy trì khi mất nguồn ngắn

3.3. Đề xuất và lựa chọn giải pháp firmware - Firmware solution

Sau khi chốt phần cứng ở Mục 3.2, firmware giữ vai trò điều khiển các khối phần cứng đó theo đúng trạng thái của xe. Khác với một thiết bị đo đơn giản chỉ đọc cảm biến rồi gửi dữ liệu, thiết bị theo dõi phương tiện phải làm việc trong nhiều tình huống khác nhau: xe đang chạy, xe đang đỗ, nguồn chính bị ngắt, mạng 4G yếu, hoặc có rung động bất thường khi xe không hoạt động. Vì vậy, firmware được xem xét theo ba vấn đề chính: nền tảng phát triển, mô hình điều phối trạng thái và các cơ chế bảo đảm vận hành.

3.3.1. Lựa chọn nền tảng phát triển firmware

Nền tảng firmware phải tương thích trực tiếp với ESP32-S3 đã chọn ở phần cứng, đồng thời phải đủ khả năng điều phối các ngoại vi có thời gian phản hồi khác nhau như modem SIM7600CE-T, OBD2 BLE, cảm biến LIS3DH và các kênh đo nguồn. Ba hướng triển khai được cân nhắc là Arduino Core, ESP-IDF kết hợp FreeRTOS và Zephyr RTOS.

Bảng 3.14: So sánh các phương án nền tảng firmware

Tiêu chí	Arduino Core	ESP-IDF + FreeRTOS	Zephyr RTOS
Mức độ bám sát ESP32-S3	Thư viện quen thuộc, phù hợp mẫu nhỏ	Bộ công cụ chính thức của Espressif [20]	Hỗ trợ được nhưng không phải luồng chính của ESP32-S3
BLE, NVS, OTA và quản lý nguồn	Có thư viện nhưng thường qua lớp bọc	Có sẵn trong hệ sinh thái ESP-IDF [20]	Có nhưng cần tự ghép cấu hình nhiều hơn
Tổ chức tác vụ cho modem, BLE, LIS3DH và ADC	Chủ yếu theo vòng lặp chính tuần tự, khó tách tải khi ngoại vi tăng	Có FreeRTOS, hàng đợi, semaphore và nhóm sự kiện [21]	Có RTOS đầy đủ
Điều khiển ngủ sâu và nguồn đánh thức	Làm được nhưng phải tự giữ nhiều nhánh điều kiện trong ứng dụng	Hỗ trợ tốt chế độ ngủ sâu, nguồn đánh thức và miền nguồn	Làm được nhưng công tích hợp cao hơn trên ESP32-S3
Khả năng giữ cấu trúc mã khi ghép đồng thời modem, BLE và LIS3DH	Khởi đầu nhanh nhưng dễ phình logic trong một luồng chính	Giữ cấu trúc rõ giữa trình điều khiển, tác vụ nền và lõi trạng thái	Cần thêm thời gian chuẩn hóa thư viện và gỡ lỗi
Kết luận chọn	Không ưu tiên cho thiết bị nhiều ngoại vi	Phương án chốt	Có giá trị tham khảo nhưng không thuận bằng ESP-IDF

Bảng 3.14A: Ma trận quyết định cho nền tảng firmware

Tiêu chí	Trọng số	Arduino Core	ESP-IDF + FreeRTOS	Zephyr RTOS
Bám sát ESP32-S3	25	3	5	3
Hỗ trợ BLE, NVS, OTA và nguồn	25	3	5	4

Tách tác vụ modem, OBD-II, cảm biến	20	2	5	5
Dễ kiểm soát lỗi khi tích hợp	15	2	4	3
Thời gian triển khai trong đồ án	15	5	4	2
Tổng điểm	100	295	470	355

ESP-IDF kết hợp FreeRTOS được chọn vì cân bằng tốt giữa khả năng phát triển và độ ổn định khi vận hành. ESP-IDF cung cấp các trình điều khiển và dịch vụ nền phù hợp với ESP32-S3 như BLE, NVS, OTA, quản lý nguồn và ghi nhật ký hệ thống [20]. FreeRTOS cho phép chia các công việc có thời gian phản hồi khác nhau thành các tác vụ độc lập, nhờ đó việc đọc OBD2, điều khiển modem, chờ phản hồi mạng và xử lý cảm biến không làm nghẽn toàn bộ chương trình [21].

Bảng 3.15: Các dịch vụ nền được dùng trong firmware

Thành phần	Vai trò trong thiết bị	Ý nghĩa kỹ thuật
ESP-IDF	Cung cấp trình điều khiển, thư viện hệ thống và công cụ biên dịch	Giảm rủi ro khi tích hợp với ESP32-S3
FreeRTOS	Điều phối các tác vụ có thời gian phản hồi khác nhau	Phù hợp với hệ thống có modem, BLE, cảm biến và quản lý nguồn
BLE stack	Kết nối với bộ chuyển đổi OBD2 BLE	Cho phép đọc dữ liệu xe mà không cần đấu trực tiếp vào bus xe
NVS	Lưu cấu hình thiết bị trên flash	Giữ được chu kỳ gửi, ngưỡng cảnh báo và trạng thái ghép nối sau khi khởi động lại
OTA	Cập nhật firmware từ xa	Phù hợp với thiết bị đã lắp trên xe, khó tháo ra để nạp thủ công
Chế độ ngủ sâu	Đưa thiết bị về chế độ tiêu thụ thấp	Gắn trực tiếp với yêu cầu bảo vệ ắc quy khi xe đỗ lâu

3.3.2. Mô hình điều phối trạng thái thiết bị

Thiết bị không nên hoạt động theo một vòng lặp cố định trong mọi hoàn cảnh. Khi xe đang chạy, hệ thống cần ưu tiên vị trí, OBD2 và truyền dữ liệu đều đặn. Khi xe đỗ, yêu cầu quan trọng hơn là giảm tiêu thụ điện nhưng vẫn giữ khả năng phát hiện rung động hoặc mất nguồn. Khi có cảnh báo, thiết bị phải thức dậy nhanh và ưu tiên gửi sự kiện. Từ đặc điểm đó, mô hình điều phối được lựa chọn là máy trạng thái trung tâm kết hợp các tác vụ nền của FreeRTOS.

Bảng 3.16: So sánh các mô hình điều phối firmware

Tiêu chí	Vòng lặp tuần tự	Nhiều tác vụ ngang hàng	Máy trạng thái trung tâm + tác vụ nền
Điểm ra quyết định bật/tắt modem và sleep	Nằm lẫn trong một vòng lặp lớn	Phân tán ở nhiều tác vụ	Tập trung ở lõi trạng thái
Ứng xử khi modem hoặc BLE chờ lâu	Dễ chặn toàn bộ luồng xử lý	Giảm chặn nhưng dễ phát sinh cạnh tranh tài nguyên	Tác vụ nền xử lý chờ, lõi trạng thái vẫn giữ điều phối
Biểu diễn các trạng thái chạy/đỗ/cảnh báo/nhịp duy trì	Khó tách thành nhánh rõ	Làm được nhưng dễ lệch logic giữa các tác vụ	Rõ ràng, thuận tiện viết bảng chuyển trạng thái
Quyền điều khiển modem, BLE và nguồn	Một luồng giữ toàn bộ quyền điều khiển	Nhiều tác vụ có thể cùng chạm vào modem/BLE	Chỉ lõi trạng thái quyết định, tác vụ nền chỉ thực thi
Cách quyết định thời điểm ngủ sâu và thức dậy	Dựa vào điều kiện cục bộ trong vòng lặp	Phải đồng bộ giữa nhiều tác vụ	Gắn trực tiếp với trạng thái PARKED , ALARM , HEARTBEAT
Kết luận chọn	Không phù hợp khi số ngoại vi tăng	Dùng được nhưng khó giữ nhất quán lâu dài	Phương án chốt

Ở phương án được chọn, firmware luôn xác định thiết bị đang ở trạng thái nào trước khi quyết định hành động tiếp theo. Các tác vụ nền vẫn tồn tại để xử lý những phần có độ trễ riêng như BLE hoặc modem, nhưng các quyết định chính như bật/tắt modem, vào ngủ sâu, gửi cảnh báo hoặc cho phép OTA đều đi qua lõi trạng thái. Cách tổ chức này làm cho hành vi thiết bị nhất quán hơn khi điều kiện xe thay đổi.

Hình 3.7: Sơ đồ máy trạng thái vận hành chính của firmware

Bảng 3.17: Các trạng thái vận hành chính của firmware

Trạng thái	Ý nghĩa trong vận hành	Hành vi ưu tiên
Khởi tạo	Nạp cấu hình, kiểm tra ngoại vi và chuẩn bị kết nối	Bảo đảm các khối cần thiết sẵn sàng trước khi chạy

Kiểm tra nguồn xe	Xác định xe đang có nguồn vận hành hay đang tắt máy	Chọn nhánh chạy, đỗ hoặc ngủ tiết kiệm điện
Xe đang chạy	Xe có dấu hiệu đang vận hành	Duy trì GNSS, OBD2 và gửi dữ liệu theo chu kỳ
Xe đang đỗ	Xe không hoạt động trong thời gian dài	Giảm hoạt động của modem/BLE, chỉ giữ giám sát cần thiết
Cảnh báo	Có rung động, mất nguồn hoặc sự kiện bất thường	Đánh thức hệ thống và gửi bản tin ưu tiên
Gửi trạng thái định kỳ	Thiết bị thức dậy ngắn khi xe đỗ lâu	Báo tình trạng nguồn, kết nối và vị trí gần nhất
Ngủ sâu	Thiết bị giảm tiêu thụ điện	Tắt các tải lớn và cấu hình nguồn đánh thức

Mô hình trên phù hợp với yêu cầu của thiết bị lắp trên xe vì mỗi trạng thái gắn với một mục tiêu rõ ràng. Ở trạng thái chạy, thiết bị ưu tiên dữ liệu. Ở trạng thái đỗ, thiết bị ưu tiên tiết kiệm điện. Ở trạng thái cảnh báo, thiết bị ưu tiên gửi sự kiện. Nhờ vậy, firmware không đơn thuần đọc rồi gửi dữ liệu. Nó điều phối hành vi của toàn bộ thiết bị.

3.3.3. Các nhóm chức năng chính trong firmware

Dựa trên mô hình trạng thái, firmware được chia thành các nhóm chức năng tương ứng với các nhiệm vụ thực tế của thiết bị. Việc phân chia này không đi sâu vào tên tệp hoặc cấu trúc mã nguồn, mà chỉ làm rõ vai trò kỹ thuật của từng nhóm trong quá trình vận hành.

Bảng 3.18: Các nhóm chức năng chính của firmware

Nhóm chức năng	Nhiệm vụ chính	Lý do cần có
Đọc dữ liệu OBD2 BLE	Kết nối bộ chuyển đổi OBD2, đọc các thông số vận hành cơ bản như tốc độ, vòng tua, điện áp và một số mã lỗi	Bổ sung dữ liệu trạng thái xe nhưng vẫn giữ lắp đặt ít xâm lấn
Quản lý LTE/GNSS	Điều khiển SIM7600CE-T để lấy vị trí và duy trì kết nối dữ liệu di động	Cung cấp vị trí và đường truyền về máy chủ
Đóng gói và gửi bản tin	Chuẩn hóa dữ liệu vị trí, OBD2, nguồn và cảnh báo trước khi gửi	Giữ cấu trúc dữ liệu thống nhất cho máy chủ xử lý
Cấu hình thiết bị	Lưu chu kỳ gửi, ngưỡng cảnh báo và các tham số vận hành	Cho phép điều chỉnh theo từng giai đoạn thử nghiệm mà không phải nạp lại chương trình
Lưu tạm khi	Giữ bản tin quan trọng khi mạng 4G hoặc	Giảm mất dữ liệu trong điều

mất mạng	MQTT bị gián đoạn	kiện mạng di động không ổn định
Quản lý nguồn và ngủ sâu	Theo dõi nguồn xe, pin dự phòng, tắt tải lớn và đánh thức bằng thời gian hoặc cảm biến	Bảo vệ ắc quy xe và duy trì giám sát khi xe đỗ
Cập nhật firmware từ xa	Tải, kiểm tra và chuyển sang phiên bản firmware mới khi điều kiện an toàn	Giảm nhu cầu tháo thiết bị khỏi xe để bảo trì phần mềm

Riêng nhóm đọc dữ liệu OBD2 BLE được tổ chức thành chuỗi kết nối lại theo địa chỉ đã lưu, ghép đôi khi cần, đọc PID và trạng thái IGN trong chu kỳ lái xe, đồng thời dùng ADC làm nguồn dự phòng khi BLE bị timeout nhiều lần.

Hình 3.8: Luồng kết nối và đọc dữ liệu BLE OBD2 trong firmware

Trong các nhóm trên, quản lý nguồn là chức năng có ảnh hưởng lớn nhất tới độ ổn định của thiết bị. Firmware theo dõi điện áp nguồn xe và pin dự phòng thông qua ADC, từ đó quyết định thiết bị có thể tiếp tục truyền dữ liệu, chuyển sang chế độ ngủ hay ngắt các tải tiêu thụ lớn như modem. Cơ chế này kết hợp với kiến trúc nguồn đã chọn ở Mục 3.2 để giảm nguy cơ reset khi modem phát dòng xung và hạn chế việc rút sâu ắc quy xe.

Cơ chế lưu tạm khi mất mạng cũng cần thiết cho môi trường xe thực tế. Trong quá trình di chuyển, xe có thể đi qua khu vực sóng yếu hoặc modem mất phiên truyền dữ liệu. Khi đó, các bản tin quan trọng được giữ tạm trong thẻ nhớ microSD và gửi lại sau khi kết nối khôi phục. Thiết kế này không làm mất hoàn toàn dữ liệu trong các khoảng gián đoạn ngắn, đồng thời không buộc thiết bị phải giữ modem ở trạng thái công suất cao liên tục.

3.3.4. Kết luận lựa chọn firmware

Giải pháp firmware được chốt gồm ESP-IDF, FreeRTOS, máy trạng thái trung tâm, các tác vụ nền cho BLE/modem và các cơ chế hỗ trợ gồm lưu cấu hình, OTA, ngủ sâu và lưu tạm bản tin. Cấu hình này đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra ở Chương 2: điều phối nhiều ngoại vi, quản lý nguồn theo trạng thái xe, phục hồi sau gián đoạn mạng và có khả năng bảo trì khi thiết bị đã lắp trên xe. Đây cũng là cơ sở để triển khai các luồng chương trình, sơ đồ đấu nối và bài đo kiểm trong giai đoạn hiện thực nguyên mẫu.

3.4. Đề xuất và lựa chọn giải pháp kết nối giữa thiết bị và máy chủ

Trên cơ sở phương án phần cứng và firmware đã lựa chọn, hệ thống cần một kênh truyền dữ liệu ổn định giữa thiết bị và máy chủ. Dữ liệu của thiết bị theo dõi phương tiện có ba đặc điểm chính: bản tin nhỏ, phát sinh lặp lại theo chu kỳ và có một số sự kiện cần ưu tiên như mất nguồn, rung động bất thường hoặc vượt vùng giám sát. Ngoài chiều gửi dữ liệu lên, thiết bị còn phải nhận cấu hình từ máy chủ như chu kỳ gửi dữ liệu, ngưỡng cảnh báo hoặc lệnh cập nhật firmware.

Do đó, giao thức truyền dữ liệu không thể chỉ chọn theo mức độ phổ biến. Phương án phù hợp phải đáp ứng được kiểu dữ liệu đo từ xa (telemetry), tức các bản tin đo đạc do thiết bị gửi về, làm

việc được trên mạng di động và không tạo gánh nặng xử lý quá lớn cho ESP32-S3. Trong phạm vi đề án, ba hướng được xem xét là HTTP/REST, MQTT và TCP socket tự xây dựng.

3.4.1. So sánh giao thức truyền dữ liệu thiết bị - máy chủ

HTTP/REST là mô hình giao tiếp theo kiểu yêu cầu - phản hồi: một phía gửi yêu cầu, phía còn lại trả kết quả. Cách này phù hợp với các thao tác của người dùng như đăng nhập, xem lịch sử hoặc thay đổi cấu hình trên giao diện web. Tuy nhiên, nếu thiết bị dùng HTTP/REST cho từng bản tin định kỳ, mỗi lần gửi đều phải lặp lại phần tiêu đề bản tin và phản hồi, trong khi phần dữ liệu thật chỉ gồm vài trường như tọa độ, tốc độ, điện áp hoặc trạng thái kết nối.

MQTT là giao thức truyền bản tin nhẹ thường dùng cho thiết bị IoT. Thiết bị không gửi dữ liệu trực tiếp tới từng khối xử lý, mà gửi bản tin lên MQTT broker, tức máy chủ trung gian nhận và phân phối bản tin. Các thành phần phía sau chỉ cần đăng ký nhận đúng nhóm bản tin cần xử lý. Cách tổ chức này phù hợp với hệ thống có nhiều xe gửi dữ liệu liên tục, vì thiết bị chỉ phải duy trì một đường kết nối chính tới broker.

TCP socket tự xây dựng là phương án dùng kết nối TCP thuần rồi tự định nghĩa khuôn dạng bản tin. Phương án này linh hoạt nhưng làm tăng khối lượng thiết kế: đề án phải tự xử lý đóng khung dữ liệu, xác nhận nhận bản tin, gửi lại khi lỗi, bảo mật và khôi phục kết nối. Với phạm vi nguyên mẫu, mức phức tạp đó không đem lại lợi ích tương xứng.

Bảng 3.19: So sánh giao thức truyền dữ liệu thiết bị - máy chủ

Tiêu chí	HTTP/REST	MQTT	TCP socket tự xây dựng
Mô hình truyền	Yêu cầu - phản hồi (request/response), mỗi lần gửi phải mở chu kỳ yêu cầu - phản hồi	Xuất bản - đăng ký nhận (publish/subscribe) qua broker	Kết nối TCP thuần, tự định nghĩa giao thức
Chi phí phụ trợ cho bản tin nhỏ gửi chu kỳ	Cao hơn do lặp phần đầu bản tin HTTP và phản hồi	Thấp hơn, phù hợp bản tin ngắn	Phụ thuộc hoàn toàn vào khuôn dạng tự thiết kế
Kênh lệnh ngược từ máy chủ về thiết bị	Cần polling hoặc kênh phụ	Có thể subscribe topic lệnh <code>commands</code>	Phải tự xây dựng cơ chế điều khiển
Mức tin cậy của bản tin	Do ứng dụng tự xử lý	Có QoS 0/1 theo loại bản tin	Do ứng dụng tự xử lý
Khôi phục khi mạng 4G dao động	Làm được nhưng không tối ưu cho luồng gửi liên tục	Phù hợp hơn nhờ phiên liên lạc và cơ chế kết nối lại giữa thiết bị với broker	Phải tự viết kết nối lại, gửi lại và chống trùng
Cách phân	Qua điểm cuối API	Qua chủ đề bản tin (topic)	Tự định nghĩa

loại dữ liệu			
Vai trò phù hợp trong hệ thống	Kênh quản trị và truy vấn của người dùng	Phương án chốt cho thiết bị - máy chủ	Không ưu tiên trong nguyên mẫu

Từ so sánh trên, MQTT được chọn cho kênh thiết bị - máy chủ. HTTP/REST vẫn được sử dụng ở phần frontend (giao diện web) và backend (khối xử lý nghiệp vụ phía máy chủ) để phục vụ các thao tác của người vận hành. Như vậy, mỗi giao thức đảm nhiệm một phần việc rõ ràng: MQTT phục vụ bản tin từ thiết bị, còn HTTP/REST phục vụ truy vấn và thao tác quản lý.

3.4.2. Tổ chức luồng bản tin được chọn

Hệ thống sử dụng MQTT 3.1.1 qua mạng 4G/LTE. Trong mô hình MQTT, broker là thành phần trung gian nhận kết nối từ thiết bị, duy trì phiên liên lạc và phân phối bản tin theo topic. Thiết bị gửi dữ liệu theo các topic, tức các kênh bản tin có tên riêng cho từng nhóm dữ liệu. Nhờ đó, vị trí, trạng thái, cảnh báo và lệnh điều khiển không bị trộn lẫn trong cùng một luồng xử lý.

Sau broker MQTT, một dịch vụ trung gian đọc các topic cần thiết, kiểm tra cấu trúc bản tin, chuẩn hóa trường dữ liệu và đưa dữ liệu vào nơi lưu trữ phù hợp. Dịch vụ này được đặt tên là MQTT Bridge; chữ "bridge" ở đây thể hiện vai trò cầu nối giữa đường bản tin MQTT và phần xử lý dữ liệu phía máy chủ.

Bảng 3.20: Nhóm topic và QoS được chọn

Nhóm topic	Hướng truyền	QoS	Nội dung chính	Lý do chọn
<code>v1/{device_id}/rawdata</code>	Thiết bị - > máy chủ	0	Tọa độ, tốc độ, điện áp, trạng thái khóa điện, mẫu OBD2 tức thời	Tần suất cao, chấp nhận mất lẻ tẻ để giảm tải đường truyền
<code>v1/{device_id}/status</code>	Thiết bị - > máy chủ	1	Trạng thái thiết bị, phiên hoạt động, bản tin duy trì kết nối	Cần hạn chế mất bản tin vì dùng để xác định thiết bị còn hoạt động
<code>v1/{device_id}/events</code>	Thiết bị - > máy chủ	1	Cảnh báo mất nguồn, rung động bất thường, vượt vùng, lỗi thiết bị	Sự kiện quan trọng cần được ghi nhận ít nhất một lần
<code>v1/{device_id}/firmware</code>	Thiết bị - > máy chủ	1	Trạng thái cập nhật firmware từ xa	Cần truy vết đầy đủ quá trình cập nhật
<code>v1/{device_id}/commands</code>	Máy chủ -> thiết bị	1	Cấu hình chu kỳ gửi, ngưỡng cảnh báo, lệnh cập nhật	Cần thiết bị nhận được lệnh hoặc có

			firmware	cơ chế gửi lại
--	--	--	----------	----------------

Trong MQTT, QoS (Quality of Service) là mức cam kết chuyển bản tin giữa bên gửi và bên nhận. QoS 0 tương ứng với cơ chế gửi tối đa một lần, không yêu cầu broker gửi lại nếu bản tin thất lạc; cách này giảm tải đường truyền và phù hợp với dữ liệu tần suất cao. QoS 1 tương ứng với cơ chế gửi ít nhất một lần, nghĩa là broker sẽ yêu cầu xác nhận và có thể gửi lại khi cần; đôi lại, bên nhận phải chấp nhận khả năng bản tin bị lặp. Vì vậy, QoS 0 được dùng cho dữ liệu gửi dày như vị trí hoặc mẫu OBD2 tức thời, do việc mất một vài bản tin riêng lẻ không làm mất toàn bộ hành trình. QoS 1 được dùng cho trạng thái, cảnh báo và lệnh điều khiển vì các bản tin này cần được ghi nhận ít nhất một lần. Ở phía trình duyệt, dữ liệu mới được đẩy lên giao diện bằng WebSocket/Socket.IO, tức kênh cập nhật hai chiều giúp màn hình thay đổi mà không cần người dùng tải lại trang.

3.5. Đề xuất và lựa chọn giải pháp phía máy chủ

Trên cơ sở giao thức MQTT đã chọn ở Mục 3.4, phần phía máy chủ cần được tổ chức thành một chuỗi xử lý rõ ràng từ lúc bản tin rời thiết bị đến khi thông tin xuất hiện trên giao diện. Ở tầng này, nếu gom mọi chức năng vào một khối duy nhất thì nguyên mẫu có thể dựng nhanh nhưng khó xác định lỗi. Ngược lại, nếu chia quá vụn, báo cáo sẽ lệch sang một kiến trúc phần mềm quá nặng so với phạm vi của đồ án. Vì vậy, phần này được trình bày theo cùng cách tiếp cận như phần chọn phần cứng: nêu bài toán của từng lớp, so sánh các phương án, rồi chốt giải pháp phù hợp nhất.

Trong phạm vi đồ án, phần phía máy chủ được định hướng triển khai trên máy chủ riêng ảo đám mây (cloud VPS), tức một máy chủ ảo thuê từ nhà cung cấp hạ tầng đám mây nhưng người thực hiện tự cài đặt, cấu hình và vận hành các dịch vụ bên trên. Vì vậy, các lựa chọn trong Mục 3.5 được đánh giá theo hướng tự triển khai gọn trên cloud VPS, không theo hướng phụ thuộc hoàn toàn vào các dịch vụ đám mây do nhà cung cấp quản lý sẵn.

3.5.1. Lựa chọn mô hình tổ chức hạ tầng máy chủ

Máy chủ của hệ thống phải làm bốn việc cùng lúc: nhận bản tin từ thiết bị, phân luồng dữ liệu tới nơi lưu trữ phù hợp, phục vụ nghiệp vụ quản lý, và cung cấp thông tin cho giao diện người dùng. Từ yêu cầu đó, ba hướng tổ chức chính được cân nhắc là: gom toàn bộ vào một ứng dụng duy nhất; sử dụng một nền tảng thương mại đóng; hoặc chia hệ thống thành các dịch vụ tự quản theo từng vai trò, tức một kiến trúc vi dịch vụ (microservices) ở mức vừa đủ cho đồ án.

Do hạ tầng được đặt trên cloud VPS với tài nguyên hữu hạn, mô hình tổ chức được chọn phải rõ ranh giới kỹ thuật và không tạo thêm nhiều lớp quản trị vượt quá nhu cầu của nguyên mẫu.

Bảng 3.21: So sánh phương án tổ chức hạ tầng máy chủ

Tiêu chí	Một ứng dụng duy nhất	Nền tảng thương mại đóng	Các dịch vụ tự quản theo vai trò
Đơn vị triển khai chính	1 tiến trình hoặc 1 khối ứng dụng lớn	Theo cấu trúc do nhà cung cấp quyết định	Mỗi vai trò là một dịch vụ riêng
Cách tách broker, lưu trữ, API và	Chung trong một khối	Phụ thuộc nền tảng	Tách thành các dịch vụ độc lập

giao diện			
Phạm vi ảnh hưởng khi một lớp gặp lỗi	Dễ lan sang toàn bộ ứng dụng	Phụ thuộc cách đóng gói của nhà cung cấp	Chủ yếu khu trú trong dịch vụ liên quan
Khả năng mở rộng từng phần	Khó tách mở rộng riêng	Có nhưng gắn với gói dịch vụ	Có thể mở rộng theo từng khối
Mức phù hợp khi tự triển khai trên cloud VPS	Dễ làm lúc đầu nhưng khó giữ ranh giới dịch vụ	Thấp do phụ thuộc nền tảng của nhà cung cấp	Phù hợp vì vừa tách lớp vừa giữ được quyền tự quản
Tự chủ dữ liệu và cấu hình	Cao	Thấp hơn do phụ thuộc nền tảng	Cao
Kết luận chọn	Dùng được nhưng khó trình bày ranh giới kiến trúc	Có giá trị tham khảo nhưng không phù hợp mục tiêu tự thiết kế	Phương án chốt

Từ so sánh trên, phương án chia thành các dịch vụ tự quản theo vai trò được chọn vì phù hợp hơn với mục tiêu kiểm chứng toàn tuyến. Với cấu trúc này, lỗi có thể được khoanh vùng theo từng đoạn: thiết bị không gửi, broker không nhận, tầng tiếp nhận không ghi dữ liệu, backend không trả kết quả hoặc frontend không cập nhật. Trong phương án này, cloud VPS chỉ đóng vai trò hạ tầng đặt dịch vụ, còn kiến trúc vì dịch vụ là cách phân chia và phối hợp các khối phần mềm chạy trên hạ tầng đó.

Bảng 3.22: Các lớp dịch vụ được dùng trong thiết kế phía máy chủ

Lớp dịch vụ	Vai trò chính	Ý nghĩa trong kiến trúc
MQTT broker	Nhận kết nối MQTT từ thiết bị và phân phối bản tin theo topic	Tách riêng lớp giao tiếp thời gian thực với thiết bị
Tầng tiếp nhận và phân luồng dữ liệu	Kiểm tra nội dung bản tin, chuẩn hóa và chuyển dữ liệu tới các lớp lưu trữ	Giữ tầng tiếp nhận dữ liệu tách khỏi lớp nghiệp vụ
Lớp lưu trữ dữ liệu	Lưu dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu đo từ xa (telemetry) và nhật ký theo đúng mục đích sử dụng	Tránh trộn lẫn các loại dữ liệu khác bản chất
Backend	Xử lý nghiệp vụ, cung cấp API và gửi lệnh điều khiển ngược	Tập trung logic ứng dụng ở một khối riêng
Frontend	Hiển thị bản đồ, trạng thái, cảnh báo và lịch sử cho người vận hành	Tách lớp giao diện khỏi xử lý máy chủ

Quan sát vận hành	Theo dõi trạng thái dịch vụ, tải hệ thống và lỗi	Hỗ trợ đo kiểm và truy vết khi tích hợp
Đóng gói triển khai	Đóng gói các dịch vụ thành các đơn vị chạy độc lập	Giữ môi trường triển khai lặp lại ổn định

3.5.2. Lựa chọn MQTT broker

Khi đã chốt MQTT là giao thức đường thiết bị - máy chủ, hệ thống cần một broker đủ ổn định để tiếp nhận kết nối từ nhiều thiết bị, hỗ trợ phân quyền theo từng thiết bị và vẫn nằm trong mức triển khai phù hợp với nguyên mẫu. Ba hướng được cân nhắc là Mosquitto, EMQX và nhóm broker thiên về triển khai lớn như HiveMQ/VerneMQ.

Bảng 3.23: So sánh phương án MQTT broker

Tiêu chí	Mosquitto	EMQX	HiveMQ/VerneMQ
Giao diện quản trị kết nối và phiên thiết bị	Thường tối giản hoặc cần công cụ ngoài	Có bảng điều khiển quản trị sẵn	Có nhưng thiên về triển khai lớn
Xác thực và danh sách điều khiển truy cập (Access Control List - ACL) theo thiết bị, chủ đề bản tin	Có nhưng thường cầu hình thủ công hơn	Có sẵn cơ chế người dùng, phân quyền và ACL thuận tiện hơn	Có, nhưng vượt nhu cầu nguyên mẫu
Giao thức truy cập cho MQTT, TLS và WebSocket	Đủ cho MQTT cơ bản	Đầy đủ cho MQTT/TLS/WS/WSS trong cùng broker	Đầy đủ nhưng thiên về hệ lớn
Khả năng mở rộng sang bộ luật xử lý và tích hợp IoT	Mức cơ bản	Có sẵn và thuận lợi hơn khi tích hợp IoT	Mạnh nhưng nặng hơn
Khả năng tự triển khai một nút để đo kiểm	Gọn cho hệ rất nhỏ	Cân bằng giữa tính năng và độ gọn	Dùng được nhưng thừa cho nguyên mẫu
Kết luận chọn	Dùng được nhưng thiếu lớp quản trị thuận tiện	Phương án chốt	Quá nặng so với phạm vi đồ án

Từ so sánh trên, EMQX được chọn vì giữ được thế cân bằng giữa tính năng và mức triển khai. So với Mosquitto, EMQX thuận lợi hơn khi cần phân quyền bằng danh sách điều khiển truy cập (Access Control List - ACL) theo từng thiết bị và chủ đề bản tin, theo dõi kết nối qua bảng điều khiển quản trị và giữ sẵn các giao diện MQTT, MQTT qua TLS và WebSocket trong cùng một

broker. So với HiveMQ hoặc VerneMQ, EMQX vẫn giữ mức tự triển khai hợp lý hơn cho một nguyên mẫu phục vụ đo kiểm [22].

Bảng 3.24: Đặc điểm EMQX được dùng trong thiết kế

Mục cấu hình	Phương án chốt	Ý nghĩa trong thiết kế
Mô hình chạy	Một nút broker	Đủ cho quy mô nguyên mẫu và đơn giản khi tích hợp
Giao diện truy cập chính	MQTT thường, MQTT bảo mật và cổng quản trị web	Phục vụ kết nối thiết bị, dự phòng bảo mật và quan sát vận hành
Kiểm soát truy cập	Tài khoản và ACL theo từng thiết bị	Hạn chế thiết bị gửi sai chủ đề bản tin
Vai trò bộ luật xử lý (Rules Engine)	Chỉ dùng cho lọc hoặc chuyển tiếp đơn giản	Không dồn nghiệp vụ chính vào broker
Cây chủ đề bản tin chính	Phân tách theo mã thiết bị và nhóm dữ liệu như Mục 3.4.2	Giữ quy ước đường bản tin thống nhất với firmware

3.5.3. Lựa chọn lớp lưu trữ và quan sát vận hành

Sau khi xác định MQTT broker, bước tiếp theo là lựa chọn đích lưu trữ cho từng nhóm dữ liệu. Nếu chưa xác định rõ nơi lưu, lớp tiếp nhận dữ liệu cũng chưa thể kiểm tra nội dung bản tin, tách luồng hay ghi dữ liệu theo đúng mục đích sử dụng. Dữ liệu của hệ thống gồm ba nhóm chính: dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu đo từ xa (telemetry) theo thời gian và nhật ký cùng thông tin quan sát vận hành. Vì vậy, phần này lần lượt lựa chọn giải pháp lưu trữ cho từng nhóm.

a) Lựa chọn cơ sở dữ liệu nghiệp vụ

Dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống gồm người dùng, xe, thiết bị, cấu hình, vùng giám sát và cảnh báo. Nhóm dữ liệu này cần quan hệ rõ giữa nhiều bảng, cần giữ tính nhất quán khi cập nhật và cần hỗ trợ truy vấn không gian để kiểm tra xe có đi vào hoặc ra khỏi vùng giám sát hay không. Từ yêu cầu đó, ba hướng được cân nhắc là MySQL/MariaDB, MongoDB và PostgreSQL kết hợp phân mở rộng không gian PostGIS.

Bảng 3.25: So sánh phương án cơ sở dữ liệu nghiệp vụ

Tiêu chí	MySQL/MariaDB	MongoDB	PostgreSQL + PostGIS
Mô hình dữ liệu mặc định	Quan hệ	Tài liệu	Quan hệ + không gian
Khóa ngoại và giao dịch nhiều bảng	Có sẵn	Không phải cơ chế mạnh nhất, thường bù ở tầng ứng dụng	Có sẵn

Kiểu dữ liệu vị trí và hàm vùng giám sát	Có kiểu không gian cơ bản	Có thể lưu GeoJSON nhưng kiểm tra vùng giám sát (geofence) thường phải đẩy lên ứng dụng	Có PostGIS và các hàm không gian trực tiếp
Mô hình hóa quan hệ xe - thiết bị - cảnh báo - vùng	Tự nhiên	Khi quan hệ tăng dễ phát sinh lặp dữ liệu	Tự nhiên
Kết luận chọn	Dùng được	Dùng được nhưng không tối ưu cho kiểm tra vùng giám sát	Phương án chốt

Từ so sánh trên, PostgreSQL kết hợp PostGIS được chọn cho dữ liệu nghiệp vụ. Điểm quyết định nằm ở nhu cầu xử lý cả dữ liệu quan hệ, vị trí và vùng giám sát trong cùng một lớp dữ liệu. PostGIS là phần mở rộng cho phép PostgreSQL làm việc với dữ liệu không gian, nhờ đó dữ liệu xe, vùng giám sát và kết quả kiểm tra vị trí có thể được giữ trong cùng một nền tảng.

Bảng 3.26: Cấu hình cơ sở dữ liệu nghiệp vụ được chọn

Thành phần	Phương án chốt	Liên hệ với mục tiêu đề án
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lưu dữ liệu quản lý có quan hệ rõ
Phần mở rộng không gian	PostGIS	Hỗ trợ truy vấn vị trí, vùng giám sát và bản đồ
Nhóm dữ liệu chính	Người dùng, xe, thiết bị, cấu hình, cảnh báo	Tạo lớp dữ liệu nghiệp vụ thống nhất
Ý nghĩa trong thiết kế	Một nền tảng cho cả dữ liệu quan hệ và dữ liệu vị trí	Giảm tách rời giữa quản lý xe và kiểm tra vùng giám sát

b) Lựa chọn cơ sở dữ liệu đo từ xa (telemetry) theo thời gian

Dữ liệu đo từ xa (telemetry) phát sinh liên tục từ thiết bị gồm vị trí, tốc độ, điện áp, trạng thái nguồn, trạng thái kết nối và một phần dữ liệu OBD2. Nhóm dữ liệu này cần ghi liên tục với số lượng lớn hơn dữ liệu nghiệp vụ, sau đó phục vụ biểu đồ và truy vấn lịch sử theo thời gian. Vì vậy, ba hướng được cân nhắc là TimescaleDB, InfluxDB và VictoriaMetrics.

Bảng 3.27: So sánh phương án cơ sở dữ liệu đo từ xa (telemetry) theo thời gian

Tiêu chí	TimescaleDB	InfluxDB	VictoriaMetrics
Mô hình nền tảng	Phần mở rộng trên PostgreSQL, truy vấn bằng SQL	Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian riêng, dùng Flux/InfluxQL	Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian riêng, dùng MetricsQL tương thích

			PromQL
Mức tách tải ghi khỏi cơ sở dữ liệu nghiệp vụ	Chưa tách hẳn vì vẫn phụ thuộc cụm PostgreSQL	Tách riêng	Tách riêng
Khả năng ghi liên tục các mẫu vị trí, tốc độ, điện áp và trạng thái	Làm được nhưng cần tối ưu partition và index ở PostgreSQL	Thiết kế riêng cho dữ liệu chuỗi thời gian	Thiết kế riêng cho dữ liệu chuỗi thời gian
Thuận lợi khi tổ chức chỉ số theo thiết bị và theo khoảng thời gian	Làm được	Làm được	Thuận lợi, phù hợp cách hiển thị biểu đồ trên Grafana
Mức gọn khi tự triển khai một nút trên cloud VPS	Vẫn phải chia sẻ tài nguyên với PostgreSQL nghiệp vụ	Trung bình đến cao	Gọn hơn, phù hợp nguyên mẫu
Kết luận chọn	Dùng được nhưng chưa tách hẳn tải ghi	Dùng được	Phương án chốt

Từ so sánh trên, VictoriaMetrics được chọn cho dữ liệu đo từ xa (telemetry) theo thời gian. So với TimescaleDB, phương án này giữ ranh giới rõ hơn giữa dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu đo từ xa (telemetry). So với InfluxDB, VictoriaMetrics phù hợp hơn với mục tiêu tự triển khai gọn, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu ghi dữ liệu liên tục và truy vấn theo chuỗi thời gian để vẽ biểu đồ, xem lịch sử và theo dõi xu hướng.

Bảng 3.28: Cấu hình cơ sở dữ liệu đo từ xa (telemetry) được chọn

Thành phần	Phương án chốt	Liên hệ với mục tiêu đồ án
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	VictoriaMetrics	Lưu dữ liệu đo từ xa (telemetry) theo thời gian
Nhóm dữ liệu chính	Vị trí, tốc độ, điện áp, trạng thái nguồn, trạng thái kết nối, dữ liệu OBD2 dạng chuỗi thời gian	Phục vụ biểu đồ và lịch sử
Kiểu khai thác chính	Truy vấn theo khoảng thời gian, theo xe và theo chỉ số	Hỗ trợ giao diện và giám sát vận hành
Ý nghĩa trong thiết kế	Tách tải ghi dữ liệu đo từ xa (telemetry) khỏi lớp dữ liệu nghiệp vụ	Giữ hiệu năng ổn định khi số bản tin tăng

c) Lựa chọn hệ thống nhật ký và quan sát vận hành

Ngoài dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu đo từ xa (telemetry), hệ thống còn cần một lớp ghi nhật ký để truy vết lỗi và một lớp quan sát vận hành để theo dõi trạng thái dịch vụ. Nếu chỉ nhìn dữ liệu cuối trên giao diện thì khó xác định lỗi đang nằm ở broker, MQTT Bridge, backend hay frontend. Từ yêu cầu đó, ba hướng được cân nhắc là giữ nhật ký rời theo từng dịch vụ, dùng một bộ ELK đầy đủ, hoặc dùng VictoriaLogs kết hợp Grafana.

Bảng 3.29: So sánh phương án nhật ký và quan sát vận hành

Tiêu chí	Nhật ký rời theo từng dịch vụ	ELK đầy đủ	VictoriaLogs + Grafana
Thành phần chính khi triển khai	Tập nhật ký hoặc nhật ký container riêng lẻ	Elasticsearch + Logstash + Kibana	VictoriaLogs + Grafana
Khả năng gom nhật ký từ broker, MQTT Bridge, backend và frontend	Phải mở từng dịch vụ để đối chiếu	Gom tập trung qua chuỗi xử lý nhật ký	Gom tập trung vào một nơi lưu
Khả năng lọc theo dịch vụ, thiết bị và mốc thời gian	Thủ công, khó đối chiếu	Có giao diện tìm kiếm tập trung	Có giao diện tìm kiếm tập trung
Khả năng đặt nhật ký cạnh các chỉ số vận hành trên cùng bảng theo dõi	Phải dùng công cụ tách rời	Làm được	Làm được
Công triển khai trên cloud VPS	Thấp nhưng thiếu tính tập trung	Cao do nhiều thành phần hơn	Gọn hơn ELK và đủ cho nguyên mẫu
Kết luận chọn	Chỉ đủ cho giai đoạn rất nhỏ	Dùng được nhưng nặng	Phương án chốt

Từ so sánh trên, VictoriaLogs kết hợp Grafana được chọn cho nhật ký và quan sát vận hành. Nhật ký rời theo từng dịch vụ không đủ khi cần truy vết lỗi xuyên qua nhiều lớp. ELK có khả năng mạnh nhưng vượt quá mức cần thiết của nguyên mẫu. VictoriaLogs giữ được ưu điểm của nhật ký tập trung trong khi nhẹ hơn khi tự triển khai, còn Grafana cho phép gom việc quan sát chỉ số và nhật ký vào một nơi.

Bảng 3.30: Thành phần nhật ký và quan sát vận hành được chọn

Thành phần	Dữ liệu hoặc nhóm theo dõi chính	Liên hệ với mục tiêu đồ án
VictoriaLogs	Nhật ký thiết bị, nhật ký nhận bản tin, lỗi dịch vụ, nhật ký OTA	Truy vết khi hệ thống hoạt động không đúng mong muốn
Grafana	Chỉ số và bảng theo dõi của EMQX, MQTT	Tập trung quan sát vận

	Bridge, backend, cơ sở dữ liệu và giao diện web	hành khi thử nghiệm
Nhóm theo dõi chính	Số thiết bị kết nối, số bản tin nhận được, lỗi xác thực, lỗi ghi dữ liệu, độ trễ phản hồi, lỗi tải giao diện	Khoanh vùng lỗi theo từng lớp

3.5.4. Lựa chọn MQTT Bridge

Khi đích lưu trữ cho từng loại dữ liệu đã được xác định, hệ thống cần một lớp tiếp nhận để kiểm tra cấu trúc nội dung bản tin, chuẩn hóa dữ liệu và ghi về đúng nơi đã chọn. Có ba cách tổ chức thường gặp. Cách thứ nhất là để backend đăng ký nhận trực tiếp các chủ đề bản tin MQTT. Cách thứ hai là dùng bộ luật xử lý (Rules Engine) tại broker như tuyến xử lý chính. Cách thứ ba là tách riêng một dịch vụ tiếp nhận dữ liệu độc lập giữa broker và các lớp lưu trữ phía sau; trong đồ án, dịch vụ đó được gọi là MQTT Bridge.

Bảng 3.31: So sánh phương án tổ chức tầng tiếp nhận dữ liệu

Tiêu chí	Backend đăng ký nhận trực tiếp	Bộ luật xử lý tại broker	MQTT Bridge độc lập
Nơi đặt logic kiểm tra nội dung bản tin trước khi ghi	Nằm trong backend	Nằm trong bộ luật xử lý của broker	Nằm trong dịch vụ tiếp nhận riêng
Số đích lưu trữ có thể ghi trong cùng luồng tiếp nhận	Làm được nhưng kéo logic tiếp nhận vào backend	Hạn chế hơn	Thuận lợi: PostgreSQL, VictoriaMetrics, VictoriaLogs
Kênh phát sự kiện nội bộ cho backend và giao diện	Gắn trực tiếp với backend	Phụ thuộc cấu hình broker	Có luồng sự kiện nội bộ riêng
Mức phụ thuộc giữa tầng tiếp nhận và lớp còn lại	Gắn chặt với backend	Gắn chặt với broker	Tách được cả hai phía
Điểm khoanh vùng lỗi khi bản tin sai cấu trúc	Khó tách khỏi lỗi API	Phù hợp xử lý lọc đơn giản	Tách rõ ở tầng MQTT Bridge
Kết luận chọn	Dùng được nhưng không tối ưu	Chỉ hợp cho xử lý nhẹ	Phương án chốt

Từ so sánh trên, MQTT Bridge được chọn vì đây là cách tổ chức giữ đường tiếp nhận dữ liệu gọn nhất mà vẫn tách được trách nhiệm của từng lớp. Nếu để backend đăng ký nhận trực tiếp, lớp nghiệp vụ phải gánh thêm tải tiếp nhận dữ liệu đo từ xa (telemetry). Nếu đẩy phần lớn xử lý vào

broker, phần logic sẽ bị gán quá chặt với cấu hình của broker. Tách riêng một dịch vụ MQTT Bridge giúp luồng dữ liệu rõ hơn và dễ kiểm thử hơn.

Khi đã xác định cần một MQTT Bridge độc lập, bước tiếp theo là chọn công nghệ cài đặt cho dịch vụ này. Dịch vụ cần nhận các nhóm bản tin đã chốt ở Mục 3.4.2, kiểm tra cấu trúc JSON, ghi đồng thời về cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, hệ thống nhật ký tập trung và phát tiếp sự kiện nội bộ cho backend. Ba hướng được cân nhắc là Node.js + TypeScript, Python bất đồng bộ và Go.

Bảng 3.32: So sánh công nghệ triển khai MQTT Bridge

Tiêu chí	Node.js + TypeScript	Python bất đồng bộ	Go
Mức dùng chung hệ sinh thái với backend hiện có	Cùng Node.js/TypeScript, thuận lợi chia sẻ quy ước dữ liệu	Khác hệ sinh thái, phải tách mô hình dữ liệu	Khác hệ sinh thái, phải duy trì mô hình dữ liệu riêng
Kiểm tra lược đồ JSON và chuẩn hóa bản tin	Thuận lợi với hệ thư viện MQTT và kiểm tra dữ liệu của hệ TypeScript	Làm được nhưng phải ghép thêm lớp kiểm tra rõ ràng	Làm được nhưng thường phải tổ chức thủ công nhiều hơn
Xử lý đồng thời nhiều topic và ghi sang nhiều đích lưu trữ	Thuận lợi với mô hình sự kiện và bất đồng bộ	Làm được nhưng phải ghép khung ứng dụng rõ hơn	Hiệu năng tốt nhưng công tổ chức ban đầu cao hơn
Dụng điểm kiểm tra hoạt động và nhật ký có cấu trúc	Gọn, phù hợp dịch vụ nhỏ	Làm được	Làm được
Kết luận chọn	Phương án chốt	Dùng được nhưng lệch hệ sinh thái hiện có	Dùng được nhưng tăng chi phí tích hợp

Node.js + TypeScript được chọn cho MQTT Bridge. Lý do chính là dịch vụ này cần kiểm tra cấu trúc bản tin, xử lý JSON liên tục và duy trì đường ghi sang nhiều nơi lưu trữ theo cách gọn. Với lựa chọn này, MQTT Bridge giữ được mô hình triển khai nhẹ nhưng vẫn đủ rõ để kiểm thử riêng như một dịch vụ độc lập.

Bảng 3.33: Cấu hình MQTT Bridge được chọn

Thành phần	Phương án chốt	Liên hệ với mục tiêu đề án
Nền tảng triển khai	Node.js + TypeScript	Dựng dịch vụ tiếp nhận dữ liệu độc lập
Năng lực kỹ	Thư viện MQTT, truy cập cơ sở dữ liệu, kiểm tra	Giữ dịch vụ gọn nhưng đủ

thuật chính	lược đồ JSON và ghi nhật ký có cấu trúc	kiểm soát đầu vào
Nhóm bản tin đầu vào	Dữ liệu đo từ xa, trạng thái, sự kiện và cập nhật firmware	Tách luồng xử lý theo đúng bản chất dữ liệu
Đầu ra chính	PostgreSQL, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và luồng sự kiện nội bộ	Phân vai dữ liệu và cấp sự kiện cho lớp nghiệp vụ
Cách quan sát vận hành	Điểm kiểm tra hoạt động và nhật ký có cấu trúc	Dễ khoanh vùng lỗi khi đo kiểm

3.5.5. Lựa chọn backend

Sau MQTT Bridge, hệ thống cần một khối xử lý nghiệp vụ phía máy chủ, tức backend, để cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API), tiếp nhận thao tác cấu hình, truy vấn dữ liệu lịch sử và phát cập nhật thời gian thực cho giao diện. Khối này không thay thế broker hay MQTT Bridge, mà đứng sau hai lớp đó để biến dữ liệu kỹ thuật thành chức năng quản lý. Ba hướng được cân nhắc là Node.js + Express.js + TypeScript, NestJS + TypeScript và Go + Gin.

Bảng 3.34: So sánh phương án backend

Tiêu chí	Node.js + Express.js + TypeScript	NestJS + TypeScript	Go + Gin
Mức dùng chung ngôn ngữ với MQTT Bridge và frontend	Cùng Node.js/TypeScript	Cùng TypeScript nhưng khuôn kiến trúc nặng hơn	Khác ngôn ngữ so với phần còn lại
Tổ chức tuyến API và tài liệu OpenAPI	Gọn, dễ ghép OpenAPI	Rõ khuôn, hỗ trợ tốt	Làm được nhưng phải ghép thêm công cụ
Ghép kênh cập nhật thời gian thực với luồng sự kiện nội bộ	Thuận lợi với hệ sinh thái Node.js [23]	Thuận lợi	Làm được nhưng phải tự ghép nhiều thành phần hơn
Kiểm tra dữ liệu đầu vào và đồng bộ kiểu dữ liệu xuyên lớp	Thuận lợi với TypeScript và thư viện kiểm tra dữ liệu	Thuận lợi với TypeScript	Phải tự tổ chức nhiều hơn
Mức gọn khi dựng dịch vụ API cỡ vừa của nguyên mẫu	Gọn, đủ linh hoạt	Nhiều mã khung hơn	Gọn về runtime nhưng tăng chi phí tích hợp
Kết luận chọn	Phương án chốt	Dùng được nhưng nặng khuôn	Dùng được nhưng chi phí tích hợp cao hơn

Từ so sánh trên, Node.js + Express.js + TypeScript được chọn cho backend. Phương án này đủ nhẹ để dựng nguyên mẫu nhưng vẫn cho phép tổ chức API, tài liệu OpenAPI và kênh cập nhật thời gian thực một cách rõ ràng. TypeScript giúp giảm rủi ro sai cấu trúc dữ liệu khi dữ liệu đi qua nhiều lớp từ yêu cầu HTTP, xử lý nghiệp vụ tới phản hồi cho giao diện.

Bảng 3.35: Cấu hình backend được chọn

Thành phần	Phương án chốt	Liên hệ với mục tiêu đề án
Nền tảng triển khai	Node.js + Express.js + TypeScript	Tổ chức API và xử lý nghiệp vụ theo cách gọn
Giao tiếp chính	HTTP/REST API, tài liệu OpenAPI và kênh cập nhật theo thời gian thực (WebSocket/Socket.IO)	Phục vụ truy vấn và đẩy cập nhật gần thời gian thực
Nguồn dữ liệu	PostgreSQL, PostGIS, VictoriaMetrics và luồng sự kiện nội bộ từ MQTT Bridge	Kết nối nghiệp vụ với lớp lưu trữ và luồng sự kiện
Chức năng chính	Quản lý xe, thiết bị, cảnh báo, cấu hình và lệnh điều khiển	Biến dữ liệu kỹ thuật thành thao tác vận hành
Nhóm cập nhật theo thời gian thực	Tổng quan, theo dõi thiết bị, cảnh báo, xuất dữ liệu và điều khiển cập nhật	Tách các nhóm cập nhật theo đúng vai trò sử dụng

3.5.6. Lựa chọn frontend

Phần giao diện phía người dùng, tức frontend, phải phục vụ người quản lý đội xe quan sát nhiều phương tiện cùng lúc, xem bản đồ lớn, lọc cảnh báo và truy vấn lịch sử. Vì vậy, trước hết cần chọn hình thức khai thác phù hợp, sau đó mới chọn công nghệ cài đặt giao diện web.

Ba hướng khai thác được cân nhắc là: dùng giao diện web làm lớp khai thác chính; chỉ dùng ứng dụng di động; hoặc phát triển ứng dụng desktop chuyên dụng.

Bảng 3.36: So sánh hình thức giao diện khai thác

Tiêu chí	Giao diện web	Ứng dụng di động là chính	Ứng dụng desktop chuyên dụng
Khả năng hiển thị đồng thời bản đồ, danh sách xe và cảnh báo	Màn hình lớn qua trình duyệt, phù hợp màn hình tổng quan	Màn hình nhỏ, thường phải chuyển qua nhiều màn	Màn hình lớn nhưng phải cài ứng dụng riêng

Cách phát hành cho nhiều người vận hành	Dùng chung qua URL	Phải cài hoặc phát hành ứng dụng	Phải cài trên từng máy trạm
Phụ thuộc hệ điều hành đầu cuối	Chỉ cần trình duyệt	Phụ thuộc Android/iOS	Phụ thuộc Windows/macOS/Linux
Thuận lợi khi cập nhật giao diện trong quá trình thử nghiệm	Sửa ở máy chủ là mọi người dùng nhận ngay	Phải cập nhật bản phát hành ứng dụng	Phải cài lại hoặc cập nhật trên từng máy
Kết luận chọn	Phương án chốt	Phù hợp vai trò phụ trợ, thông báo nhanh	Không ưu tiên

Từ so sánh trên, giao diện web được chọn làm lớp khai thác chính. Trong phạm vi đồ án, ứng dụng di động vẫn có giá trị ở giai đoạn sau, đặc biệt cho thông báo nhanh, nhưng không phù hợp bằng giao diện web nếu mục tiêu là đánh giá tổng thể chuỗi dữ liệu và thao tác quản trị.

Khi hình thức khai thác đã được xác định là giao diện web, bước tiếp theo là chọn công nghệ cài đặt. Frontend cần dựng được màn hình bản đồ, bảng trạng thái, lịch sử và cảnh báo; gọi REST API; duy trì kênh cập nhật theo thời gian thực và đóng gói được theo mô hình triển khai bằng container. Ba hướng được cân nhắc là React dựng phía trình duyệt bằng Vite, Nuxt theo hệ Vue, và Next.js + React + TypeScript.

Bảng 3.37: So sánh công nghệ frontend web

Tiêu chí	Vite + React	Nuxt (Vue)	Next.js + React + TypeScript
Tổ chức khung ứng dụng quản trị nhiều màn hình	Gọn nhưng phải tự ghép thêm nhiều phần	Rõ ràng theo hệ Vue	Thuận lợi cho ứng dụng quản trị có nhiều mô-đun
Ghép REST API và kênh cập nhật theo thời gian thực (WebSocket/Socket.IO)	Làm được	Làm được	Thuận lợi, khớp với hệ React và thư viện giao tiếp thời gian thực phổ biến
Mức dùng chung TypeScript với backend	Có, nhưng phải tự ghép thêm nhiều quy ước ứng dụng	Khác hệ sinh thái frontend của dự án	Cùng TypeScript, thuận lợi thống nhất kiểu dữ liệu
Tách mô-đun bản đồ, cảnh báo và lịch sử hành trình	Làm được nhưng tự tổ chức nhiều	Rõ ràng nhưng đổi hệ sinh thái	Phù hợp ứng dụng quản trị nhiều màn hình

	hơn		
Thuận lợi khi đóng gói triển khai trên cloud VPS	Gọn	Gọn	Thuận lợi cho mô hình triển khai bằng container
Kết luận chọn	Dùng được	Dùng được nhưng đổi hệ sinh thái	Phương án chốt

Next.js + React + TypeScript được chọn cho frontend web. Lý do chính là phương án này giữ được giao diện quản trị rõ cấu trúc, thuận lợi khi ghép với REST API và kênh cập nhật theo thời gian thực, đồng thời vẫn đồng bộ tốt với hệ TypeScript ở backend. Nhờ đó, frontend chỉ tập trung vào hiển thị và thao tác vận hành, không phải xử lý bản tin thô từ thiết bị.

Bảng 3.38: Cấu hình frontend được chọn

Thành phần	Phương án chốt	Liên hệ với mục tiêu đề án
Nền tảng triển khai	Next.js + React + TypeScript	Dựng giao diện web quản trị cho người vận hành
Kênh dữ liệu	HTTP/REST API và WebSocket/Socket.IO	Nhận dữ liệu lịch sử và cập nhật gần thời gian thực
Năng lực hiển thị chính	Thư viện bản đồ web, kênh giao tiếp thời gian thực và lớp quản lý truy vấn dữ liệu	Hiển thị bản đồ, cập nhật trạng thái và gọi dữ liệu lịch sử
Nhóm màn hình chính	Tổng quan đội xe, bản đồ, chi tiết xe, lịch sử hành trình, cảnh báo và cấu hình thiết bị	Phù các nhu cầu khai thác chính của nguyên mẫu
Vai trò trong kiến trúc	Đứng sau backend	Chuyển dữ liệu đã chuẩn hóa thành thông tin vận hành

3.5.7. Lựa chọn cách đóng gói và triển khai các dịch vụ

Khi MQTT Bridge, backend và frontend đã được xác định, vấn đề còn lại là bảo đảm từng dịch vụ hoạt động riêng lẻ, đồng thời dựng lại được toàn hệ thống, cập nhật có kiểm soát và giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công. Ở tầng này có hai quyết định riêng. Quyết định thứ nhất là chọn cách đóng gói dịch vụ. Quyết định thứ hai là chọn cách triển khai tự động sau khi có phiên bản mới. Vì vậy, mục này được tách thành hai phần: lựa chọn Docker cho lớp đóng gói, và lựa chọn GitHub Actions cho lớp triển khai tự động.

Trong bối cảnh này, môi trường đích không phải là một nền tảng đám mây quản lý toàn phần, mà là một cloud VPS tự quản. Vì vậy, hệ thống cần các công cụ đủ gọn để đóng gói nhiều dịch vụ,

đưa phiên bản mới lên máy chủ và giữ cho quá trình cập nhật có thể lặp lại mà không đòi hỏi thêm một tầng điều phối lớn.

a) Lựa chọn Docker cho lớp đóng gói dịch vụ

Docker là nền tảng đóng gói ứng dụng thành các container, tức các đơn vị chạy cô lập chứa mã nguồn, môi trường thực thi và các phụ thuộc chính của dịch vụ. So với máy ảo, container nhẹ hơn vì dùng chung nhân hệ điều hành của máy chủ. Với hệ thống nhiều dịch vụ cùng đặt trên một cloud VPS, Docker phù hợp vì vừa tách được các khối xử lý, vừa tận dụng tài nguyên của cùng một máy chủ.

Từ yêu cầu đó, ba hướng được cân nhắc là: cài trực tiếp trên hệ điều hành, dùng máy ảo cho từng nhóm dịch vụ, hoặc dùng container Docker. Nếu cài trực tiếp, các phụ thuộc của broker, lớp tiếp nhận dữ liệu, backend, frontend và các lớp lưu trữ sẽ dễ chồng lấn. Nếu tách mỗi dịch vụ vào một máy ảo riêng thì mức cô lập tăng lên, nhưng chi phí tài nguyên và công quản trị trên cloud VPS lại tăng nhanh, không phù hợp với quy mô nguyên mẫu.

Bảng 3.39: So sánh phương án đóng gói dịch vụ

Tiêu chí	Cài trực tiếp trên hệ điều hành	Máy ảo cho từng nhóm dịch vụ	Container Docker
Mức nhất quán giữa máy phát triển và máy chủ thử nghiệm	Dễ lệch do phụ thuộc cài trực tiếp	Tốt hơn nhưng phải duy trì nhiều hệ điều hành khách	Giữ môi trường chạy lặp lại theo ảnh đóng gói dịch vụ (image)
Mức tách biệt phụ thuộc giữa các dịch vụ	Thấp	Cao	Đủ rõ cho từng dịch vụ
Mức phù hợp khi đặt nhiều dịch vụ trên một cloud VPS	Dễ phát sinh xung đột phụ thuộc	Tách biệt tốt nhưng tiêu tốn mạnh tài nguyên VPS	Phù hợp hơn vì nhẹ hơn máy ảo mà vẫn tách được dịch vụ
Chi phí tài nguyên khi số dịch vụ tăng	Thấp lúc đầu nhưng khó kiểm soát về sau	Cao hơn do mỗi máy ảo có hệ điều hành riêng	Thấp hơn máy ảo, phù hợp hệ nhiều dịch vụ nhỏ
Cập nhật hoặc thay thế từng dịch vụ	Dễ ảnh hưởng môi trường chung	Làm được nhưng nặng thao tác	Thuận lợi, có thể cập nhật từng container
Kết luận chọn	Dùng được nhưng khó giữ ổn định lâu dài	Dùng được nhưng quá nặng cho nguyên mẫu	Phương án chốt

Từ so sánh trên, Docker được chọn cho lớp đóng gói dịch vụ. Điểm quyết định nằm ở khả năng giữ môi trường chạy lặp lại giữa các lần tích hợp, trong khi vẫn đủ nhẹ để triển khai đồng thời nhiều dịch vụ trên cùng một cloud VPS thử nghiệm. Docker không thay thế bài toán tổ chức kiến trúc, nhưng giúp các quyết định kiến trúc ở các mục trước được chuyển thành các đơn vị chạy độc lập, dễ khởi động và dễ thay thế hơn.

Bảng 3.40: Nguyên tắc đóng gói Docker được chọn

Nội dung	Phương án chốt	Ý nghĩa trong thiết kế
Đơn vị đóng gói	Mỗi dịch vụ chính là một container riêng	Giữ ranh giới rõ giữa broker, MQTT Bridge, backend, frontend và lưu trữ
Điều phối cục bộ	Dùng Docker Compose để nhóm các container liên quan	Khởi động, dừng và cập nhật theo từng nhóm dịch vụ
Kết nối giữa các dịch vụ	Các container cùng tham gia một mạng dùng chung	Giữ giao tiếp nội bộ ổn định mà không cần gắn chặt vào máy chủ
Dữ liệu bền vững	Dữ liệu lưu trong volume hoặc thư mục gắn ngoài container	Tránh mất dữ liệu khi thay container
Giá trị đạt được	Môi trường chạy có thể dựng lại lặp lại trên cloud VPS	Phù hợp tích hợp, đo kiểm và bàn giao nguyên mẫu

b) Lựa chọn triển khai tự động bằng GitHub Actions

GitHub là nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn của dự án. GitHub Actions là cơ chế tự động hóa quy trình tích hợp và triển khai nằm trong hệ sinh thái GitHub, cho phép chạy các bước kiểm tra, dựng bản phát hành và cập nhật môi trường đích khi có sự kiện thay đổi mã nguồn hoặc thao tác phát hành. Với nguyên mẫu triển khai trên cloud VPS tự quản, GitHub Actions phù hợp vì luồng kiểm tra và phát hành có thể xuất phát trực tiếp từ kho mã nguồn rồi chuyển phiên bản mới lên máy chủ.

Khi dịch vụ đã được đóng gói, bước tiếp theo là cách đưa phiên bản mới lên môi trường thử nghiệm trên cloud VPS. Nếu triển khai hoàn toàn thủ công qua SSH và chép tệp, mỗi lần cập nhật đều phụ thuộc nhiều vào thao tác người vận hành và khó bảo đảm rằng các bước kiểm tra đã được thực hiện đầy đủ. Một hướng khác là dùng một máy chủ CI/CD tự quản như Jenkins; hướng này mạnh hơn về khả năng tùy biến nhưng lại làm tăng thêm một lớp hạ tầng cần quản trị. Hướng còn lại là dùng GitHub Actions, tức nền tảng tự động hóa quy trình tích hợp và triển khai gắn trực tiếp với kho mã nguồn trên GitHub.

Bảng 3.41: So sánh phương án triển khai tự động

Tiêu chí	Triển khai thủ công qua SSH	Máy chủ CI/CD tự quản	GitHub Actions
Mức phụ thuộc vào thao tác thủ công	Cao	Thấp	Thấp
Khả năng gắn kiểm tra chất lượng trước khi triển khai	Phụ thuộc người vận hành tự thực hiện	Làm được	Làm được
Công vận hành hạ tầng tự động hóa	Thấp lúc đầu	Cao do phải duy trì máy chủ CI/CD riêng	Thấp hơn vì dùng nền tảng có sẵn

Mức phù hợp với cloud VPS tự quản	Phụ thuộc thao tác tay trên từng lần cập nhật	Làm được nhưng phải quản trị thêm máy CI/CD	Phù hợp vì chỉ cần luồng phát hành từ GitHub tới VPS
Khả năng tách quy trình theo từng dịch vụ	Làm được nhưng khó chuẩn hóa	Làm được	Thuận lợi
Kết luận chọn	Chỉ phù hợp giai đoạn rất nhỏ	Dùng được nhưng vượt nhu cầu nguyên mẫu	Phương án chốt

GitHub Actions được chọn vì cân bằng tốt giữa mức tự động hóa và công quản trị. Phương án này cho phép ghép các bước kiểm tra trước triển khai với bước cập nhật môi trường đích trong cùng một luồng, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để tách quy trình cho từng dịch vụ. So với cách triển khai thủ công, GitHub Actions giảm rủi ro bỏ sót bước khi cập nhật cloud VPS. So với việc tự dựng một máy chủ CI/CD riêng, phương án này phù hợp hơn với quy mô và mục tiêu của đồ án.

Bảng 3.42: Nguyên tắc triển khai tự động được chọn

Nội dung	Phương án chốt	Ý nghĩa trong thiết kế
Sự kiện kích hoạt	Kích hoạt khi dịch vụ có thay đổi hoặc khi người vận hành yêu cầu	Giảm triển khai thừa và giữ quyền chủ động khi cần
Bước trước triển khai	Kiểm tra mã nguồn, kiểu dữ liệu, kiểm thử và dựng bản phát hành	Chặn lỗi sớm trước khi cập nhật môi trường thử nghiệm trên cloud VPS
Đơn vị phát hành	Triển khai theo từng dịch vụ	Giảm phạm vi ảnh hưởng khi cập nhật
Bước sau triển khai	Cập nhật dịch vụ đích trên cloud VPS và kiểm tra hoạt động	Bảo đảm dịch vụ vận hành được sau khi cập nhật
Giá trị đạt được	Quy trình phát hành có thể lặp lại và truy vết được	Phù hợp cho nguyên mẫu nhiều dịch vụ cần tích hợp liên tục

3.5.8. Đánh giá tổng hợp và lựa chọn phương án khả thi

Từ các quyết định ở Mục 3.2, 3.3, 3.4 và các mục con từ 3.5.1 đến 3.5.7, toàn bộ cấu hình cần được đánh giá lại ở cấp hệ thống. Một linh kiện có thông số tốt hoặc một công nghệ phần mềm phổ biến không tự động tạo thành phương án phù hợp. Phương án khả thi phải đồng thời đáp ứng yêu cầu lắp đặt trên xe, thu dữ liệu đủ dùng, duy trì nguồn, truyền dữ liệu ổn định, lưu trữ đúng loại dữ liệu và hiển thị được thông tin cho người quản lý.

Ba phương án tổng thể được đối chiếu là: dùng thiết bị định vị cơ bản, dùng hệ thống IoT tự thiết kế theo các lựa chọn đã phân tích, hoặc dùng nền tảng thương mại hoàn chỉnh.

Bảng 3.43: Đánh giá các phương án tổng thể

Tiêu chí	Thiết bị định vị cơ bản	Hệ thống IoT tự thiết kế	Nền tảng thương mại hoàn chỉnh
Phạm vi dữ liệu thu được	Chủ yếu vị trí và trạng thái cơ bản	Vị trí, OBD2 cơ bản, nguồn, rung động và trạng thái thiết bị	Rộng hơn nhưng phụ thuộc gói dịch vụ
Khả năng phát hiện bất thường khi xe đỗ	Hạn chế	Có nhờ cảm biến gia tốc, quản lý nguồn và cảnh báo sự kiện	Có ở một số hệ thống
Quyền làm chủ phần cứng, firmware và máy chủ	Thấp	Cao	Thấp
Mức tùy biến quy tắc cảnh báo, vùng giám sát và cấu hình thiết bị	Thấp	Cao	Phụ thuộc nhà cung cấp
Khả năng kiểm chứng riêng từng lớp từ thiết bị tới giao diện	Hạn chế	Cao	Hạn chế do nhiều khối đóng
Giá trị đối với mục tiêu nghiên cứu của đồ án	Chỉ tham khảo mức ứng dụng	Phương án chốt	Có giá trị tham khảo thị trường

Phương án hệ thống IoT tự thiết kế được chọn. Thiết bị định vị cơ bản không đủ vì chỉ giải quyết phần vị trí. Nền tảng thương mại có thể hiệu quả trong vận hành thực tế, nhưng không phù hợp với mục tiêu thiết kế và kiểm chứng một hệ thống từ phần cứng đến giao diện. Phương án tự thiết kế cho phép kiểm soát toàn bộ chuỗi: thiết bị trên xe, firmware, đường truyền MQTT, EMQX ở vai trò broker, MQTT Bridge ở vai trò tiếp nhận bản tin, backend xử lý nghiệp vụ, lớp lưu trữ phân vai và frontend hiển thị thông tin vận hành.

Bảng 3.44: Đối chiếu yêu cầu Chương 2 với phương án được chọn

Yêu cầu / ràng buộc	Quyết định thiết kế liên quan	Cách kiểm chứng ở Chương 4
Theo dõi vị trí và hành trình	SIM7600CE-T, MQTT, EMQX, lưu dữ liệu theo thời gian và bản đồ web	Kiểm tra bản tin vị trí, cập nhật bản đồ và truy xuất lịch sử
Đọc trạng thái vận hành cơ bản	ESP32-S3 kết nối vgate iCar Pro BLE	Kiểm tra kết nối OBD2 và dữ liệu đọc được trên xe thử
Phát hiện bất thường khi xe	LIS3DH, chân ngắt đánh thức và bản tin	Tạo rung/chuyển động thử và kiểm tra cảnh báo trên giao

đồ	cảnh báo	diện
Bảo vệ nguồn xe	Nguồn đa nhánh, pin dự phòng, ADC đo nguồn và ngủ sâu bằng firmware	Đo nhánh nguồn, thử mất nguồn và kiểm tra phản ứng của thiết bị
Truyền dữ liệu qua mạng di động	MQTT qua 4G/LTE và QoS theo loại bản tin	Kiểm tra bản tin định kỳ, bản tin trạng thái và cảnh báo
Khai thác dữ liệu tập trung	MQTT Bridge, backend, lớp lưu trữ dữ liệu và frontend	Kiểm tra luồng dữ liệu từ thiết bị đến màn hình quản lý
Khả năng thử nghiệm và mở rộng	Linh kiện phổ biến, giao thức chuẩn, Docker trên cloud VPS và GitHub Actions cho phát hành lặp lại	Triển khai nguyên mẫu, kiểm tra lại các dịch vụ và ghi nhận kết quả

3.5.9. Phương án thiết kế tối ưu

Phương án thiết kế tối ưu của đồ án là cấu hình tích hợp giữa thiết bị trên xe, firmware, đường truyền MQTT, MQTT Bridge, backend, lớp lưu trữ và frontend. Tối ưu ở đây không có nghĩa là chọn thành phần mạnh nhất, mà là chọn tổ hợp cân bằng nhất với các ràng buộc đã nêu ở Chương 2: lắp đặt ít xâm lấn, nguồn ổn định, thu dữ liệu đủ dùng, truyền dữ liệu tin cậy, dễ kiểm chứng và có khả năng mở rộng thử nghiệm.

Hình 3.9: Kiến trúc tổng thể của phương án thiết kế tối ưu

Bảng 3.45: Cấu hình thiết kế tối ưu được chốt

Tầng / khối	Phương án chốt	Liên hệ với mục tiêu đồ án
Thiết bị trên xe	ESP32-S3, SIM7600CE-T, vgate iCar Pro BLE, LIS3DH, nguồn đa nhánh, TP5100, pin 18650 1S và ADC đo nguồn	Thu thập vị trí, OBD2 cơ bản, chuyển động, trạng thái nguồn và gửi dữ liệu
Firmware	ESP-IDF + FreeRTOS, máy trạng thái trung tâm, quản lý nguồn, lưu cấu hình, ngủ sâu và OTA	Điều phối thiết bị theo trạng thái chạy, đồ, cảnh báo và cập nhật firmware từ xa
Kết nối thiết bị - máy chủ	MQTT 3.1.1 qua EMQX, chủ đề bản tin tách theo mã thiết bị và nhóm dữ liệu, QoS 0/1 theo loại bản tin	Truyền dữ liệu đo từ xa (telemetry) và lệnh điều khiển hai chiều
MQTT Bridge	Node.js + TypeScript, nhận các nhóm bản tin thiết bị, ghi đa đích và phát sự kiện nội bộ	Tiếp nhận, kiểm tra và phân luồng dữ liệu trước lớp nghiệp vụ

Backend	Node.js + Express.js + TypeScript, HTTP/REST API, tài liệu OpenAPI và kênh cập nhật theo thời gian thực	Xử lý nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu cho giao diện
Lưu trữ	PostgreSQL + PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs	Tách dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu đo từ xa (telemetry) và nhật ký vận hành
Giao diện web	Ứng dụng web quản trị dùng Next.js + React + TypeScript, bản đồ, lịch sử hành trình, cảnh báo và cấu hình thiết bị	Chuyển dữ liệu kỹ thuật thành thông tin vận hành cho người quản lý
Triển khai thử nghiệm	Docker, công cụ điều phối container cục bộ trên cloud VPS và GitHub Actions cho phát hành tự động	Giữ môi trường chạy thống nhất và cập nhật có kiểm soát khi tích hợp, kiểm thử

Phương án trên giải quyết các ràng buộc chính theo một chuỗi thống nhất. ESP32-S3 có đủ ngoại vi và BLE để kết nối OBD2 mà không cần mô-đun vô tuyến rời. SIM7600CE-T gộp truyền dữ liệu di động và GNSS trong một mô-đun, giúp giảm số khối phần cứng. LIS3DH cho phép phát hiện chuyển động khi xe đỗ với mức tiêu thụ thấp. Kiến trúc nguồn tách riêng nhánh logic, nhánh modem và nhánh dự phòng để giảm rủi ro reset khi tải thay đổi. Firmware theo trạng thái giúp thiết bị chuyển hợp lý giữa chạy, đỗ, cảnh báo và ngủ sâu.

Ở phía máy chủ, EMQX và MQTT Bridge phù hợp với bản tin nhỏ phát sinh liên tục từ thiết bị. Backend phụ trách xử lý nghiệp vụ, frontend phụ trách hiển thị cho người vận hành. Lớp lưu trữ được phân vai để dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu đo từ xa (telemetry) và nhật ký vận hành không lẫn vào nhau. Phương án này là cơ sở trực tiếp cho Chương 4, nơi các lựa chọn thiết kế được hiện thực thành nguyên mẫu và kiểm chứng theo chỉ tiêu nghiệm thu.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ - IMPLEMENTATION AND RESULTS

Chương 4 ghi lại phần đã làm được. Nội dung được sắp theo đúng chuỗi mục tiêu của đồ án: thiết bị trên xe, firmware, máy chủ, giao diện web và kết quả tích hợp. Mỗi phần nêu rõ sản phẩm tạo ra, dữ liệu kiểm chứng và mức độ đáp ứng chỉ tiêu.

4.1. Triển khai phần cứng thiết bị - Hardware implementation

4.1.1. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và bảng mạch in

Phần cứng đã chuyển từ phương án chọn ở Chương 3 sang hồ sơ chế tạo. Bo mạch gom các khối cần cho mục tiêu đồ án: MCU ESP, modem 4G/GNSS, cảm biến chuyển động, OBD-II qua BLE,

đo nguồn, lưu đệm cục bộ và nguồn dự phòng. Sơ đồ nguyên lý, layout PCB và ánh xạ chân được dùng làm căn cứ để viết firmware và lắp nguyên mẫu.

Hình 4.1: Sơ đồ đấu nối tổng thể giữa ESP32-S3 và các khối phần cứng tích hợp

Các hình dưới đây là minh chứng thiết kế phần cứng ở mức hồ sơ chế tạo: sơ đồ khối, sơ đồ kết nối và bố trí PCB.

Hình 4.2: Sơ đồ khối phần cứng của thiết bị

Hình 4.3: Bố trí PCB và các khối chính trên bo mạch

Bảng 4.1: Các hạng mục thiết kế phần cứng đã hoàn thành

Hạng mục thiết kế	Kết quả triển khai	Ý nghĩa đối với chỉ tiêu phần cứng
Sơ đồ nguyên lý theo khối	Đã hoàn thiện sơ đồ cho khối xử lý, modem, nguồn, cảm biến và lưu trữ cục bộ	Bảo đảm thiết bị có thể tích hợp đầy đủ chức năng trên cùng một bo mạch
Bảng mạch in PCB	Đã hoàn thiện bố trí PCB chuyên dụng phục vụ gia công nguyên mẫu	Đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn để lắp đặt trên xe thật
Ánh xạ chân phần cứng - firmware	Đã chốt các chân UART, I2C, ADC, SDMMC, ngắt cảm biến và điều khiển nguồn	Giảm sai lệch giữa thiết kế mạch và mã nguồn nhúng
Kiến trúc nguồn chính và dự phòng	Đã tích hợp nhánh nguồn logic, nhánh nguồn modem và nguồn dự phòng trên cùng thiết kế	Hỗ trợ mục tiêu vận hành ổn định khi điện áp xe dao động
Hồ sơ phục vụ chế tạo	Đã xuất bộ tệp phục vụ gia công, lắp ráp và kiểm tra nguyên mẫu	Cho phép chuyển từ giai đoạn thiết kế sang nguyên mẫu thật

4.1.2. Gia công, lắp ráp và tích hợp nguyên mẫu

PCB đã được gia công và hàn lắp để nạp firmware thử nghiệm. Trên nguyên mẫu, modem dùng UART riêng; LIS3DH và DS3231M dùng bus I2C; ADC đo nguồn xe và nguồn dự phòng; microSD dùng cho lưu đệm; OBD-II đọc qua bộ chuyển đổi BLE. Các kết nối này bám theo mục tiêu: lấy dữ liệu xe, gửi dữ liệu, theo dõi nguồn và vẫn giữ thiết bị gọn để lắp trên xe.

Bảng 4.2: Kết quả tích hợp phần cứng trên nguyên mẫu thật

Hạng mục tích hợp	Kết quả đạt được	Mức độ hoàn thành
-------------------	------------------	-------------------

Khối nguồn và bảo vệ	Các nhánh nguồn chính, nguồn logic và nguồn dự phòng đã được lắp ráp đầy đủ	Hoàn thành
Khối modem 4G/GNSS	Đã tích hợp modem SIM7600CE-T cho kết nối dữ liệu và định vị	Hoàn thành
Khối cảm biến và đồng hồ thời gian thực	LIS3DH và DS3231M đã được ghép lên bo mạch và chạy cùng firmware	Hoàn thành
Khối đo điện áp	Hai kênh ADC đã được hiện thực để giám sát nguồn xe và pin dự phòng	Hoàn thành
Khối lưu trữ cục bộ	microSD đã được tích hợp để lưu đệm khi mất mạng	Hoàn thành
Cấu hình lắp đặt trên xe	Thiết bị đã được ghép với nguồn trên xe và bộ chuyển đổi OBD2 BLE trong cấu hình thử nghiệm	Hoàn thành

4.2. Triển khai firmware thiết bị - Firmware implementation

4.2.1. Tổ chức mã nguồn firmware

Firmware được phát triển trên nền ESP-IDF và FreeRTOS theo cấu trúc phân lớp đã đề xuất ở Chương 3. Cách tổ chức này giúp lập trình từng ngoại vi rõ hơn và giữ firmware đủ ổn định cho thiết bị thật, trong đó ranh giới giữa lớp phần cứng, lớp thích nghi ngoại vi, lớp chức năng nghiệp vụ và lớp điều phối được giữ rõ ràng.

Bảng 4.3: Các nhóm mô-đun chính đã được hiện thực trong firmware

Nhóm mô-đun	Thành phần tiêu biểu	Kết quả kiểm chứng
Nền tảng phần cứng	platform-board-esp32s3 , platform-hal-esp-idf	Khởi tạo bo mạch, GPIO, ADC, UART, I2C, SPI, SDMMC và các dịch vụ nền
Bộ thích nghi ngoại vi	adapter-modem-sim7600-at , adapter-mqtt-sim7600-at , adapter-ble-obd-	Điều khiển modem, MQTT, BLE OBD2, đồng hồ thời gian thực, microSD và bộ nhớ cấu hình

	nimble , adapter-rtc-ds3231m , adapter-storage-sdmmc-fatfs , adapter-kv-nvs	
Miền chức năng	domain-connectivity , domain-telemetry , domain-obd , domain-storage , domain-ota	Xử lý kết nối, dữ liệu đo từ xa telemetry, dữ liệu OBD, lưu đệm và cập nhật firmware
Điều phối ứng dụng	app-core	Khởi động hệ thống, điều phối máy trạng thái và vòng vận hành chính
Dữ liệu và tiện ích dùng chung	contracts-device-cloud , shared-kernel	Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu thiết bị - máy chủ và các kiểu dữ liệu dùng chung

4.2.2. Hiện thực các chức năng cốt lõi trên thiết bị

Trên phần cứng thật, firmware đã được hiện thực đầy đủ cho các nhóm chức năng cốt lõi của thiết bị theo dõi. Sau khi cấp nguồn hoặc được đánh thức, hệ thống nạp cấu hình, xác định nguyên nhân đánh thức, đưa toàn bộ ngoại vi vào trạng thái phù hợp và điều phối vòng vận hành trung tâm. Dữ liệu đo từ xa (telemetry) và dữ liệu OBD được đóng gói thành các bản tin MQTT thông nhất với phía cloud; các bản ghi chưa gửi được sẽ được lưu đệm trên microSD; luồng OTA cũng đã được tích hợp để hỗ trợ cập nhật firmware từ xa.

Hình 4.4: Lưu đồ thuật toán chính của firmware thiết bị theo dõi

Bảng 4.4: Các nhóm chức năng firmware đã được hiện thực

Nhóm chức năng cốt lõi	Kết quả triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu firmware
Khởi động và điều phối trạng thái	Nạp cấu hình, nhận biết nguyên nhân đánh thức, điều phối trạng thái thiết bị, trạng thái di chuyển và trạng thái OBD	Đáp ứng yêu cầu quản lý nhiều trạng thái vận hành
Kết nối modem, GNSS và MQTT	Điều khiển SIM7600CE-T, thiết lập 4G, lấy dữ liệu GNSS và truyền bản tin MQTT theo cây topic đã chuẩn hóa	Đáp ứng yêu cầu thu thập, đóng gói và gửi dữ liệu cần thiết
Đọc OBD2 qua BLE	Duy trì kết nối với bộ chuyển đổi OBD2 BLE, đọc PID và nhóm DTC chẩn đoán cơ bản	Đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu vận hành từ xe mà ít xâm lấn
Giám sát nguồn và trạng thái đánh lửa	Đo nguồn xe, nguồn dự phòng, suy luận trạng thái đánh lửa và điều chỉnh hành vi thiết bị theo trạng thái xe	Đáp ứng yêu cầu phản ứng theo bối cảnh vận hành
Lưu đệm ngoại tuyến	Ghi bản tin lên microSD và phát lại theo thứ tự khi kết nối phục hồi	Đáp ứng yêu cầu hạn chế mất dữ liệu khi mạng gián đoạn
Cập nhật firmware từ xa	Hỗ trợ luồng OTA, tiếp nhận lệnh, báo tiến trình và phản hồi kết quả cập nhật	Tăng khả năng bảo trì thiết bị sau khi đã lắp trên xe

4.2.3. Các PID và nhóm mã lỗi DTC OBD đã hiện thực

Phần OBD trong firmware được tổ chức theo hướng ưu tiên các tham số chẩn đoán cơ bản, có giá trị trực tiếp cho bài toán giám sát phương tiện và vẫn phù hợp với bộ chuyển đổi OBD2 BLE. Tại thời điểm hoàn thiện đồ án, firmware đã đọc được các PID và các nhóm mã lỗi DTC nêu trong các bảng sau.

Bảng 4.5: Các PID OBD-II đang được firmware thu nhận

Chế độ/PID	Thông số	Ý nghĩa sử dụng trong hệ thống	Cách biểu diễn trong dữ liệu
01 01	Trạng thái giám sát, đèn MIL và số lượng DTC	Xác định xe đang có cờ lỗi động cơ hay không, đồng thời lấy ảnh chụp trạng thái readiness	<code>mil_on</code> , <code>reported_dtc_count</code> , <code>readiness.*</code>

01 0C	Vòng tua động cơ	Hỗ trợ suy luận trạng thái đánh lửa và trạng thái vận hành thực của xe	diagnostics.signals.rpm
01 0D	Tốc độ xe theo ECU	Đối chiếu với tốc độ GNSS và bổ sung dữ liệu vận hành	diagnostics.signals.obd_speed_kph
01 05	Nhiệt độ nước làm mát	Phản ánh trạng thái nhiệt của động cơ trong khi vận hành	diagnostics.signals.coolant_c
01 2F	Mức nhiên liệu	Cung cấp thông tin phục vụ theo dõi nhiên liệu ở mức cơ bản	diagnostics.signals.fuel_level_pct
01 04	Tải động cơ	Bổ sung góc nhìn về mức tải tức thời của động cơ	diagnostics.signals.engine_load_pct

Bảng 4.6: Các nhóm mã lỗi DTC đang được firmware thu nhận

Nhóm DTC	Chế độ đọc	Ý nghĩa	Ví dụ minh họa	Cách trình bày trên hệ thống
DTC đang lưu	03	Các mã lỗi hiện đang được ECU lưu giữ, phản ánh lỗi đã được xác nhận	P0500	Mảng dtc.stored trong payload MQTT và giao diện chi tiết thiết bị
DTC chờ xác nhận	07	Các mã lỗi mới xuất hiện, chưa đủ điều kiện để xác nhận là lỗi ổn định	P0171	Mảng dtc.pending để hỗ trợ theo dõi xu hướng phát sinh lỗi
DTC thường trực	0A	Các mã lỗi vẫn còn bị ECU ghi nhận sau nhiều chu kỳ vận hành	P0171	Mảng dtc.permanent để phục vụ bảo trì và chẩn đoán sâu hơn

Các mã DTC được biểu diễn theo định dạng năm ký tự chuẩn như P0171, trong đó ký tự đầu cho biết nhóm hệ thống lỗi. Cách tổ chức này cho phép frontend hiển thị rõ từng nhóm lỗi, đồng thời vẫn giữ nguyên tính tương thích với dữ liệu gốc do ECU trả về.

4.3. Triển khai hệ thống cloud - Cloud implementation

4.3.1. Hạ tầng triển khai trên cloud VPS

Hệ thống phía máy chủ đã được triển khai trên cloud VPS thay cho mô hình chỉ chạy cục bộ. Kiến trúc triển khai sử dụng Docker Compose theo từng dịch vụ, trong đó mỗi thành phần có Dockerfile và tệp cấu hình riêng, đồng thời cùng tham gia mạng chia sẻ tracking-network. Mô hình này phù hợp với hướng kiến trúc nhiều dịch vụ đã lựa chọn ở Chương 3, giúp tách rõ tuyến tiếp nhận dữ liệu thiết bị, lớp lưu trữ, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp giao diện quản trị.

Hình 4.5: Kiến trúc tổng thể hệ thống máy chủ và luồng dữ liệu

Bảng 4.7: Các dịch vụ đã được triển khai trên cloud VPS

Dịch vụ	Vai trò chính	Kết quả triển khai	Trạng thái
PostgreSQL/PostGIS	Lưu dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu quan hệ và dữ liệu không gian	Đã triển khai và khởi tạo đầy đủ lược đồ dữ liệu của hệ thống	Hoàn thành
EMQX	Tiếp nhận kết nối MQTT từ thiết bị và phân phối bản tin	Đã triển khai làm broker trung tâm của hệ thống	Hoàn thành
VictoriaMetrics	Lưu dữ liệu đo từ xa theo chuỗi thời gian	Đã triển khai làm kho dữ liệu chỉ số và lịch sử dữ liệu đo từ xa	Hoàn thành
VictoriaLogs	Thu thập nhật ký tập trung từ các dịch vụ	Đã triển khai phục vụ truy vết sự cố và vận hành	Hoàn thành
MQTT Bridge	Tiếp nhận bản tin từ EMQX, kiểm tra payload và phân luồng lưu trữ	Đã triển khai thành dịch vụ độc lập	Hoàn thành
Backend	Xử lý nghiệp vụ và cung cấp REST API, WebSocket	Đã triển khai thành dịch vụ ứng dụng độc lập	Hoàn thành
Frontend	Cung cấp giao diện quản trị web	Đã triển khai thành dịch vụ công khai qua tên miền riêng	Hoàn thành
Grafana	Quan sát chỉ số và nhật ký vận hành	Đã triển khai phục vụ lớp quan sát hệ thống	Hoàn thành
Nginx Proxy Manager	Công bố dịch vụ ra Internet, phân tách tên miền và luồng truy cập	Đã triển khai làm lớp chuyển tiếp ngược của hệ thống	Hoàn thành

4.3.2. MQTT broker, bản tin MQTT và các lớp lưu trữ

Ở lớp tiếp nhận dữ liệu, EMQX giữ vai trò broker MQTT trung tâm. Thiết bị gửi dữ liệu theo cây topic đã chuẩn hóa; MQTT Bridge đăng ký nhận bốn nhóm topic chính gồm rawdata, status, events và firmware; backend phát lệnh điều khiển theo topic commands. Cấu trúc này giúp tách rõ dữ liệu đo từ xa, trạng thái, sự kiện và tiến trình cập nhật firmware.

Bảng 4.8: Cây topic MQTT đang được sử dụng trong hệ thống

Topic	Hướng truyền	QoS	Nội dung chính	Ghi chú triển khai
v1/{device_id}/rawdata	Thiết bị -> máy chủ	0	Bản tin dữ liệu đo từ xa chính: GNSS, điện áp, trạng thái và mẫu OBD tức thời	Tần suất cao, ưu tiên giảm tải đường truyền
v1/{device_id}/status	Thiết bị -> máy chủ	1	Heartbeat, trạng thái phiên và trạng thái thiết bị	Hạn chế mất bản tin vì dùng cho theo dõi thiết bị online/offline
v1/{device_id}/events	Thiết bị -> máy chủ	1	Cảnh báo và sự kiện quan trọng	Phục vụ truy vết sự cố và cảnh báo vận hành
v1/{device_id}/firmware	Thiết bị -> máy chủ	1	Trạng thái OTA, tiến trình cập nhật và kết quả	Phục vụ truy vết luồng cập nhật firmware
v1/{device_id}/commands	Máy chủ -> thiết bị	1	Lệnh cấu hình và lệnh điều khiển từ xa	Backend phát trực tiếp về thiết bị

Mẫu bản tin rawdata

```
{"device_id":"TRACKER_001","auth_token":"token_demo","timestamp":1777104000000,"timestamp_trusted":true,"uptime":452130,"data":{"latitude":10.775843,"longitude":106.700981,"speed":42.5,"course":158.4,"satellites":11,"battery_top":12.48,"battery_bot":4.08,"ignition":true,"vibration":1.2,"error_code":0},"diagnostics":{"channel1":{"ble_obd_connected":true,"elm_ready":true,"ecu_state":"connected","poll_interval_ms":1200,"connect_fail_count_5m":0},"signals":{"rpm":2450,"obd_speed_kph":42,"coolant_c":86,"fuel_level_pct":54,"engine_load_pct":31},"quality":{"sample_age_ms":850,"missing_signals":[]},"events":[],"mil_on":false,"reported_dtc_count":0,"readiness":{"misfire":"complete","fuel_system":"complete","comprehensive_components":"complete","catalyst":"unsupported"},"dtc":{"stored":[],"pending":[],"permanent":[]},"state":{"ignition_state":"ON","motion_state":"MOVING","vehicle_state":"MOVING_ON","device_
```

```
state": "ACTIVE", "sleep_mode": "NONE", "device_alerts": [], "ecu_alerts": [], "metadata": {"schema_version": "v1.5.0", "message_id": "b5b5c5a0-77b4-4c8e-a902-bcc5410f7c01", "sent_at": 1777104000000, "seq_no": 1284, "boot_id": "boot-20260425-001"}}
```

Mẫu bản tin status

```
{"device_id": "TRACKER_001", "auth_token": "token_demo", "status": "heartbeat", "session_id": 1024, "timestamp": 1777104005000, "timestamp_trusted": true, "state": {"ignition_state": "ON", "motion_state": "MOVING", "vehicle_state": "MOVING_ON", "device_state": "ACTIVE", "sleep_mode": "NONE"}, "device_alerts": [], "ecu_alerts": [], "metadata": {"schema_version": "v1.5.0", "message_id": "51a69dc4-69d2-4c99-9ac1-fb4b8bfff72d8", "sent_at": 1777104005000, "seq_no": 1285, "boot_id": "boot-20260425-001"}}
```

Mẫu bản tin events

```
{"device_id": "TRACKER_001", "auth_token": "token_demo", "event_type": "warning", "code": 201, "message": "Movement detected while ignition is off", "timestamp": 1777104009000, "timestamp_trusted": true, "metadata": {"schema_version": "v1.0.0", "message_id": "151af4fd-e960-4743-ded2a3c0e37c", "sent_at": 1777104009000, "seq_no": 1286, "boot_id": "boot-20260425-001"}}
```

Mẫu bản tin firmware

```
{"device_id": "TRACKER_001", "auth_token": "token_demo", "jobId": "ota_1777104000_ab12cd", "status": "installing", "progress": 64, "targetVersion": "v2.4.0", "currentVersion": "v2.3.1", "partition": "ota_0", "timestamp": 1777104015000, "timestamp_trusted": true, "metadata": {"schema_version": "v1.0.0", "message_id": "fc4e6bda-fac7-46df-8d77-5e38e370e613", "sent_at": 1777104015000, "seq_no": 1287, "boot_id": "boot-20260425-001"}}
```

Mẫu lệnh từ backend gửi về topic commands

Lệnh cập nhật cấu hình runtime:

```
{"command": "update_config", "params": {"tracking_interval_s": 30, "heartbeat_interval_s": 300, "alarm_interval_s": 15, "sleep_enabled": true, "imu_wakeup_enabled": true, "ota_min_battery_mv": 3700}}
```

Lệnh cập nhật firmware OTA:

```
{"command": "ota_update", "params": {"jobId": "ota_1777104000_ab12cd", "version": "v2.4.0", "url": "https://api.thingdock.dev/api/v1/firmware/12/download", "size": 1048576, "sha256": "0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef", "force": false, "confirmTimeoutSec": 180}}
```

Về lưu trữ, hệ thống tiếp tục áp dụng cơ chế phân vai theo bản chất dữ liệu. Dữ liệu nghiệp vụ và quan hệ được lưu trong PostgreSQL/PostGIS; dữ liệu đo từ xa telemetry và chỉ số thời gian được lưu trong VictoriaMetrics; còn VictoriaLogs phục vụ nhật ký vận hành và truy vết sự cố. Lược đồ PostgreSQL hiện tại bao quát đầy đủ các nhóm dữ liệu chính của hệ thống quản trị đội xe.

Hình 4.6: Minh họa các nhóm bảng chính trong PostgreSQL đang triển khai

Bảng 4.9: Các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL hiện tại

Nhóm dữ liệu	Bảng tiêu biểu	Vai trò
Người dùng và phiên đăng nhập	<code>users</code> , <code>user_sessions</code> , <code>user_device_access</code>	Quản lý tài khoản, phiên làm việc và quyền truy cập thiết bị
Thiết bị và phiên thiết bị	<code>devices</code> , <code>device_sessions</code> , <code>device_commands</code>	Lưu hồ sơ thiết bị, trạng thái hoạt động và lệnh điều khiển
Khách hàng và đội xe	<code>customers</code> , <code>vehicles</code> , <code>drivers</code> , <code>trips</code> , <code>maintenance</code>	Quản lý đối tượng khai thác và vận hành đội xe
Cảnh báo và vi phạm	<code>alerts</code> , <code>violations</code> , <code>event_logs</code> , <code>error_code_definitions</code> , <code>validation_errors</code>	Ghi nhận cảnh báo, lỗi và sự kiện phục vụ quản trị

Vùng giám sát và chính sách	<code>geofences</code> , <code>geofence_vehicles</code> , <code>vehicle_policies</code> , <code>admin_boundaries</code> , <code>vehicle_policy_state</code> , <code>vehicle_allowed_zones</code> , <code>policy_audit_logs</code>	Quản lý dữ liệu không gian và các chính sách theo xe
Firmware và quản trị hệ thống	<code>firmware</code> , <code>firmware_update_log</code> , <code>system_settings</code> , <code>system_admin_setting_revisions</code> , <code>system_admin_idempotency_keys</code>	Quản lý gói firmware, cấu hình hệ thống và lịch sử thay đổi
Nhật ký và thông báo	<code>audit_logs</code> , <code>user_audit_logs</code> , <code>device_audit_logs</code> , <code>firmware_audit_logs</code> , <code>notification_preferences</code> , <code>notification_states</code>	Phục vụ kiểm toán, thông báo và xuất dữ liệu

	, <code>fcm_tokens</code> , <code>user_online_status</code> , <code>export_jobs</code>	
--	---	--

4.3.3. Triển khai MQTT Bridge

MQTT Bridge (dịch vụ cầu nối MQTT) đã được hiện thực bằng Node.js và TypeScript như một dịch vụ độc lập trong hệ thống cloud. Dịch vụ này tiếp nhận bản tin từ EMQX, kiểm tra cấu trúc và xác thực dữ liệu đầu vào, sau đó ghi dữ liệu tới các lớp lưu trữ tương ứng và phát sự kiện nội bộ cho backend. Việc tách riêng MQTT Bridge giúp tuyến tiếp nhận dữ liệu thiết bị không bị trộn với logic web.

Bảng 4.10: Các chức năng đã được hiện thực trong MQTT Bridge

Nhóm chức năng	Kết quả triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu phía máy chủ
Đăng ký topic và QoS	Đã đăng ký nhận <code>rawdata</code> , <code>status</code> , <code>events</code> , <code>firmware</code> với QoS phù hợp cho từng loại bản tin	Đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu liên tục với mức tin cậy phù hợp
Kiểm tra payload	Đã kiểm tra cấu trúc dữ liệu bằng schema và chuẩn hóa metadata trước khi ghi lưu trữ	Giảm rủi ro dữ liệu lỗi lan sang các lớp sau
Ghi dữ liệu theo cơ chế phân vai	Đã ghi dữ liệu nghiệp vụ vào PostgreSQL, dữ liệu đo từ xa vào VictoriaMetrics và nhật ký vào VictoriaLogs	Đáp ứng yêu cầu tổ chức dữ liệu theo bản chất sử dụng
Cập nhật trạng thái thiết bị	Đã cập nhật trạng thái phiên, trạng thái thiết bị và các sự kiện quan trọng phục vụ backend	Hỗ trợ lớp quản trị và cập nhật thời gian thực
Hỗ trợ OTA	Đã tiếp nhận và lưu tiến trình firmware từ topic <code>firmware</code>	Hỗ trợ bảo trì thiết bị từ xa

4.3.4. Triển khai backend

Backend (dịch vụ xử lý nghiệp vụ phía máy chủ) đã được xây dựng bằng Node.js, Express và TypeScript theo hướng phân chia miền chức năng. Dịch vụ này cung cấp REST API cho frontend, tiếp nhận sự kiện nội bộ từ MQTT Bridge, tổ chức logic nghiệp vụ và đẩy cập nhật thời gian thực ra giao diện quản trị khi cần.

Bảng 4.11: Các nhóm chức năng backend đã được hiện thực

Nhóm chức năng	Nội dung đã triển khai	Liên hệ với chỉ tiêu máy chủ
Xác thực và phiên đăng nhập	Đăng nhập, duy trì phiên, phân quyền và kiểm toán thao tác	Đáp ứng yêu cầu xác thực và phân quyền
Tổng quan dashboard và thời gian thực	Cung cấp số liệu tổng hợp, hoạt động gần đây, trạng thái thiết bị và cập nhật thời gian thực	Đáp ứng yêu cầu giám sát với độ trễ đủ thấp
Quản lý thiết bị và OTA	CRUD thiết bị, điều khiển từ xa, hàng đợi lệnh, quản lý firmware và nhật ký cập nhật	Đáp ứng yêu cầu khai thác và bảo trì thiết bị sau triển khai
Quản lý đội xe	Quản lý khách hàng, phương tiện, tài xế, chuyến đi, bảo trì, cảnh báo và vi phạm	Đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung các đối tượng nghiệp vụ
Vùng giám sát và chính sách	Quản lý geofence, chính sách xe, vùng được phép và trạng thái áp chính sách	Đáp ứng yêu cầu mở rộng giám sát theo không gian
Quan sát và quản trị hệ thống	Cung cấp các nhóm API cho trạng thái hệ thống, thống kê, thông báo, xuất dữ liệu và tiện ích quản trị	Đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống ở mức nguyên mẫu hoàn chỉnh

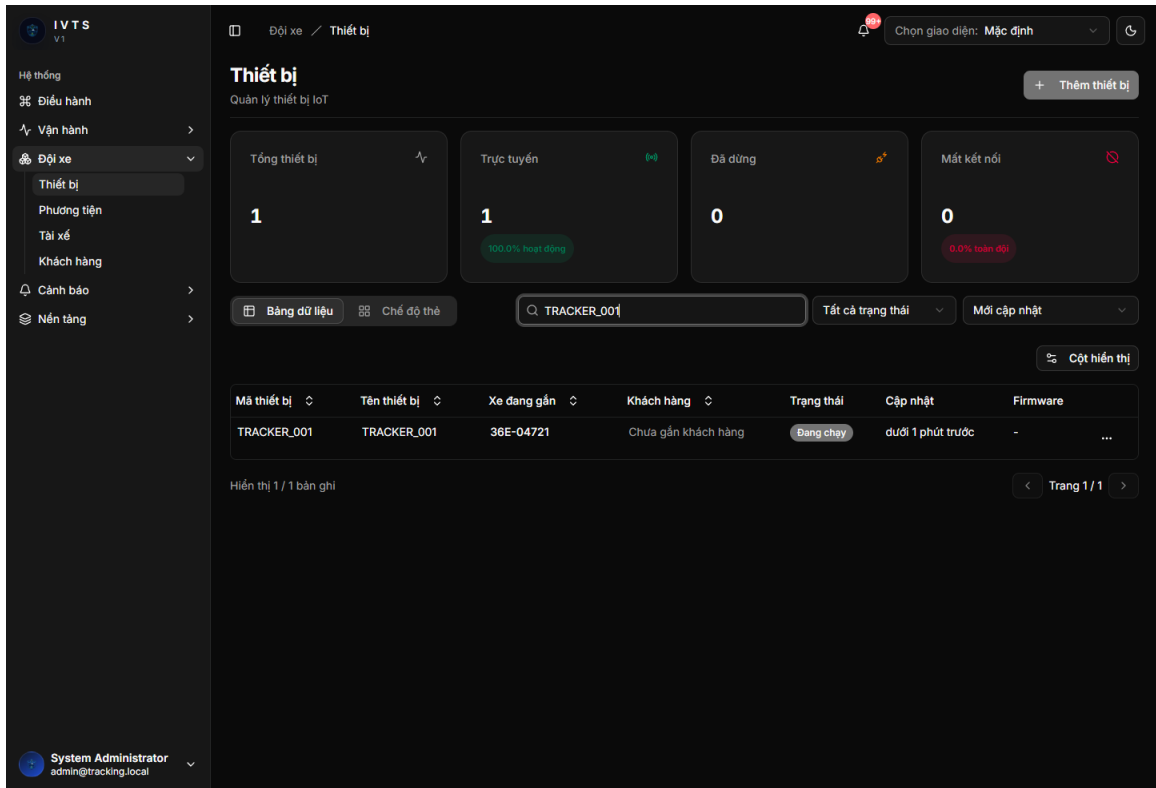
4.3.5. Triển khai frontend

Frontend (giao diện web quản trị) đã được phát triển bằng Next.js và React theo hướng một bảng điều khiển điều hành tập trung cho đội xe. Thay vì chỉ dừng ở trang minh họa, frontend hiện đã bao quát đầy đủ các màn hình cốt lõi phục vụ đăng nhập, tổng quan, bản đồ, thiết bị, cảnh báo, khai thác đội xe và quản trị hệ thống.

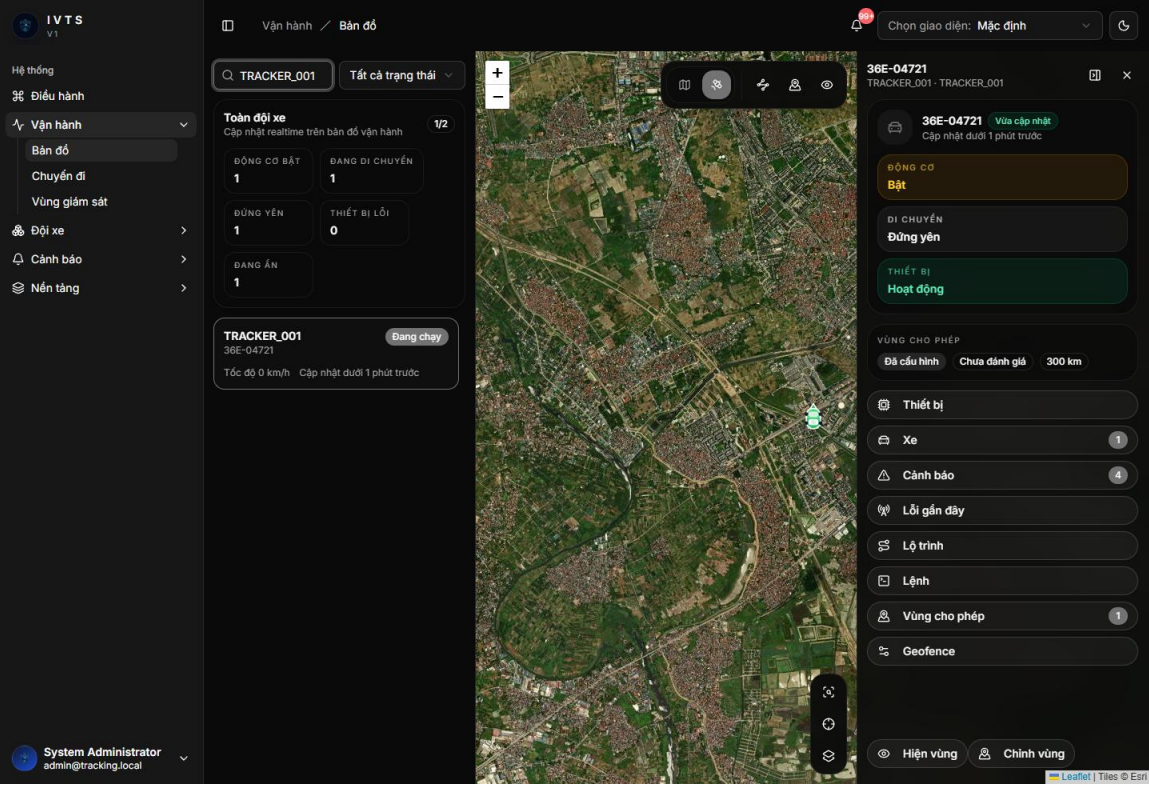
Bảng 4.12: Các nhóm chức năng frontend đã được hiện thực

Nhóm giao diện	Nội dung nổi bật đã hoàn thành	Liên hệ với chỉ tiêu giao diện web
Đăng nhập và trang tổng	Cung cấp màn hình đăng nhập, thống kê tổng	Đáp ứng yêu cầu quan sát nhanh trên một bề mặt

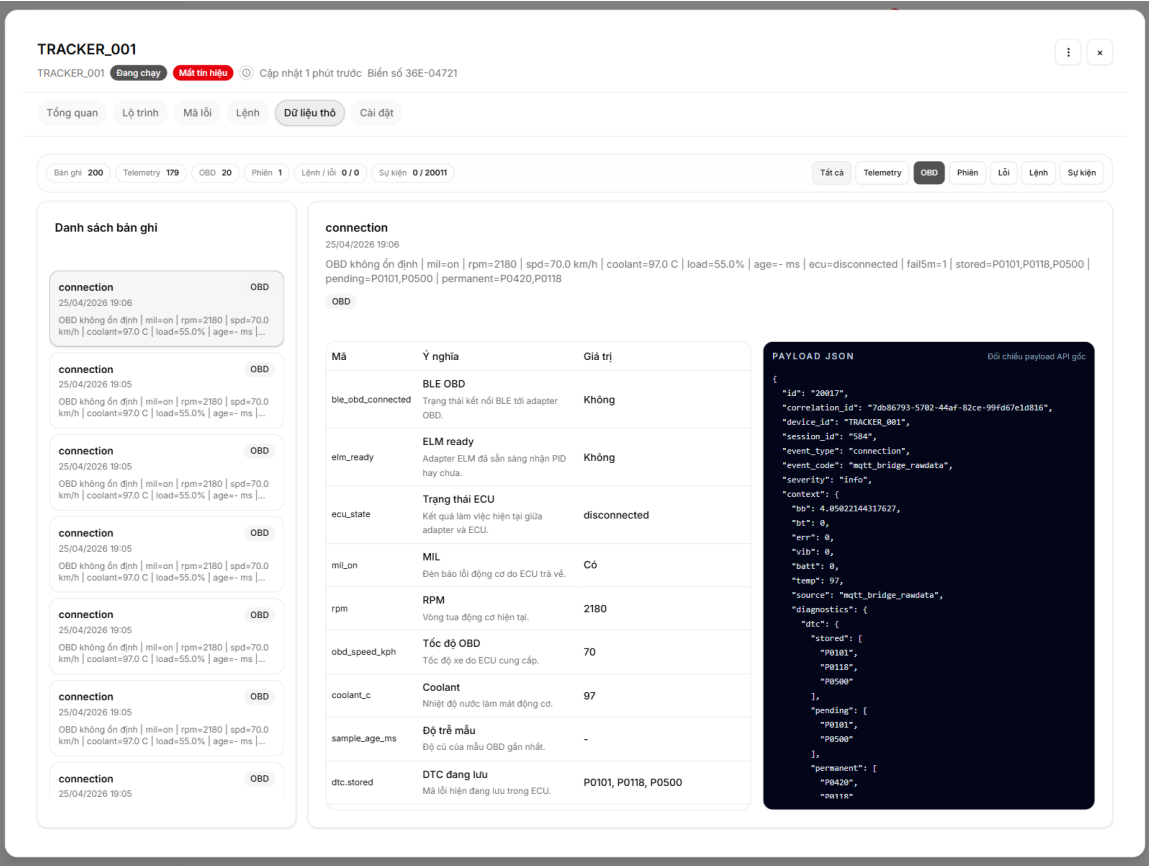
quan	hợp và trạng thái thiết bị	thống nhất
Giám sát thiết bị chi tiết	Hiển thị danh sách thiết bị, trạng thái hiện thời, phiên hoạt động, bản tin dữ liệu thô, dữ liệu OBD và DTC	Đáp ứng yêu cầu theo dõi rõ trạng thái từng thiết bị
Bản đồ và vùng giám sát	Hiển thị vị trí xe, lịch sử di chuyển, geofence và các lớp dữ liệu bản đồ	Đáp ứng yêu cầu hiển thị vị trí và hành trình
Khai thác đội xe	Quản lý khách hàng, phương tiện, tài xế, chuyến đi, bảo trì và vi phạm	Đáp ứng yêu cầu điều hành nhiều phương tiện cùng lúc
Cảnh báo và ưu tiên xử lý	Cung cấp các màn hình cảnh báo, danh sách cần chú ý và hàng đợi xử lý	Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ ra quyết định vận hành
Quản trị nền tảng	Cung cấp các phân hệ firmware, thống kê, thông báo, trạng thái hệ thống, người dùng, xuất dữ liệu và mô phỏng	Đáp ứng yêu cầu vận hành tập trung trên giao diện web



Hình 4.7: Giao diện quản lý thiết bị và trạng thái đội xe



Hình 4.8: Giao diện bản đồ giám sát và danh sách thiết bị đang theo dõi



Hình 4.9: Giao diện chi tiết thiết bị ở tab dữ liệu thô OBD

4.3.6. Triển khai công khai trên cloud VPS và hướng dẫn dùng thử

Kết quả quan trọng của giai đoạn này là hệ thống đã được công bố trên Internet thông qua các tên miền riêng thay vì chỉ vận hành trong môi trường cục bộ. Mô hình truy cập được tổ chức theo tuyến Cloudflare DNS, cloud VPS, lớp chuyển tiếp ngược (reverse proxy) và các container dịch vụ phía sau. Trong cấu hình hiện tại, frontend, backend, EMQX, Grafana và lớp quản trị proxy đều có địa chỉ truy cập riêng; riêng VictoriaMetrics được giữ ở chế độ nội bộ để giảm bề mặt công khai không cần thiết.

Bảng 4.13: Các điểm truy cập công khai của hệ thống trên cloud VPS

Địa chỉ truy cập	Dịch vụ	Vai trò sử dụng
https://thingdock.dev	Frontend	Giao diện web quản trị của hệ thống
https://api.thingdock.dev	Backend	Điểm truy cập REST API
https://api.thingdock.dev/api-docs	Tài liệu API	Giao diện tài liệu API phục vụ kiểm tra các điểm truy cập
mqtt.thingdock.dev	EMQX	Điểm kết nối MQTT của thiết bị
https://grafana.thingdock.dev	Grafana	Quan sát chỉ số và nhật ký vận hành
https://emqx.thingdock.dev	EMQX Dashboard	Quản trị và theo dõi trạng thái broker
https://npm.thingdock.dev	Nginx Proxy Manager	Quản trị lớp chuyển tiếp ngược

Tài khoản mặc định để dùng thử giao diện quản trị được khởi tạo cùng cơ sở dữ liệu là admin / Admin@2026.

Có thể dùng thử hệ thống theo ba bước ngắn sau:

- 1 Truy cập <https://thingdock.dev>, đăng nhập bằng tài khoản mặc định admin / Admin@2026.
- 2 Kiểm tra các phân hệ cốt lõi gồm Dashboard, Devices, Map, Alerts và Firmware để đánh giá đầy đủ chuỗi giám sát, cảnh báo và quản trị thiết bị.
- 3 Khi cần kiểm tra lớp API, truy cập <https://api.thingdock.dev/api-docs> để xem danh mục endpoint và mô tả tham số.

4.4. Kết quả triển khai và tích hợp toàn hệ thống - Deployment results and integration

4.4.1. Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai

Kết quả triển khai ở Chương 4 cho thấy toàn bộ các lớp đã được ghép kín thành một hệ thống hoàn chỉnh, từ phần cứng thiết bị, firmware, tuyến MQTT, lớp lưu trữ, backend đến frontend công khai trên cloud VPS. Đây là cơ sở để khẳng định đồ án đã hoàn thành ở mức triển khai thật, không dừng ở mô phỏng hoặc bản thiết kế giải pháp.

Bảng 4.14: Mức độ hoàn thành các hạng mục triển khai chính

Hạng mục	Kết quả chính	Mức độ hoàn thành
Thiết kế mạch và PCB	Đã hoàn thành sơ đồ nguyên lý, bố trí PCB và hồ sơ phục vụ chế tạo	Hoàn thành
Gia công và lắp ráp phần cứng	PCB đã được gia công, linh kiện đã được hàn lắp đầy đủ, hình thành nguyên mẫu thật	Hoàn thành
Firmware thiết bị	Đã hiện thực đầy đủ các lớp chức năng và vận hành trên phần cứng thật	Hoàn thành
MQTT broker và các lớp lưu trữ	EMQX, PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics và VictoriaLogs đã được triển khai	Hoàn thành
MQTT Bridge	Đã hiện thực thành dịch vụ độc lập cho tuyến tiếp nhận dữ liệu thiết bị	Hoàn thành
Backend	Đã hoàn thành các nhóm API và dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi	Hoàn thành
Frontend	Đã hoàn thành giao diện quản trị web với các phân hệ chính	Hoàn thành
Cloud VPS và tên miền công khai	Hệ thống đã công bố qua thingdock.dev và các tên miền dịch vụ liên quan	Hoàn thành
Quan sát vận hành	Đã tích hợp Grafana, VictoriaLogs và EMQX Dashboard để hỗ trợ vận hành	Hoàn thành

4.4.2. Đối chiếu với các chỉ tiêu nghiệm thu

Bảng 4.15 đối chiếu kết quả với mô tả đồ án ban đầu. Cách đánh giá này quan trọng hơn việc liệt kê số lượng module đã viết, vì nó cho thấy nguyên mẫu có bám mục tiêu thiết kế hay không.

Bảng 4.15: Đối chiếu kết quả triển khai với chỉ tiêu của đề án

Chỉ tiêu trong mô tả đề án	Kết quả đã thực hiện	Đánh giá
Nguồn cấp 12-24 VDC	Thiết kế nguồn có đầu vào từ nguồn xe, tách nhánh logic, nhánh modem và nhánh dự phòng; có đo điện áp bằng ADC	Đạt ở mức nguyên mẫu, cần đo dài ngày trên nhiều xe
MCU điều khiển chính họ ESP	Thiết bị dùng ESP32-S3 làm bộ điều khiển trung tâm	Đạt
Giao tiếp với phương tiện qua OBD-II	Đọc OBD-II qua bộ chuyển đổi BLE theo kiểu ELM327; firmware đã có nhóm PID và DTC cơ bản	Đạt mức cơ bản, chưa thay thế máy chẩn đoán chuyên dụng
Tọa độ GPS và tốc độ hoạt động	Modem GNSS cung cấp tọa độ, tốc độ, hướng di chuyển và số vệ tinh; dữ liệu được gửi trong bản tin <code>rawdata</code>	Đạt
Tính quãng đường và thời gian sử dụng	Backend và giao diện có dữ liệu hành trình, chuyển đi, thời điểm cập nhật và lịch sử di chuyển	Đạt mức nguyên mẫu
Hỗ trợ ước tính chi phí	Dữ liệu quãng đường/thời gian đã có để phục vụ công thức tính chi phí theo cấu hình nghiệp vụ	Đạt mức nền tảng, cần chốt công thức giá theo đơn vị vận hành thực tế
Cảnh báo vượt tốc	Hệ thống có dữ liệu tốc độ và lớp cảnh báo/chính sách để phát hiện vi phạm tốc độ	Đạt mức nguyên mẫu
Cảnh báo dừng đỗ quá lâu	Trạng thái xe, thời gian cập nhật và chính sách cảnh báo cho phép phát hiện dừng đỗ lâu	Đạt mức nguyên mẫu
Chi phí không vượt 20.000.000 VND	BOM phần cứng và hạ tầng thử nghiệm nằm dưới ngưỡng chi phí của đề án	Đạt theo phạm vi nguyên mẫu
Kiểm thử phần cứng trong phòng thí nghiệm	Các khối nguồn, firmware, MQTT, lưu trữ và giao diện đã được kiểm tra theo cấu hình thử nghiệm	Đạt, nhưng chưa đủ để kết luận độ bền thương mại
Khả năng chế tạo PCB và vỏ in 3D	PCB đã có hồ sơ thiết kế và nguyên mẫu; vỏ in 3D là hướng đóng gói cần hoàn thiện thêm	PCB đạt, vỏ cần bổ sung ảnh/bản vẽ cuối
Tham chiếu IPC-	Đã đưa vào ràng buộc thiết kế cho PCB và	Cần rà lại ở bước xuất hồ

2221 và IEC 60664-1	khoảng cách điện	sơ sản xuất cuối
---------------------	------------------	------------------

4.4.3. Kết luận chương 4

Kết quả Chương 4 cho thấy nguyên mẫu đã chạy được theo chuỗi chính: thiết bị trên xe tạo dữ liệu, firmware gửi bản tin, máy chủ nhận và lưu, giao diện web hiển thị cho người quản lý. Các chỉ tiêu cốt lõi của đồ án đã đạt ở mức nguyên mẫu. Phần còn thiếu để tiến gần sản phẩm là ảnh/bản vẽ vỏ cuối, kiểm thử dài ngày và số đo ổn định trên nhiều xe.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ - EVALUATION AND RECOMMENDATIONS

5.1. Đánh giá hiệu năng

5.1.1. Đánh giá chung

Kết quả ở Chương 4 cho thấy nguyên mẫu đã đạt mục tiêu của một hệ thống IoT quản lý phương tiện ở mức nguyên mẫu tích hợp. Kết quả sẽ được đánh giá trước hết theo khả năng đáp ứng chức năng, độ ổn định qua các phiên kiểm chứng và khả năng duy trì kiến trúc phân lớp khi tích hợp toàn tuyến.

Bảng 5.1: Đánh giá hiệu năng theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Mức đáp ứng hiện tại	Giới hạn còn lại
Phần cứng thiết bị	Nguyên mẫu phần cứng đã tích hợp đủ khối xử lý, truyền thông, cảm biến, lưu đệm cục bộ và nguồn dự phòng	Cần kiểm chứng thêm về nhiệt, nhiệt và độ bền cơ khí khi lắp dài ngày
Nguồn và năng lượng	Đã tách nhánh modem, đo điện áp và áp dụng cơ chế ngủ sâu theo trạng thái xe	Cần đo thêm trên nhiều loại ắc quy và nhiều chu kỳ đỗ dài
Firmware	Đã điều phối được trạng thái chạy, đỗ, cảnh báo, truyền dữ liệu và cập nhật từ xa	Cần tối ưu thêm trong các tình huống mất mạng kéo dài hoặc BLE OBD2 dao động
Thu nhận dữ liệu xe	Đã đọc được OBD2 cơ bản, trạng thái nguồn, vị trí GNSS và chuyển động bất thường	Chưa mở rộng toàn bộ mã lỗi DTC và các thông số chuyên sâu

Kết nối thiết bị - máy chủ	MQTT đáp ứng tốt bản tin nhỏ, chu kỳ lặp và sự kiện ưu tiên	Cần kiểm thử thêm ở vùng sóng yếu và khi số thiết bị tăng
Máy chủ và giao diện	Đã nhận, lưu và hiển thị được vị trí, trạng thái, cảnh báo và lịch sử	Cần đánh giá sâu hơn về tải đồng thời và độ trễ khi mở rộng quy mô

5.1.2. Nhận xét theo yêu cầu thiết kế

Xét theo yêu cầu thiết kế ở Chương 2, nguyên mẫu đã đáp ứng rõ ba nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất, hệ thống đã chuyển được dữ liệu từ xe thành thông tin quản trị trên giao diện web, gồm vị trí, trạng thái thiết bị, lịch sử và cảnh báo. Thứ hai, thiết bị đã có cơ chế quản lý nguồn phù hợp với bối cảnh lắp trên xe, nhờ đó giảm rủi ro tiêu thụ điện không kiểm soát khi xe đỗ. Thứ ba, kiến trúc nhiều lớp đã chứng minh được tính đúng về mặt tổ chức, khi dữ liệu được tiếp nhận, phân vai lưu trữ và khai thác tập trung.

Những nội dung hiện mới được xác nhận ở mức nguyên mẫu gồm độ bền dài ngày, mức ổn định trên nhiều mẫu xe, phạm vi tương thích OBD2 mở rộng và khả năng vận hành khi số lượng thiết bị tăng cao. Do đó, có thể kết luận rằng phương án lựa chọn là đúng về cấu trúc và đủ cho mục tiêu đề án, nhưng chưa phải là kết quả đủ để suy rộng trực tiếp sang triển khai thương mại quy mô lớn.

5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường

5.2.1. Đánh giá kinh tế

Về mặt kinh tế, chi phí của hệ thống được tách thành hai nhóm chính: chi phí chế tạo thiết bị và chi phí vận hành hằng năm. Trong đó, chi phí chế tạo mỗi thiết bị được lấy theo BOM ước tính của thiết bị; còn chi phí vận hành gồm chi phí kết nối dữ liệu di động cho từng thiết bị và chi phí hạ tầng dùng chung ở phía máy chủ.

Bảng 5.2: Cấu phần chi phí chính của hệ thống

Hạng mục chi phí	Cách tính và thông số chính	Mức chi phí	Phạm vi áp dụng	Nhận xét
Thiết bị phần cứng	Theo BOM ước tính của thiết bị	Khoảng 1.500.000 VND cho mỗi thiết bị (theo BOM)	Từng thiết bị	Là khoản đầu tư ban đầu lớn nhất của hệ thống
Kết nối dữ liệu di động	Gói Viettel NB-IoT Connect8, cước 8.000 VND/30 ngày, tốc độ danh nghĩa khoảng 50 Kbps chiều lên và 50 Kbps chiều xuống	Khoảng 96.000 VND/năm cho mỗi thiết bị	Từng thiết bị	Phù hợp với bản tin telemetry dung lượng nhỏ, gửi theo chu kỳ
Máy chủ	Một VPS cấu hình cơ bản để	Khoảng	Dùng	Phù hợp với quy

VPS trên đám mây	chạy broker MQTT, MQTT Bridge, backend, frontend và các dịch vụ quan sát vận hành của mô hình thử nghiệm	500.000-900.000 VND/năm	chung toàn hệ thống	mô đồ án và giai đoạn thử nghiệm
Tên miền	Một tên miền chính, dùng thêm các tên miền phụ cho web, API, MQTT và giám sát	Khoảng 200.000-300.000 VND/năm	Dùng chung toàn hệ thống	Không làm tăng theo số lượng thiết bị

Với cách tính trên, chi phí vận hành bình quân hằng năm cho mỗi thiết bị gồm khoảng 96.000 VND tiền kết nối dữ liệu, cộng với phần chi phí hạ tầng dùng chung được phân bổ theo số lượng thiết bị triển khai. Nếu gọi n là số thiết bị đang vận hành, thì phần chi phí dùng chung bình quân trên mỗi thiết bị xấp xỉ $(700.000 - 1.200.000)/n$ VND/năm, trong đó máy chủ VPS và tên miền đã được tách riêng như trong Bảng 5.2. Như vậy, chi phí năm đầu cho mỗi thiết bị sẽ bằng chi phí chế tạo thiết bị cộng với 96.000 VND và phần hạ tầng phân bổ; từ các năm tiếp theo, chi phí duy trì chủ yếu còn lại là tiền kết nối dữ liệu và phần chi phí máy chủ dùng chung.

Xét theo mục tiêu của đồ án, cấu hình chi phí này là hợp lý vì vẫn đủ để triển khai thực tế cho doanh nghiệp một hệ thống hoàn chỉnh từ thiết bị, truyền dữ liệu, lưu trữ tới giao diện quản trị trên cloud VPS, nhưng không đòi hỏi mức đầu tư vận hành lớn. Khi số lượng thiết bị tăng, phần chi phí VPS và tên miền phân bổ trên mỗi thiết bị giảm dần; do đó hiệu quả kinh tế của mô hình sẽ rõ hơn ở quy mô triển khai nhiều thiết bị.

5.2.2. Đánh giá môi trường

Ở góc độ môi trường, hệ thống có thể tạo ra tác động tích cực thông qua việc hỗ trợ theo dõi hành trình, kiểm soát sử dụng phương tiện và phát hiện sớm các dấu hiệu cần bảo trì. Nếu được khai thác đúng mục đích, dữ liệu thu được có thể giúp giảm sử dụng xe ngoài phạm vi cho phép, giảm hao mòn không được theo dõi và nâng cao hiệu quả vận hành đội xe.

Ở chiều ngược lại, thiết bị điện tử, pin dự phòng và phụ kiện lắp đặt đều tạo ra nguy cơ phát sinh chất thải điện tử nếu thay thế không đúng quy trình. Do đó, hướng phát triển tiếp theo cần ưu tiên các giải pháp cơ khí bền hơn, pin có nguồn gốc rõ ràng, thiết kế dễ tháo lắp và quy trình thu hồi linh kiện hỏng khi chuyển từ nguyên mẫu sang triển khai thử nghiệm thực tế.

5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Phần đánh giá rủi ro tập trung vào những điểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống khi chuyển từ nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm sang vận hành ngoài hiện trường. Đây là các rủi ro có khả năng tác động đồng thời lên thiết bị, đường truyền và lớp khai thác.

Bảng 5.3: Rủi ro kỹ thuật và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Mức ảnh hưởng	Biện pháp đã áp dụng	Hướng giảm thiểu tiếp theo
Sụt áp khi modem truyền	Cao	Tách nhánh nguồn modem và logic, theo dõi điện áp bằng	Đo dao động nguồn ở nhiều kịch bản tải và hoàn thiện

dữ liệu		ADC	thêm lớp bảo vệ
Hao ắc quy khi xe đỗ lâu	Cao	Dùng ngủ sâu, theo dõi điện áp và tắt bớt tải theo trạng thái	Kiểm thử dài ngày trên nhiều xe và nhiều điều kiện sử dụng
Thiết bị bị tháo khỏi xe	Cao	Phát hiện mất nguồn chính, chuyển sang pin dự phòng và gửi cảnh báo ngay về máy chủ	Bổ sung thêm cơ chế phát hiện tháo gỡ chuyên dụng để giảm báo động giả
Bộ chuyển đổi OBD2 bị rút	Trung bình - cao	Khi thiết bị vẫn còn pin dự phòng, hệ thống vẫn có thể phát cảnh báo mất kết nối OBD2 về máy chủ	Đối chiếu thêm phiên kết nối OBD2 và trạng thái vận hành để tăng độ tin cậy cảnh báo
Mất sóng di động hoặc sóng yếu	Trung bình - cao	Phục hồi kết nối, phát lại dữ liệu chờ và phân mức QoS theo loại bản tin	Tăng thời gian thử ở vùng phủ sóng kém và tối ưu chiến lược gửi
Kết nối OBD2 BLE không ổn định	Trung bình	Tự kết nối lại bộ chuyển đổi và tách luồng OBD2 khỏi lõi điều phối	Chuẩn hóa thêm danh sách bộ chuyển đổi tương thích
Sai lệch vị trí GNSS	Trung bình	Ghi nhận vị trí theo phiên vận hành và đối chiếu hành trình	Bổ sung thêm kiểm chứng ở khu vực đô thị dày đặc và điểm che khuất
Lộ dữ liệu vị trí	Cao	Xác thực và phân quyền ở lớp quản trị	Hoàn thiện mã hóa đường truyền, chính sách lưu dữ liệu và quyền truy cập
Lỗi cập nhật firmware từ xa	Cao	Chỉ cho phép cập nhật khi đủ điều kiện nguồn và kết nối	Bổ sung cơ chế quay lại phiên bản trước nếu cập nhật không thành công

Như vậy, các rủi ro chính của hệ thống không nằm ở một lớp đơn lẻ, mà trải dài từ phần cứng, kết nối di động tới dữ liệu và vận hành. Điều này cũng củng cố lựa chọn kiến trúc phân lớp ở Chương 3, vì mỗi rủi ro cần được khoanh vùng và xử lý ở đúng lớp chịu trách nhiệm.

5.4. Khuyến nghị cho tương lai

Trên cơ sở kết quả hiện tại, các hướng phát triển tiếp theo nên được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng đến khả năng chuyển từ nguyên mẫu sang thử nghiệm thực tế.

Bảng 5.4: Hướng khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo

Mức ưu tiên	Hướng phát triển	Mục tiêu chính
-------------	------------------	----------------

Cao	Kiểm thử thực địa dài ngày trên nhiều xe	Xác nhận độ ổn định của nguồn, GNSS, 4G và luồng cảnh báo trong điều kiện thật
Cao	Hoàn thiện vỏ và quy trình lắp đặt	Giảm rủi ro cơ khí, rủi ro đấu nối và tăng tính lắp lại khi triển khai
Cao	Tăng an toàn dữ liệu và quyền riêng tư	Hoàn thiện mã hóa đường truyền, phân quyền và chính sách lưu giữ dữ liệu vị trí
Trung bình	Mở rộng dữ liệu OBD2 và chẩn đoán	Bổ sung giá trị cho theo dõi bảo trì và phân tích tình trạng xe
Trung bình	Tối ưu năng lượng theo trạng thái xe	Kéo dài khả năng giám sát khi xe đỗ lâu và giảm ảnh hưởng đến ắc quy
Trung bình	Chuẩn hóa vận hành thử nghiệm và bảo trì	Hình thành checklist lắp đặt, kiểm tra sau lắp và tài liệu hỗ trợ bảo trì
Dài hạn	Mở rộng kênh khai thác phụ trợ như ứng dụng di động	Bổ sung cảnh báo nhanh và tăng tính linh hoạt khi người quản lý không dùng máy tính

Các khuyến nghị trên cho thấy hướng phát triển hợp lý của hệ thống không phải là mở rộng tính năng bằng mọi giá, mà là củng cố dần các lớp có tác động lớn nhất đến độ tin cậy, an toàn dữ liệu và khả năng vận hành thực tế.

CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM - REFLECTION AND LESSONS LEARNED

6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật - Application of prior coursework

Đồ án là sự kết hợp của nhiều mảng kiến thức trong chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ điện tử. Thay vì chỉ áp dụng một khối kiến thức riêng lẻ, quá trình thực hiện đòi hỏi sự phối hợp đồng thời giữa thiết kế phần cứng, lập trình hệ thống nhúng, truyền thông dữ liệu, tổ chức phần mềm máy chủ và kiểm chứng hệ thống.

Bảng 6.1: Kiến thức đã áp dụng trong đồ án

Nhóm kiến thức	Ứng dụng trong đồ án
Mạch điện tử và nguồn	Thiết kế nhánh nguồn, chọn linh kiện hạ áp, bảo vệ nguồn và đo điện áp giám sát

Vi điều khiển và hệ nhúng	Điều khiển ESP32-S3, tổ chức tác vụ, giao tiếp UART, I2C, BLE và chế độ ngủ sâu
Cảm biến và đo lường	Đọc gia tốc, phát hiện chuyển động bất thường và đối chiếu tín hiệu trong quá trình thử
Truyền thông và mạng	Gửi dữ liệu qua 4G/LTE, MQTT, HTTP/REST và cập nhật gần thời gian thực
Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng	Tổ chức dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu chuỗi thời gian, nhật ký và giao diện quản trị
Kiểm thử, vận hành và tích hợp hệ thống	Đối chiếu từng lớp với chỉ tiêu nghiệm thu và xác nhận luồng dữ liệu toàn tuyến

Kết quả đạt được cho thấy các học phần nền tảng không tồn tại tách rời nhau trong một bài toán thực tế. Chỉ khi được ghép lại theo một chuỗi nhất quán, chúng mới tạo thành một nguyên mẫu có thể vận hành được từ thiết bị đến giao diện quản trị.

6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp - Complex engineering problems

Khó khăn lớn nhất của đồ án nằm ở tính phụ thuộc chéo giữa các lớp. Một sai lệch ở phần nguồn có thể làm kết quả firmware không còn đáng tin cậy; một điểm nghẽn ở đường truyền có thể khiến giao diện phản ánh sai trạng thái thiết bị; một cách tổ chức lưu trữ chưa hợp lý có thể làm dữ liệu khó khai thác dù bản tin vẫn được nhận đầy đủ. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp không phải là tối ưu từng khối riêng lẻ, mà là giải bài toán ở cấp hệ thống.

Bảng 6.2: Vấn đề kỹ thuật và cách xử lý

Vấn đề kỹ thuật	Cách xử lý trong đồ án	Bài học rút ra
Mạch PCB phức tạp, yêu cầu nhiều tính năng và phải nhỏ gọn	Phân tách theo các khối nguồn, xử lý, modem, cảm biến và chốt ánh xạ chân ngay từ giai đoạn sơ đồ - PCB	Với thiết bị gắn trên xe, bài toán bố trí và tích hợp mạch quan trọng không kém lựa chọn linh kiện
Nhiều trạng thái vận hành từ trạng thái thiết bị, trạng thái di chuyển và trạng thái OBD	Tổ chức máy trạng thái trung tâm, kết hợp trạng thái nguồn, chuyển động và OBD để quyết định chu kỳ lấy mẫu, chế độ ngủ và bản tin gửi đi	Với hệ nhúng trên xe, tối ưu năng lượng phải đi cùng với mô hình trạng thái đủ chặt chẽ
Cần lắp trên nhiều xe với ít xâm lấn	Dùng bộ chuyển đổi OBD2 BLE thay cho đầu dây trực tiếp	Tính cơ động khi lắp đặt là một tiêu chí kỹ thuật quan trọng, không phải tiện ích phụ

Mạng di động không ổn định	Dùng MQTT, cơ chế kết nối lại và hàng đợi ngoại tuyến	Hệ thống thực tế phải chấp nhận gián đoạn kết nối như một điều kiện bình thường
Dữ liệu có bản chất khác nhau	Tách dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu đo từ xa và nhật ký vận hành	Tổ chức lưu trữ quyết định trực tiếp khả năng khai thác và khoanh vùng lỗi
Giao diện phục vụ người vận hành	Chuyển dữ liệu kỹ thuật thành bản đồ, trạng thái, cảnh báo và lịch sử	Lớp hiển thị phải phục vụ quyết định vận hành, không dừng ở trình bày dữ liệu thô

Như vậy, vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất của đồ án không nằm ở một linh kiện hay một thuật toán riêng lẻ, mà nằm ở việc làm cho nhiều lớp kỹ thuật khác nhau có thể phối hợp ổn định trong cùng một hệ thống.

6.3. Tác động đạo đức và xã hội - Ethical and social impacts

Hệ thống giám sát phương tiện có giá trị rõ ràng đối với doanh nghiệp cho thuê xe, nhưng cũng liên quan trực tiếp đến dữ liệu vị trí và hành trình của người sử dụng. Vì vậy, các khía cạnh đạo đức và xã hội cần được xem như một phần của thiết kế, không phải là nội dung bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thiện kỹ thuật.

Bảng 6.3: Các khía cạnh đạo đức và xã hội cần chú ý

Khía cạnh	Giá trị tích cực	Yêu cầu kiểm soát
Quyền riêng tư dữ liệu vị trí	Giúp quản lý xe, đối chiếu hành trình và hỗ trợ xử lý sự cố	Phải giới hạn mục đích sử dụng, thời gian lưu và phạm vi truy cập
An toàn khi lắp đặt trên xe	Thiết bị hỗ trợ giám sát mà không can thiệp điều khiển xe	Cần bảo đảm đầu nối, cầu chì và vị trí lắp không làm phát sinh rủi ro mới
Minh bạch với người sử dụng xe	Giảm tranh chấp khi có dữ liệu đối chiếu rõ ràng	Cần thông báo rõ việc thu thập dữ liệu và phạm vi sử dụng hợp lệ
Bảo mật hệ thống	Hạn chế mất dữ liệu và truy cập trái phép	Phải tăng cường xác thực, phân quyền và bảo vệ đường truyền
Trách nhiệm vận hành	Hỗ trợ phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ bảo trì	Cần quy định rõ cách xử lý cảnh báo sai hoặc dữ liệu thiếu

Trong phạm vi đồ án, thiết bị chỉ dừng ở mức giám sát, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định; không can thiệp trực tiếp vào hệ thống điều khiển của xe. Cách tiếp cận này phù hợp với giai đoạn

nguyên mẫu vì giảm rủi ro an toàn khi thử nghiệm, đồng thời vẫn cho phép đánh giá được giá trị quản lý của hệ thống.

6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm - Reflection and Lessons Learned

Kết quả lớn nhất của đồ án là đã hình thành được một nguyên mẫu hoàn chỉnh theo chuỗi từ thiết bị trên xe, firmware, đường truyền, máy chủ tới giao diện quản lý. Giá trị của nguyên mẫu nằm ở việc toàn bộ hệ thống đã được kiểm chứng như một chỉnh thể có thể vận hành và đánh giá, thay vì chỉ kiểm tra từng khối riêng lẻ.

Bảng 6.4: Bài học kinh nghiệm chính

Bài học	Ý nghĩa đối với giai đoạn tiếp theo
Thiết kế nguồn là nền tảng của toàn hệ thống	Cần tiếp tục ưu tiên kiểm chứng nguồn trước khi mở rộng tính năng phần mềm
Lựa chọn thành phần phải xét theo khả năng phối hợp toàn hệ thống	Không nên tối ưu cục bộ theo một thông số riêng lẻ
Kiểm thử theo từng lớp giúp khoanh vùng lỗi nhanh hơn	Cần duy trì cách tổ chức đo kiểm từ phần cứng đến toàn tuyến
Mạng di động phải được xem là điều kiện luôn biến động	Mọi quyết định về giao thức, hàng đợi và cảnh báo cần tính trước tình huống gián đoạn
Dữ liệu và giao diện phải được phân vai rõ	Cần tiếp tục giữ ranh giới giữa lưu trữ, xử lý nghiệp vụ và hiển thị
Một nguyên mẫu tốt phải nêu rõ giới hạn hiện tại	Giới hạn rõ ràng giúp định hướng đúng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, hệ thống đã đạt mục tiêu thiết kế nguyên mẫu. Những phần còn lại cần được tiếp tục đầu tư không làm giảm giá trị của kết quả hiện tại, mà cho thấy hướng phát triển kế tiếp của đồ án là rõ ràng và khả thi.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES

Danh mục này chỉ giữ các tài liệu được trích dẫn trực tiếp trong nội dung báo cáo. Thứ tự tài liệu theo lần xuất hiện đầu tiên trong văn bản.

[1] IMARC Group, "Vietnam Car Rental Market Size, Share, Trends and Forecast by Booking Type, Rental Duration, Application Type, and Region 2026–2034," 2026. [Online]. Available: <https://www.imarcgroup.com/vietnam-car-rental-market>. [Accessed: Apr. 24, 2026].

- [2] M. A. Al-Khedher, "Hybrid GPS-GSM Localization of Automobile Tracking System," International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT), vol. 3, no. 6, pp. 75–85, Dec. 2011.
- [3] SAE International, "SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes," Standard, Rev. 2014.
- [4] International Organization for Standardization, "ISO 15031–5:2015 - Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics," ISO Standard, 2015.
- [5] International Organization for Standardization, "ISO 15765–2:2016 - Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) - Part 2: Transport protocol and network layer services," ISO Standard, 2016.
- [6] NanJing Top Power ASIC Corp., "TP5100 2A Switching Buck Charger IC for 8.4V/4.2V Lithium-Ion Battery," Datasheet, Rev. 2.4. [Online]. Available: <https://www.toppwr.com/uploadfile/file/20230304/6402f53e7e8d9.pdf>. [Accessed: Apr. 18, 2026].
- [7] OASIS, "MQTT Version 5.0 - OASIS Standard," Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [8] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," Version 1.3, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- [9] Espressif Systems, "ESP32-S3 Technical Reference Manual," Version 1.1, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
- [10] STMicroelectronics, "STM32L476xx Datasheet," DS10198 Rev 11, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476re.pdf>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [11] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Specification v1.2," [Online]. Available: https://docs.nordicsemi.com/bundle/nRF52840_PS_v1.2/resource/nRF52840_PS_v1.2.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [12] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840/Modules>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [13] STMicroelectronics, "STM32L476RE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l476re.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [14] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600 Series AT Command Manual," Version 1.06, 2023. [Online]. Available: <https://www.simcom.com/product/SIM7600CE-T.html>
- [15] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE-T Module Hardware Design Guide," Version 1.02, 2022.
- [16] vgate, "iCar Pro BLE OBD2 Adapter Specifications," 2023. [Online]. Available: <https://www.vgatemall.com/product/vgate-icar-pro.html>
- [17] vgate, "Vgate iCar Pro BLE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://vgatemall.com/products-detail/i-9/>. [Accessed: Mar. 02, 2026].
- [18] STMicroelectronics, "LIS3DH MEMS digital output motion sensor ultra-low-power high-performance 3-axis 'nano' accelerometer," Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dh.pdf>

[19] STMicroelectronics, "AN3308: LIS3DH MEMS digital output motion sensor ultra-low-power high-performance 3-axis 'nano' accelerometer," Application Note. [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00290365.pdf

[20] Espressif Systems, "ESP-IDF Programming Guide," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/>. [Accessed: Oct. 10, 2025].

[21] R. Barry, Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide. Real Time Engineers Ltd., 2016.

[22] EMQX Team, "EMQX Documentation - The World's Most Scalable MQTT Broker," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].

[23] Socket.IO Contributors, "Socket.IO Documentation," Version 4.8, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

PHỤ LỤC - APPENDICES

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT

Phụ lục này cập nhật cơ cấu chi phí theo cấu hình đã trình bày trong phần thiết kế và triển khai của báo cáo rút gọn. Các khoản mục được chia theo nhóm chi phí và mức độ ảnh hưởng, vì giá linh kiện, gói dữ liệu và hạ tầng đám mây có thể thay đổi theo thời điểm mua, số lượng đặt hàng và nhà cung cấp.

1.1. Bảng kê nhóm chi phí linh kiện

Nhóm chi phí phần cứng	Thành phần đang dùng trong thiết kế	Trạng thái trong nội dung chính	Ghi chú kiểm soát chi phí
Bộ xử lý trung tâm	ESP32-S3-WROOM-1, các chân UART, I2C, SPI, ADC, GPIO và BLE tích hợp	Đã chốt ở chương giải pháp phần cứng và chương triển khai firmware	Giữ BOM gọn vì không cần mô-đun BLE rời cho OBD2
Truyền thông và định vị	SIM7600CE-T, khay SIM, anten LTE, anten GNSS và các đường điều khiển modem	Đã tích hợp với firmware, MQTT và luồng dữ liệu vị trí	Là nhóm chi phí cao, cần ưu tiên linh kiện chính hãng và nguồn ổn định
Thu thập dữ liệu xe	Bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE vgate iCar Pro, đầu nối OBD2 và dây lắp đặt	Đã chọn làm phương án đọc PID ít xâm lấn	Bộ chuyển đổi thương mại giúp giảm rủi ro đấu trực

			tiếp vào bus xe
Cảm biến, thời gian và lưu đệm	LIS3DH, DS3231M, microSD/SDMMC, NVS và linh kiện phụ trợ	Đã dùng cho phát hiện chuyển động, đồng bộ thời gian và lưu đệm cục bộ	Cần kiểm chứng đúng mã linh kiện thực tế khi thay thế linh kiện tương đương
Nguồn và bảo vệ	MP2482, AP2112-3.3, TPS54231, TP5100, SX1308, pin 18650 1S, diode-OR, cầu chì và mạch đo ADC	Đã chốt theo kiến trúc nguồn đa nhánh	Quyết định độ ổn định của thiết bị khi modem phát xung dòng và khi nguồn xe dao động
PCB, vỏ và lắp ráp	PCB nguyên mẫu, vỏ ABS, header, dây nối, phụ kiện cố định, hàn lắp và kiểm tra	Đã dùng cho cấu hình nguyên mẫu	Chi phí phụ thuộc mạnh vào số lượng đặt PCB, vỏ và mức hoàn thiện cơ khí

1.2. Chi phí hạ tầng đám mây và vận hành

Chi phí vận hành được tách khỏi chi phí thiết bị vì nó tăng theo số lượng xe, tần suất gửi bản tin và thời gian lưu dữ liệu. Với quy mô nguyên mẫu, toàn bộ hệ thống có thể chạy trên máy chủ VPS tự quản bằng Docker Compose; khi mở rộng, các khoản tăng nhanh nhất là gói dữ liệu SIM, lưu trữ dữ liệu đo từ xa, nhật ký và quan sát vận hành.

Khoản mục vận hành	Thành phần hiện dùng trong hệ thống	Tác động khi tăng số xe
Máy chủ và truy cập công khai	Máy chủ VPS trên đám mây, Docker Compose theo dịch vụ, Nginx Proxy Manager, tên miền và TLS	Tăng khi cần tách nút triển khai, tăng tài nguyên hoặc nâng mức sẵn sàng
Kết nối thiết bị	SIM 4G/IoT cho từng thiết bị theo dõi và lưu lượng MQTT qua LTE	Gần tỷ lệ thuận với số thiết bị và chu kỳ gửi dữ liệu
Tiếp nhận và cập nhật gần thời gian thực	EMQX, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và Socket.IO/WebSocket	Tăng theo số kết nối đồng thời và số bản tin trong giờ cao điểm
Lưu trữ dữ liệu	PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs, chính sách lưu giữ và sao lưu	Tăng theo thời gian lưu lịch sử, mật độ dữ liệu đo từ xa và độ chi tiết nhật ký
Quan sát vận hành	Grafana, bảng theo dõi hệ thống, cảnh báo, nhật ký truy vết và kiểm tra trạng thái dịch vụ	Tăng khi cần giám sát nhiều đội xe, nhiều nút triển khai hoặc nhiều môi trường triển

		khai
--	--	------

1.3. Tổng hợp chi phí theo quy mô triển khai

Từ góc độ triển khai, chi phí không tăng tuyến tính ở mọi lớp. Thiết bị tăng theo số xe, trong khi hạ tầng thường tăng theo các ngưỡng tải và ngưỡng lưu trữ.

Quy mô sử dụng	Số thiết bị tham chiếu	Đặc điểm chi phí chính	Nhận xét
Nguyên mẫu kỹ thuật	1-5	Chi phí linh kiện, PCB, dụng cụ đo và thời gian tích hợp chiếm ưu thế	Phù hợp kiểm chứng kiến trúc phần cứng, firmware và luồng bản tin MQTT
Thử nghiệm nội bộ	5-20	Chi phí thiết bị vẫn là chính, hạ tầng còn có thể giữ trên một VPS	Cần chuẩn hóa cấu hình lắp đặt, SIM và quy trình nạp firmware
Thí điểm mở rộng	20-100	SIM, lưu trữ dữ liệu đo từ xa, nhật ký và giám sát bắt đầu tăng rõ	Cần kiểm soát chính sách lưu giữ, sao lưu và cảnh báo vận hành
Triển khai quy mô vừa	100-300	Chi phí hỗ trợ kỹ thuật, vận hành hạ tầng và tối ưu dữ liệu tăng nhanh	Cần theo dõi tải EMQX, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và cơ sở dữ liệu
Đội xe lớn hoặc đa khu vực	Trên 300	Hạ tầng, chính sách dữ liệu, phân quyền và quan sát vận hành trở thành chi phí chủ đạo	Cần tính đến mở rộng ngang và quản trị tập trung

PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS

Phụ lục này tổng hợp các tiêu chuẩn, giao thức và nguyên tắc thiết kế đang được áp dụng trực tiếp trong bản triển khai hiện tại. Nội dung ưu tiên bám theo các thành phần đã xuất hiện trong chương 3 và chương 4, không liệt kê các chuẩn không còn liên quan đến cấu hình cuối.

2.1. Dữ liệu xe, định vị và firmware thiết bị

Lớp thiết bị bám theo OBD2 để đọc dữ liệu vận hành cơ bản qua bộ chuyển đổi BLE, đồng thời dùng modem SIM7600CE-T cho LTE/GNSS. Firmware được tổ chức trên ESP-IDF và FreeRTOS để quản lý tác vụ, ngoại vi, ngủ sâu, lưu đệm và cập nhật từ xa.

2.2. MQTT, cấu trúc bản tin và kênh thời gian thực

Thiết bị dùng MQTT 3.1.1 qua EMQX. Cây chủ đề bản tin đang dùng gồm `v1/{device_id}/rawdata`, `v1/{device_id}/status`, `v1/{device_id}/events`, `v1/{device_id}/firmware` và `v1/{device_id}/commands`. MQTT Bridge tiếp tục phát sự kiện nội bộ theo `internal/events/#` để dịch vụ phía máy chủ đẩy cập nhật ra giao diện qua Socket.IO/WebSocket.

2.3. API, lưu trữ và quan sát vận hành

Dịch vụ phía máy chủ cung cấp HTTP/REST API dưới nhóm `/api/v1`, tài liệu OpenAPI và kênh cập nhật gần thời gian thực. Dữ liệu nghiệp vụ được lưu ở PostgreSQL/PostGIS; dữ liệu đo từ xa và chỉ số được lưu ở VictoriaMetrics; nhật ký tập trung dùng VictoriaLogs và được quan sát qua Grafana.

2.4. Bảo mật và vận hành

Các nguyên tắc bảo mật được áp dụng ở mức phù hợp với nguyên mẫu: TLS cho cổng công khai, xác thực phiên cho người dùng, phân quyền theo vai trò, MQTT ACL theo thiết bị, biến môi trường cho bí mật và nhật ký kiểm toán cho thao tác quan trọng.

Chuẩn/nguyên tắc	Phạm vi áp dụng	Cách hiện thực trong dự án
SAE J1979 / ISO 15031-5	Dữ liệu OBD2	Chọn nhóm PID cốt lõi, chuẩn hóa đơn vị đo và xử lý DTC cơ bản
Bộ lệnh ELM327 qua BLE	Bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE	Firmware gửi lệnh đọc PID qua bộ chuyển đổi thương mại thay vì đấu trực tiếp vào bus xe
MQTT 3.1.1	Kênh thiết bị - máy chủ	Tách chủ đề bản tin theo nghiệp vụ, dùng QoS 0 cho dữ liệu đo từ xa tần suất cao và QoS 1 cho trạng thái, sự kiện, firmware, lệnh điều khiển
HTTP/REST và OpenAPI	API máy chủ	Chuẩn hóa phương thức, mã trạng thái, tài nguyên <code>/api/v1</code> và tài liệu API
Socket.IO và WebSocket	Cập nhật giao diện	Đẩy trạng thái thiết bị, dữ liệu bản đồ và cảnh báo gần thời gian thực
PostgreSQL/PostGIS	Dữ liệu nghiệp vụ và không gian	Lưu thiết bị, xe, chuyển đi, vùng giám sát, cảnh báo và quyền truy cập
VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Grafana	Dữ liệu đo từ xa, nhật ký và quan sát	Tách dữ liệu chuỗi thời gian, nhật ký tập trung và bảng theo dõi vận hành
ESP-IDF/FreeRTOS	Firmware	Tổ chức tác vụ, ngoại vi, ngủ sâu, NVS, lưu

	ESP32-S3	đệm và OTA
Docker Compose	Triển khai dịch vụ	Tách EMQX, PostgreSQL, nhóm dịch vụ Victoria, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ, giao diện web và Grafana thành dịch vụ độc lập
Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu	Bảo mật hệ thống	Giới hạn quyền người dùng, quyền MQTT theo thiết bị và quyền truy cập cổng quản trị

2.5. Ma trận kiểm soát tuân thủ theo thành phần

ID	Chuẩn/nguyên tắc	Thành phần áp dụng	Cách kiểm chứng trong vận hành
S-01	SAE J1979 / ISO 15031-5	Bộ giải mã OBD2	Đối chiếu PID trả về với đơn vị đo, miền giá trị và mô tả trong tài liệu
S-02	Bộ lệnh ELM327 qua BLE	Bộ chuyển đổi OBD2 qua BLE và firmware	Kiểm tra kết nối BLE, lệnh đọc PID và cơ chế tự kết nối lại
S-03	GNSS qua SIM7600CE-T	Modem và bộ phân tích vị trí	Kiểm tra tọa độ, số vệ tinh, thời điểm ghi nhận và trạng thái định vị hợp lệ trước khi gửi bản tin
S-04	MQTT 3.1.1	Thiết bị, EMQX và MQTT Bridge	Kiểm tra gửi/nhận bản tin, giữ phiên, tự kết nối lại và xác thực broker
S-05	Quy ước chủ đề bản tin	Firmware, MQTT Bridge và dịch vụ phía máy chủ	Soát các chủ đề rawdata, status, events, firmware, commands đúng cây v1/{device_id}
S-06	Chính sách QoS	Bản tin MQTT	Đối chiếu QoS 0 cho dữ liệu đo từ xa tần suất cao và QoS 1 cho trạng thái, cảnh báo, firmware, lệnh điều khiển
S-07	Kiểm tra cấu trúc bản tin	MQTT Bridge	Bản tin sai cấu trúc bị chặn, ghi nhật ký và không làm bản kho dữ liệu sau
S-08	Phân vai lưu trữ	MQTT Bridge và dịch vụ phía máy chủ	Kiểm tra dữ liệu nghiệp vụ vào PostgreSQL, dữ liệu đo từ xa vào VictoriaMetrics và nhật ký vào VictoriaLogs
S-09	REST API	Dịch vụ phía máy chủ	Đối chiếu phương thức, mã trạng thái, phân trang và định dạng lỗi trên nhóm

			/api/v1
S-10	Socket.IO và WebSocket	Dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	Kiểm tra dữ liệu mới được đẩy lên bảng tổng quan, bản đồ và cảnh báo không cần tải lại trang
S-11	PostGIS	Vùng giám sát và bản đồ	Kiểm tra truy vấn vị trí, vùng giám sát và dữ liệu không gian trên các kịch bản mẫu
S-12	Chính sách lưu giữ dữ liệu	VictoriaMetrics và VictoriaLogs	Kiểm tra thời gian lưu, dung lượng tăng và khả năng truy vấn lịch sử
S-13	Docker Compose	Hạ tầng triển khai	Kiểm tra thứ tự khởi động, kiểm tra trạng thái dịch vụ, mạng dùng chung và biến môi trường bắt buộc
S-14	TLS và proxy	Cổng công khai	Kiểm tra HTTPS/MQTT, gia hạn chứng chỉ và chặn truy cập không an toàn
S-15	Xác thực và phiên	Dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	Kiểm tra đăng nhập, hết hạn phiên, thu hồi phiên và bảo vệ luồng quản trị
S-16	RBAC và MQTT ACL	Người dùng và thiết bị	Kiểm tra người dùng hoặc thiết bị không truy cập vượt phạm vi được cấp
S-17	Xử lý bí mật	Cấu hình dịch vụ	Kiểm tra khóa và mật khẩu chỉ nằm trong biến môi trường hoặc cấu hình triển khai phù hợp
S-18	Nhật ký kiểm toán	Dịch vụ phía máy chủ, MQTT Bridge và VictoriaLogs	Xác minh thao tác nhạy cảm và lỗi dữ liệu có nhật ký truy vết
S-19	OTA và lệnh điều khiển	Firmware, dịch vụ phía máy chủ và chủ đề commands	Kiểm tra hàng đợi lệnh, trạng thái cập nhật firmware và cơ chế quay lại khi cần
S-20	Mình chứng tài liệu	Báo cáo, hình và phụ lục	Chỉ dùng ảnh/sơ đồ có tài nguyên kiểm chứng; thiếu ảnh thật thì ghi rõ là chưa có minh chứng thay vì tạo hình giả

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES

Phụ lục này cập nhật kế hoạch thực hiện theo cấu trúc công việc thực tế của đồ án: phần cứng, firmware, hạ tầng, dịch vụ phía máy chủ, giao diện web, tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo. Các mốc có chông chéo có chủ đích để có môi trường kiểm thử sớm cho từng lớp.

3.1. Phân chia giai đoạn dự án

Giai đoạn	Nội dung chính	Thời gian tham chiếu	Đầu ra chốt
GD1	Khảo sát yêu cầu và kiến trúc tổng thể	Tuần 1-3	Phạm vi, chỉ tiêu nghiệm thu, sơ đồ luồng dữ liệu và lựa chọn công nghệ chính
GD2	Thiết kế phần cứng, nguồn và PCB	Tuần 3-7	Cấu hình ESP32-S3, SIM7600CE-T, OBD2 BLE, LIS3DH, DS3231M, lưu đệm và nguồn đa nhánh
GD3	Phát triển firmware thiết bị	Tuần 5-13	Firmware ESP-IDF/FreeRTOS cho modem, GNSS, OBD2 BLE, trạng thái, lưu đệm, ngủ sâu và OTA
GD4	Xây dựng hạ tầng và kênh dữ liệu	Tuần 7-15	EMQX, MQTT Bridge, PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs, Grafana và proxy
GD5	Phát triển dịch vụ phía máy chủ, giao diện web và khung ứng dụng di động	Tuần 10-19	API, kênh cập nhật gần thời gian thực, các màn hình tổng quan, bản đồ, thiết bị, cảnh báo, cập nhật firmware và giao diện quản trị
GD6	Tích hợp và kiểm thử liên tầng	Tuần 17-22	Chuỗi thiết bị - EMQX - MQTT Bridge - lưu trữ - dịch vụ phía máy chủ - giao diện web hoạt động thống nhất
GD7	Hoàn thiện đánh giá và báo cáo	Tuần 21-24	Báo cáo rút gọn, phụ lục, tài nguyên hình/bảng và danh sách kiểm tra bàn giao

Hình PL-3.1: Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện đồ án theo giai đoạn (24 tuần)

3.2. Mốc công việc chính

Mốc	Đầu ra chính	Tiêu chí nghiệm thu	Rủi ro theo dõi
M1	Kiến trúc và yêu cầu	Chốt mục tiêu, luồng dữ liệu, thành phần và chỉ tiêu đo	Phạm vi lan rộng hoặc thiếu chỉ tiêu kiểm chứng
M2	Thiết kế phần cứng	Chốt MCU, modem, OBD2 qua BLE, cảm biến, nguồn và PCB	Sai mã linh kiện, sai ngưỡng nguồn hoặc bố trí anten không phù hợp
M3	Firmware nền	Thiết bị khởi động, quản lý trạng thái, nhật ký và lưu cấu hình	Reset cục bộ, lỗi ngoại vi hoặc thiếu nhật ký chẩn đoán
M4	Kênh MQTT và lưu trữ	Bản tin đi qua EMQX, MQTT Bridge và vào đúng kho dữ liệu	Sai chủ đề bản tin, sai cấu trúc bản tin hoặc dữ liệu vào sai lớp lưu trữ
M5	Dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	API, kênh cập nhật gần thời gian thực và các màn hình cốt lõi hoạt động	Lệch quy ước giao tiếp API, giao diện không phản ánh trạng thái thật
M6	Tích hợp toàn tuyến	Chuỗi thiết bị đến giao diện vận hành ổn định trong kịch bản mẫu	Mất mạng, OBD2 qua BLE dao động hoặc nhật ký không đủ truy vết
M7	Kiểm thử và đánh giá	Có bảng đối chiếu mục tiêu, kết quả và giới hạn còn lại	Thiếu dữ liệu thực địa hoặc chưa đủ kịch bản lỗi
M8	Báo cáo cuối	PDF, Markdown, phụ lục và tài nguyên minh họa đồng bộ	Lệch hình/bảng, lỗi font, lỗi biên dịch hoặc phụ lục lỗi thời

3.3. Kế hoạch thực hiện theo tuần (24 tuần)

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
1	Khởi động dự án	Chốt phạm vi, bài toán giám sát phương tiện và chỉ tiêu nghiệm thu	Biên bản phạm vi và danh sách rủi ro ban đầu
2	Khảo sát công nghệ	So sánh MCU, modem, OBD2, cảm biến, giao thức truyền và hạ tầng	Bảng lựa chọn công nghệ chính
3	Chốt kiến trúc	Thiết kế luồng thiết bị - MQTT - lưu trữ - dịch vụ phía máy chủ - giao diện web	Sơ đồ kiến trúc và dữ liệu đầu cuối

4	Thiết kế nguồn	Chọn MP2482, AP2112-3.3, TPS54231, TP5100, SX1308 và ngưỡng ADC	Bảng thông số nguồn và chiến lược bảo vệ
5	Thiết kế phần cứng	Ghép ESP32-S3, SIM7600CE-T, LIS3DH, DS3231M, microSD và OBD2 BLE	Sơ đồ kết nối và danh sách chân chính
6	PCB và vật tư	Rà BOM, phụ kiện lắp đặt, anten, SIM, vỏ và yêu cầu lắp ráp	BOM theo nhóm chi phí và danh sách kiểm tra mua vật tư
7	Firmware nền	Dựng ESP-IDF/FreeRTOS, nhật ký, NVS, máy trạng thái và cấu trúc thành phần	Firmware khởi động ổn định
8	Modem LTE/GNSS	Điều khiển SIM7600CE-T, lấy vị trí và kiểm tra kết nối dữ liệu	Nhật ký modem, GNSS và bản tin thử
9	OBD2 qua BLE và cảm biến	Kết nối bộ chuyển đổi BLE, đọc PID cơ bản và cấu hình LIS3DH	Nhật ký OBD2, chuyển động và cảnh báo mẫu
10	Cấu trúc bản tin và chủ đề MQTT	Chuẩn hóa cấu trúc bản tin, chủ đề MQTT, QoS, lưu đệm và trạng thái thiết bị	Quy ước bản tin rawdata, status, events, firmware
11	EMQX và MQTT Bridge	Triển khai broker, MQTT Bridge, kiểm tra cấu trúc bản tin và đăng ký nhận chủ đề bản tin	Bản tin đi qua EMQX và MQTT Bridge
12	Lưu trữ dữ liệu	Dựng PostgreSQL/PostGIS, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và chính sách lưu giữ	Dữ liệu mẫu vào đúng kho lưu trữ
13	API lỗi máy chủ	Xây API xác thực, thiết bị, xe, chuyển đi, cảnh báo và kiểm tra trạng thái dịch vụ	OpenAPI và nhóm điểm truy cập lỗi hoạt động
14	Sự kiện và cập nhật thời gian thực	Ghép sự kiện nội bộ, bus sự kiện và Socket.IO/WebSocket	Bảng tổng quan nhận cập nhật mới không cần tải lại
15	Giao diện tổng quan	Hoàn thiện tổng quan, bản đồ, trạng thái thiết bị và dữ liệu mới nhất	Giao diện có dữ liệu gần thời gian thực
16	Quản trị thiết bị	Hoàn thiện màn hình thiết bị, cập nhật firmware, lệnh điều khiển, cấu hình và luồng OTA	Luồng quản trị thiết bị có thể kiểm thử

17	Quan sát vận hành	Bổ sung Grafana, nhật ký tập trung, trạng thái hệ thống và kiểm tra trạng thái dịch vụ	Bảng theo dõi giám sát và nhật ký truy vết
18	Tích hợp liên tầng	Ghép firmware, MQTT, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và giao diện web theo kịch bản mẫu	Trình diễn đầu cuối đầu tiên
19	Kiểm thử phòng thí nghiệm	Đo nguồn, mất mạng, tự kết nối lại, bản tin lỗi và trạng thái thiết bị	Báo cáo kiểm thử vòng 1
20	Kiểm thử thực địa	Lắp thử trên xe, chạy hành trình mẫu và soát dữ liệu bản đồ/OBD2	Nhật ký vận hành thực địa
21	Tối ưu ổn định	Tối ưu kết nối lại, gửi lại, chính sách lưu giữ, nhật ký và phản ứng khi OBD2 qua BLE dao động	Báo cáo tối ưu vòng 2
22	Đối chiếu mục tiêu	Tổng hợp kết quả, giới hạn, rủi ro còn lại và hướng phát triển	Bảng đối chiếu mục tiêu và kết quả
23	Hoàn thiện báo cáo	Đồng bộ Markdown, LaTeX, hình, bảng, phụ lục và tài liệu bổ trợ	Bản thảo gần hoàn chỉnh
24	Rà soát cuối	Biên dịch PDF, kiểm tra font, danh mục hình/bảng, bố cục và blocker ảnh thật	Bản nộp cuối và nhật ký kiểm tra

PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS

Phụ lục này liệt kê các nhóm tài liệu và mã nguồn cần dùng khi kiểm tra, bàn giao hoặc phát triển tiếp hệ thống. Danh mục được cập nhật theo cấu trúc kho mã nguồn và nội dung đã trình bày trong báo cáo rút gọn.

4.1. Hồ sơ thiết kế và mã nguồn

Nhóm tài liệu	Vị trí/nội dung chính	Mục đích sử dụng
Báo cáo và tài nguyên minh họa	resources/reports/thesis/final/: bản LaTeX, bản Markdown, hình, sơ đồ và tài nguyên mạch	Biên dịch PDF, kiểm tra hình/bảng và truy xuất nguồn minh họa
Phần mềm thiết	iot-vehicle-tracking-system-firmware/components/: lõi ứng dụng, bộ thích nghi	Nạp thiết bị, phân tích lỗi, kiểm tra luồng

bộ (firmware)	modem, MQTT, OBD2 qua BLE, RTC, lưu trữ, dữ liệu đo từ xa và OTA	trạng thái và phát triển tiếp
Dịch vụ máy chủ và MQTT Bridge	iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_Backend và Tracking_MqttBridge	Kiểm tra API, kênh cập nhật thời gian thực, cấu trúc bản tin, ghi lưu trữ và xử lý sự kiện
Giao diện web và khung ứng dụng di động	iot-vehicle-tracking-system-cloud/Tracking_Frontend và Tracking_Mobile	Kiểm tra bảng tổng quan, bản đồ, thiết bị, cảnh báo, luồng cập nhật firmware và luồng người dùng
Hạ tầng triển khai	Tracking_EMQX, Tracking_PostgreSQL, Tracking_VictoriaMetrics, Tracking_VictoriaLogs, Tracking_Grafana	Dựng môi trường thử nghiệm, kiểm tra trạng thái dịch vụ và quan sát vận hành
Tài liệu kiểm chứng	resources/docs, resources/reports/obd-uiux-audit, resources/reports/ui-verification, resources/reports/thesis/final/qa-snapshots	Đối chiếu quyết định thiết kế, ảnh chụp giao diện và kết quả rà soát

4.2. Tóm tắt nhóm API sử dụng trong nguyên mẫu

Nhóm chức năng API	Chức năng chính	Vai trò trong nguyên mẫu
Xác thực, phiên và phân quyền	Đăng nhập, kiểm tra phiên, RBAC và kiểm toán truy cập	Bảo vệ các màn hình quản trị và dữ liệu thiết bị
Tổng quan và thời gian thực	Tổng hợp trạng thái, hoạt động gần đây, sự kiện nội bộ và Socket.IO/WebSocket	Cho phép người vận hành nhìn trạng thái đội xe gần thời gian thực
Thiết bị, lệnh điều khiển và firmware	Quản lý thiết bị, hàng đợi lệnh, cấu hình, OTA và nhật ký cập nhật	Hỗ trợ khai thác và bảo trì thiết bị sau lắp đặt
Xe, tài xế và chuyến đi	Quản lý khách hàng, xe, tài xế, hành trình, bảo trì và thống kê chuyến	Cung cấp lớp nghiệp vụ cho hệ thống giám sát đội xe
Bản đồ, vùng giám sát và chính sách	Quản lý vùng giám sát, vùng được phép, chính sách theo xe và trạng thái vi phạm	Hỗ trợ cảnh báo theo không gian và theo chính sách vận hành

Cảnh báo, nhật ký và xuất dữ liệu	Cảnh báo, vi phạm, nhật ký sự kiện, thông báo, tác vụ xuất dữ liệu và truy vấn lịch sử	Phục vụ truy vết, báo cáo và phân tích sau sự kiện
Quản trị hệ thống	Kiểm tra trạng thái dịch vụ, trạng thái hệ thống, cấu hình hệ thống, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và Grafana	Theo dõi trạng thái hoạt động của dịch vụ và hỗ trợ vận hành nguyên mẫu

4.3. Danh sách kiểm tra nguyên mẫu

STT	Hạng mục kiểm tra	Dấu hiệu đạt	Ý nghĩa
1	Nguồn 12 V/24 V và đường nguồn nội bộ	Đường 5 V, 3,3 V và đường cấp modem ổn định; không reset khi modem hoạt động	Xác nhận nền tảng nguồn sẵn sàng
2	Pin dự phòng và đường chuyển nguồn	Thiết bị duy trì hoạt động ngắn hạn khi nguồn chính gián đoạn	Xác nhận phản ứng khi nguồn xe dao động
3	Modem LTE/GNSS	SIM7600CE-T khởi động, đăng ký mạng, lấy vị trí và có nhật ký lỗi rõ ràng	Xác nhận lớp định vị và truyền dữ liệu
4	OBD2 qua BLE	Bộ chuyển đổi kết nối được, đọc PID cơ bản và tự kết nối lại khi mất BLE	Xác nhận lớp thu thập dữ liệu xe
5	LIS3DH và trạng thái chuyển động	Có ngưỡng rung/chuyển động và cảnh báo đúng kích bản xe đỗ	Xác nhận cơ chế phát hiện bất thường
6	DS3231M và lưu đệm	RTC/lưu đệm hoạt động theo cấu hình; dữ liệu không mất khi mất mạng ngắn hạn	Xác nhận dữ liệu có khả năng phục hồi
7	Chủ đề bản tin MQTT	Thiết bị gửi đúng rawdata, status, events, firmware và nhận commands	Xác nhận quy ước giao tiếp thiết bị - máy chủ
8	MQTT Bridge và lưu trữ	MQTT Bridge kiểm tra cấu trúc bản tin, ghi đúng PostgreSQL, VictoriaMetrics, VictoriaLogs và phát sự kiện nội bộ	Xác nhận tuyến tiếp nhận dữ liệu
9	API máy chủ và cập nhật thời gian	API /api/v1 hoạt động, Socket.IO/WebSocket đẩy cập nhật mới ra	Xác nhận lớp nghiệp vụ và cập

	thực	giao diện	nhật thời gian thực
10	Giao diện quản trị	Các màn hình tổng quan, thiết bị, bản đồ, cảnh báo, cập nhật firmware và trạng thái hệ thống hiển thị đúng dữ liệu	Xác nhận lớp khai thác cho người vận hành
11	Quan sát vận hành	Grafana, VictoriaLogs, bảng quản trị EMQX và kiểm tra trạng thái dịch vụ đủ dữ liệu truy vết	Xác nhận khả năng chẩn đoán lỗi
12	OTA và điều khiển từ xa	Lệnh cấu hình/OTA được tạo, gửi, ghi trạng thái và có kết quả phản hồi	Xác nhận kênh điều khiển ngược

4.4. Ghi chú vận hành thử nghiệm

Giai đoạn	Nội dung cần kiểm tra	Mục đích
Trước khi lắp	Cầu chì, vị trí lấy nguồn, anten, SIM, đầu nối OBD2, vỏ và độ chắc dây	Tránh lỗi cơ khí, lỗi cấp nguồn và lỗi tín hiệu ngay từ đầu
Lần khởi động đầu	Nhật ký khởi động, trạng thái modem, GNSS, BLE, RTC, lưu trữ và kết nối MQTT	Khoanh vùng lỗi phần cứng hoặc firmware trước khi chạy thử
Chạy thử trong phòng	Bản tin mẫu, kiểm tra cấu trúc bản tin, lưu trữ và bảng tổng quan thời gian thực	Xác nhận luồng dữ liệu toàn tuyến trong môi trường kiểm soát
Chạy thử trên xe	Vị trí, tốc độ, OBD2, nguồn, chuyển động và cảnh báo theo hành trình mẫu	Đối chiếu hành vi hệ thống với điều kiện vận hành thực tế
Khi phát sinh lỗi	Kiểm tra theo thứ tự nguồn, modem, OBD2 qua BLE, firmware, EMQX, MQTT Bridge, dịch vụ phía máy chủ và giao diện web	Rút ngắn thời gian khoanh vùng theo kiến trúc phân lớp
Bàn giao	Lưu lại cấu hình, nhật ký, phiên bản firmware, danh sách dịch vụ và danh sách kiểm thử	Bảo đảm người tiếp nhận có đủ dữ liệu để tái kiểm tra

Ảnh phần cứng, PCB hoặc xe thật chỉ được đưa vào báo cáo khi có tài nguyên kiểm chứng đúng nội dung. Nếu chưa có ảnh thật phù hợp, báo cáo ghi chú rõ phần còn thiếu và không tạo hình đánh số thay thế bằng ảnh giả.